SEMINAR PROPOSAL

RANCANG BANGUN SISTEM SURVEI *DIETARY RECALL* 24 JAM BERBASIS WEB DENGAN KOLABORASI *REAL-TIME* DAN REKOMENDASI GIZI BERBASIS *LARGE LANGUAGE MODEL*

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak

oleh:
Bagas Adhi Nugraha
NIM 2307323

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
KAMPUS UPI DI CIBIRU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Batasan Masalah 6
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 7
1.7 Definisi Operasional 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 10
2.1 Metode Dietary Recall 24 Jam 10
2.2 Perhitungan Asupan Gizi dan Angka Kecukupan Gizi 11
2.3 Sistem Dietary Recall Terkomputerisasi 12
2.4 Computer-Supported Cooperative Work dan Workspace Awareness 14
2.5 Komunikasi Real-Time Berbasis WebSocket 15
2.6 Model Konsistensi Data pada Sistem Kolaboratif 16
2.7 Kontrol Akses Berbasis Peran 17
2.8 Large Language Model dan Pembangkitan Berkendala Skema 18
2.9 Estimasi Porsi Berbasis Foto 19
2.10 Katalog Pangan dan Estimasi Porsi Visual 20
2.11 Aplikasi Web Progresif dan Arsitektur Offline-First 21
2.12 Teknologi Pengembangan Sistem 21
2.13 Pemodelan Sistem dengan UML 22
2.14 Pengujian Perangkat Lunak 23
2.15 System Usability Scale 24
2.16 Penelitian Terdahulu 24
2.17 Kesenjangan dan Posisi Penelitian 25
2.18 Kerangka Pemikiran 26
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Desain Penelitian 29
3.2 Prosedur Penelitian 30

3.3 Partisipan Penelitian 34
3.4 Alat dan Bahan Penelitian 35
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.6 Analisis Kebutuhan 37
3.6.1 Kebutuhan Fungsional 37
3.6.2 Kebutuhan Nonfungsional 40
3.7 Perancangan Sistem 41
3.7.1 Arsitektur Sistem 41
3.7.2 Protokol Komunikasi dan Kontrol Peran 43
3.7.3 Use Case Diagram 46
3.7.4 Skenario Use Case 48
3.7.5 Activity Diagram 57
3.7.6 Sequence Diagram 63
3.7.7 State Machine Diagram 71
3.7.8 Class Diagram 73
3.7.9 Perancangan Basis Data 75
3.7.10 Rancangan Keluaran LLM 79
3.7.11 Perancangan Antarmuka 81
3.8 Teknik Pengujian dan Analisis Data 86
3.8.1 Pengujian Kotak Hitam 87
3.8.2 Pengujian Kinerja 91
3.8.3 Pengujian Kebergunaan 92
3.8.4 Evaluasi Keluaran LLM 93
3.9 Etika Penelitian 94
3.10 Jadwal Penelitian 95
DAFTAR PUSTAKA 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Fungsional Sistem 8
Tabel 1.2 Definisi Operasional 9
Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Dietary Recall Terkomputerisasi 14
Tabel 2.2 Pemetaan Unsur Workspace Awareness ke Fitur Sistem 15
Tabel 2.3 Tipe Foto Porsi dan Pemetaannya pada Sistem 20
Tabel 2.4 Diagram UML yang Digunakan dalam Penelitian 23
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 25
Tabel 3.1 Tahap DRM, Kegiatan Penelitian, dan Luaran 34
Tabel 3.2 Kelompok Partisipan 35
Tabel 3.3 Alat dan Bahan Penelitian 35
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data 37
Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsional Sistem 37
Tabel 3.6 Kebutuhan Nonfungsional Sistem 40
Tabel 3.7 Jenis Pesan WebSocket 43
Tabel 3.8 Endpoint REST API 44
Tabel 3.9 Matriks Izin Peran Ruang 46
Tabel 3.10 Definisi Aktor Sistem 46
Tabel 3.11 Skenario UC-01 Registrasi dan Login 48
Tabel 3.12 Skenario UC-02 Melihat Survei Aktif 48
Tabel 3.13 Skenario UC-03 Bergabung ke Survei 49
Tabel 3.14 Skenario UC-04 Menjelajah Katalog Makanan 49
Tabel 3.15 Skenario UC-05 Mengisi Recall Enam Langkah 49
Tabel 3.16 Skenario UC-06 Mengirim Laporan 50
Tabel 3.17 Skenario UC-07 Bergabung ke Ruang Kolaborasi 51
Tabel 3.18 Skenario UC-08 Mengikuti Layar Rekan 51
Tabel 3.19 Skenario UC-09 Membagikan Undangan Berperan 52
Tabel 3.20 Skenario UC-10 Meminta Analisis Gizi AI 52
Tabel 3.21 Skenario UC-11 Mengelola Survei 53
Tabel 3.22 Skenario UC-12 Mengelola Basis Data Makanan 53
Tabel 3.23 Skenario UC-13 Mengelola Foto Porsi 53
Tabel 3.24 Skenario UC-14 Menganotasi Foto Makanan 54
Tabel 3.25 Skenario UC-15 Menelaah dan Mengekspor Laporan 54

Tabel 3.26 Skenario UC-16 Mengirim Laporan saat Luring dan Menyinkronkan 54
Tabel 3.27 Skenario UC-17 Menggambar dan Menunjuk di Kanvas Foto Porsi....55
Tabel 3.28 Skenario UC-18 Mengirim Obrolan Kursor 55
Tabel 3.29 Skenario UC-19 Mengelola Profil dan Melihat Riwayat Laporan 56
Tabel 3.30 Skenario UC-20 Berkonsultasi dengan Asisten AI....56
Tabel 3.31 Transisi Balik Wizard 73
Tabel 3.32 Relasi Antarkelas 75
Tabel 3.33 Kamus Data....76
Tabel 3.34 Penyimpanan Sisi Klien....79
Tabel 3.35 Skema Keluaran Asisten AI....80
Tabel 3.36 Skema Keluaran Rekomendasi Gizi 80
Tabel 3.37 Instrumen Pengujian dan Teknik Analisis 87
Tabel 3.38 Rancangan Kasus Uji Kotak Hitam 87
Tabel 3.39 Metrik Pengujian Kinerja....91
Tabel 3.40 Butir Kuesioner SUS....92
Tabel 3.41 Interpretasi Skor SUS 93
Tabel 3.42 Rubrik Penilaian Ahli Gizi....94
Tabel 3.43 Jadwal Penelitian....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 27
Gambar 3.1 Tahapan Design Research Methodology pada Penelitian Ini 31
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Atlas Food 42
Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem 47
Gambar 3.4 Activity Diagram Pengisian Recall 58
Gambar 3.5 Activity Diagram Sesi Kolaborasi 59
Gambar 3.6 Activity Diagram Analisis Gizi AI 61
Gambar 3.7 Activity Diagram Anotasi Foto Porsi 62
Gambar 3.8 Sequence Diagram Pengisian hingga Analisis AI 64
Gambar 3.9 Sequence Diagram Mode Mengikuti dan Sinkronisasi Langkah 65
Gambar 3.10 Sequence Diagram Asisten AI per Langkah 66
Gambar 3.11 Sequence Diagram Undangan Berperan dan Penegakan Peran 68
Gambar 3.12 Sequence Diagram Pengiriman Luring dan Sinkronisasi Idempoten 70
Gambar 3.13 State Machine Diagram Wizard Enam Langkah 72
Gambar 3.14 Class Diagram Domain Inti 74
Gambar 3.15 Entity Relationship Diagram (notasi crow's foot) 76
Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Daftar Survei 82
Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Langkah Porsi dengan Kolaborasi dan Asisten AI 83
Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Hasil dan Rekomendasi Gizi 84
Gambar 3.19 Rancangan Antarmuka Mode Viewer dan Undangan Berperan 85
Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Editor Anotasi Foto Porsi 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah gizi masih menjadi salah satu agenda utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 21,5%, dengan selisih yang lebar antarprovinsi: Nusa Tenggara Timur berada pada angka 37,9%, sedangkan Bali pada 7,2% (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023). Ketimpangan seperti ini menunjukkan bahwa intervensi gizi perlu disusun berdasarkan data asupan yang akurat, rinci, dan dapat dikumpulkan secara berkelanjutan pada skala besar.

Salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menilai asupan individu adalah *dietary recall* 24 jam (selanjutnya disingkat R24J). Pada metode ini, responden diminta mengingat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam sebelumnya beserta perkiraan porsinya (Supariasa et al., 2016). R24J dinilai menghasilkan data asupan berkualitas tinggi dengan bias yang relatif kecil sehingga banyak dipakai untuk pemantauan gizi (National Cancer Institute, 2012). Meskipun demikian, pelaksanaan R24J konvensional menghadapi tiga hambatan yang saling berkaitan.

Pertama, ketergantungan pada enumerator terlatih. Kualitas data R24J sangat ditentukan oleh kemampuan pewawancara melakukan *probing*, yaitu menggali makanan yang terlupa, menanyakan cara pengolahan, dan membantu responden menaksir porsi. Prosedur bertahap ini dibakukan dalam *Automated Multiple-Pass Method* (AMPM) milik Departemen Pertanian Amerika Serikat yang dilaporkan menurunkan bias pelaporan asupan energi (Moshfegh et al., 2008). Karena bergantung pada pewawancara terlatih dan perlu diulang untuk menaksir asupan biasa, R24J konvensional mahal dan kurang praktis untuk penelitian berskala besar (National Cancer Institute, 2012; Subar et al., 2012). Akibatnya, penelitian gizi dengan cakupan geografis luas harus memilih antara biaya perjalanan enumerator yang tinggi atau mutu data yang lebih rendah.

Kedua, kesalahan penaksiran porsi. Responden awam sulit mengubah ukuran seperti "satu piring nasi" atau "dua potong tempe" menjadi satuan berat. Sistem R24J terkomputerisasi menanganinya dengan foto porsi; Intake24, misalnya, menyediakan lebih dari 3.000 foto makanan yang ukuran porsinya diturunkan dari survei diet nasional Inggris (Bradley et al., 2016). Tinjauan sistematis juga menunjukkan bahwa alat bantu penaksiran porsi berbasis gambar lebih akurat daripada model makanan maupun peralatan rumah tangga (Amoutzopoulos et al., 2020). Namun, penyediaan aset foto semacam itu memerlukan perangkat pengelolaan konten yang dapat dioperasikan oleh ahli gizi tanpa kemampuan pemrograman.

Ketiga, ketiadaan umpan balik bagi responden. Pada metode konvensional maupun sebagian besar sistem terkomputerisasi, responden menyerahkan data tanpa memperoleh manfaat langsung dari pengisiannya. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi responden, terutama pada survei yang perlu diisi berulang kali.

Sistem R24J terkomputerisasi yang sudah mapan, yaitu ASA24, Intake24, dan myfood24, dirancang untuk diisi sendiri oleh responden (*self-administered*) dalam satu sesi tanpa kehadiran pihak lain (Bradley et al., 2016; Carter et al., 2015; Subar et al., 2012). Rancangan ini berhasil menekan biaya, tetapi sekaligus meniadakan pendampingan yang menjadi kekuatan metode wawancara. Uji lapangan Intake24 melaporkan bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan lebih dari 75% pengguna merasa asupannya tercatat dengan akurat, tetapi hanya 60% peserta yang bersedia ikut berhasil menyelesaikan sedikitnya satu *recall* (Rowland et al., 2018). Data tersebut tidak membuktikan bahwa ketiadaan pendamping adalah penyebab peserta tidak menyelesaikan pengisian, tetapi menunjukkan adanya hambatan penyelesaian yang belum tertangani oleh rancangan mandiri.

Di bidang lain, teknologi kolaborasi multipengguna secara *real-time* telah lama dipakai pada perangkat penyuntingan dokumen dan desain. Gutwin dan Greenberg (2002) menyusun kerangka *workspace awareness* yang menjelaskan bahwa pengetahuan tentang kehadiran, lokasi, dan aktivitas rekan kerja membantu peserta berpindah antara kerja individual dan kerja bersama, menafsirkan tindakan

satu sama lain, serta mengurangi upaya koordinasi. Kursor bersama, daftar kehadiran, dan mode mengikuti tampilan rekan (*follow mode*) merupakan wujud konkret kerangka tersebut. Pada publikasi ASA24, Intake24, dan myfood24 yang dikaji dalam penelitian ini, tidak ditemukan laporan mengenai mekanisme pendampingan jarak jauh secara *real-time* di dalam aplikasi.

Penerapan kolaborasi pada instrumen R24J tidak dapat langsung meniru perangkat penyuntingan dokumen. R24J adalah instrumen *self-report*, sehingga laporan harus tetap berasal dari responden. Apabila pendamping dapat menulis langsung ke laporan, keabsahan data sebagai laporan mandiri menjadi dipertanyakan. Model yang dibutuhkan adalah model yang memungkinkan pendamping melihat, menunjuk, dan mengarahkan tanpa mengubah isian, disertai kontrol peran yang tegas dan ditegakkan di sisi server. Persoalan teknis lain muncul dari bentuk antarmuka: alur pengisian bertahap (*wizard*) pada aplikasi satu halaman tidak memiliki alamat URL yang berbeda untuk setiap langkah, sehingga mode mengikuti yang hanya menyalin URL dan posisi gulir belum cukup untuk menyamakan langkah yang sedang dilihat pendamping dan responden.

Perkembangan *large language model* (LLM) memberi peluang tambahan, tetapi juga membawa batasan. Fridolfsson et al. (2025) melaporkan bahwa LLM tujuan umum dapat menaksir kandungan gizi dari foto makanan dengan akurasi yang sebanding dengan metode *self-report*, tetapi seluruh model yang diuji cenderung menaksir terlalu rendah pada porsi besar. O'Hara et al. (2025) juga menemukan bahwa ChatGPT-4 cukup baik mengenali makanan, tetapi lemah dalam menaksir berat porsi dan nilai absolut zat gizi. Temuan ini menjadi alasan penelitian ini tidak menugaskan LLM untuk menghitung nilai gizi. Nilai gizi dihitung secara deterministik dari Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) 2020 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), sedangkan LLM digunakan pada dua titik berikut.

1. Asisten AI percakapan per langkah. Asisten berbentuk panel geser (*chat sidebar*) yang menerima deskripsi bahasa alami dalam ukuran rumah tangga (URT), mencocokkannya dengan pilihan foto porsi yang tersedia di basis

data, lalu menampilkan tombol pilih satu klik. Asisten juga menanyakan bahan yang sering terlupa, tetapi tidak menghitung nilai gizi.

2. Rekomendasi naratif setelah laporan dikirim. LLM menyusun interpretasi dan saran edukatif berdasarkan total zat gizi harian dan persentase pemenuhan Angka Kecukupan Gizi yang telah dihitung oleh server.

Selain itu, pengumpulan data gizi di lapangan sering berlangsung pada jaringan internet yang tidak stabil. Laporan yang sudah selesai diisi dapat hilang apabila pengiriman gagal. Arsitektur *offline-first* yang menyimpan data di perangkat terlebih dahulu lalu menyinkronkannya ketika koneksi tersedia (Kleppmann et al., 2019) relevan untuk kondisi tersebut, dengan syarat pengiriman ulang tidak menghasilkan laporan ganda (Fielding et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merancang dan membangun Atlas Food, sistem survei R24J berbasis web yang memadukan tiga pilar utama berikut.

1. Alur pengisian terpandu enam langkah berbasis foto porsi *as served* dengan perhitungan gizi deterministik mengacu pada TKPI 2020.
2. Kolaborasi *real-time* multipengguna dengan *workspace awareness* dan kontrol peran owner, editor, dan viewer yang bersifat *fail-closed* untuk pendampingan jarak jauh.
3. Integrasi LLM ganda, yaitu asisten percakapan per langkah dan penyusun rekomendasi gizi berkendala skema.

Ketiga pilar tersebut didukung oleh pengiriman laporan saat luring dengan sinkronisasi idempoten. Penelitian ini mengikuti Design Research Methodology (DRM), sedangkan sistem dievaluasi melalui pengujian fungsional, pengujian kinerja komunikasi real-time, pengujian kebergunaan, serta penilaian ahli gizi terhadap keluaran LLM.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana rancangan dan implementasi sistem survei R24J berbasis web yang memandu responden secara bertahap hingga menghasilkan estimasi asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat harian secara deterministik?
2. Bagaimana penerapan mekanisme kolaborasi *real-time* untuk pendampingan jarak jauh pada sistem tersebut, termasuk penyelarasan langkah *wizard* antarpengguna pada aplikasi satu halaman yang tidak memiliki URL berbeda untuk setiap langkah?
3. Bagaimana penegakan peran owner, editor, dan viewer dalam sesi kolaborasi sehingga peserta berperan viewer tidak dapat mengubah data responden melalui jalur mana pun?
4. Bagaimana integrasi LLM sebagai asisten percakapan per langkah yang mencocokkan deskripsi URT dengan foto porsi dan sebagai penyusun rekomendasi gizi naratif yang terstruktur, aman, dan dapat diaudit?
5. Bagaimana hasil pengujian fungsional, kinerja, dan kebergunaan sistem yang dibangun?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun sistem survei R24J berbasis web dengan alur pengisian enam langkah yang menghitung asupan empat zat gizi makro secara deterministik.
2. Mengimplementasikan kolaborasi *real-time* berbasis WebSocket yang mencakup daftar kehadiran, kursor bersama, mode mengikuti, penyelarasan langkah *wizard*, dan kanvas bersama di atas foto porsi.
3. Merancang dan mengimplementasikan otorisasi peran per ruang kolaborasi pada lapis antarmuka, klien, dan server dengan prinsip *fail-closed*.
4. Membangun integrasi LLM ganda, yaitu asisten percakapan per langkah dengan tombol pilih satu klik dan pipeline rekomendasi gizi pascalaporan dengan keluaran berkendala skema serta jejak audit.

5. Mengevaluasi sistem melalui pengujian kotak hitam, pengujian kinerja komunikasi real-time, dan pengujian kebergunaan menggunakan System Usability Scale (SUS).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis. Penelitian ini menerapkan kerangka *workspace awareness* (Gutwin & Greenberg, 2002) pada instrumen pengumpulan data gizi dan mengkaji perluasan unsur "lokasi" dari posisi pada halaman menjadi posisi pada alur pengisian. Penelitian ini juga memberikan contoh pemisahan tugas antara perhitungan gizi yang deterministik dan pemanfaatan LLM untuk interpretasi bahasa.

Manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti gizi, tersedia instrumen R24J yang dapat dijalankan dengan pendampingan jarak jauh sehingga kebutuhan perjalanan enumerator dapat dikurangi tanpa kehilangan kedalaman *probing*.
2. Bagi responden, tersedia bantuan pemilihan porsi dan umpan balik gizi setelah pengisian.
3. Bagi pengelola basis data pangan, tersedia portal admin dan editor anotasi foto porsi yang dapat dioperasikan secara visual tanpa menulis kode program.
4. Bagi pengembang perangkat lunak, penelitian ini mendokumentasikan rancangan kolaborasi berperan, integrasi LLM, dan sinkronisasi luring pada arsitektur Next.js dan Go.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan tetap terarah, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web responsif; aplikasi seluler native tidak dikembangkan.
2. Kolaborasi bersifat awareness, yaitu berbagi kehadiran, kursor, tampilan, langkah, aktivitas, dan coretan penunjuk. Isian *recall* tidak disunting bersama dan tidak direplikasi ke peserta lain demi menjaga keabsahan data *self-report*. Coretan pada kanvas bersifat sementara dan tidak disimpan ke laporan.

3. Keadaan ruang kolaborasi, kunci entitas, dan token undangan disimpan di memori proses layanan, sehingga sistem belum dirancang untuk penyebaran multi-instans.
4. Fitur kolaborasi aktif pada halaman pengisian *recall* dan halaman katalog makanan; portal admin tidak dilengkapi kolaborasi *real-time* pada versi pertama.
5. Perhitungan gizi terbatas pada energi, protein, lemak, dan karbohidrat, dengan nilai per 100 gram bahan yang untuk sementara mengacu pada TKPI 2020 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).
6. LLM diakses melalui Groq API. Penelitian ini tidak melatih maupun melakukan *fine-tuning* model, dan LLM tidak digunakan untuk menghitung nilai energi dan zat gizi.
7. Rekomendasi yang dihasilkan LLM bersifat edukatif dan tidak dimaksudkan sebagai diagnosis atau nasihat medis.
8. Validasi akurasi asupan terhadap metode penimbangan makanan (weighed food record) atau doubly labelled water tidak termasuk dalam penelitian ini.
9. Dukungan luring terbatas pada pengiriman laporan melalui antrean di peramban dan sinkronisasi idempoten. Kolaborasi real-time dan fitur LLM tetap memerlukan koneksi internet.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup fungsional mencakup lima modul dan satu kemampuan lintas modul sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Fungsional Sistem

Modul	Cakupan
Responden dan *wizard recall*	Autentikasi, pemilihan survei aktif, alur enam langkah (waktu makan, pencarian makanan, porsi, bahan tambahan, tinjauan dan perhitungan, hasil), pengiriman laporan, penyimpanan progres di peramban, riwayat laporan, dan profil pengguna
Kolaborasi *real-time*	Ruang sesi WebSocket, daftar kehadiran, kursor bersama, mode mengikuti, penyelarasan langkah *wizard*, umpan aktivitas, undangan berperan (owner, editor, viewer), kanvas langsung (pensil, bentuk, penunjuk laser) di atas foto porsi, dan obrolan kursor
Kecerdasan buatan (LLM)	(1) Asisten percakapan per langkah dengan tombol pilih porsi satu klik; (2) rekomendasi gizi pascalaporan berbasis skema JSON tetap, penanganan kegagalan, penyimpanan hasil, dan jejak audit (model, token, latensi)
Katalog Find Your Food	13 kategori makanan, pencarian full-text, penampil foto porsi tipe series dan range, area anotasi poligon, informasi gizi per 100 g, navigasi antarmakanan, dan penanda simpan (*bookmark*)
Admin dan CMS anotasi	Dasbor statistik, pengelolaan survei beserta penggandaannya, pengelolaan makanan dan zat gizi, anotasi poligon foto porsi dengan siklus draft–published dan simpan otomatis, serta penelaahan dan ekspor laporan ke CSV
Dukungan luring (lintas modul)	PWA yang dapat dipasang, *service worker*, antrean laporan di IndexedDB, sinkronisasi idempoten berbasis local_id, dan penanda status koneksi

Ruang lingkup teknis. Antarmuka dibangun dengan Next.js (App Router), React, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand, TanStack Query, Dexie (IndexedDB), dan *Service Worker*. Layanan dibangun dengan Go 1.22, Gin, GORM, gorilla/websocket, dan gin-metrics. Basis data menggunakan MySQL 8. Model bahasa diakses melalui Groq API, yaitu llama-3.3-70b-versatile untuk rekomendasi gizi dan llama-3.1-8b-instant untuk asisten percakapan. Penyebaran menggunakan Docker Compose dengan pemantauan Prometheus dan Grafana.

Ruang lingkup pengujian. Pengujian mencakup pengujian kotak hitam terhadap kebutuhan fungsional, pengujian kinerja terhadap latensi dan throughput kolaborasi, pengujian kebergunaan menggunakan SUS, dan penilaian ahli gizi terhadap keluaran LLM.

1.7 Definisi Operasional

Istilah kunci dalam penelitian ini dibatasi maknanya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Istilah	Definisi operasional dalam penelitian ini
Dietary recall 24 jam (R24J)	Laporan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi responden pada satu hari, diisi melalui *wizard* enam langkah dan disimpan sebagai satu entri survey_submissions
Laporan (submission)	Kumpulan satu atau lebih waktu makan beserta makanan, porsi, bahan tambahan, dan total empat zat gizi makro yang dikirim satu kali oleh satu partisipan
Pendampingan jarak jauh	Kehadiran pengguna lain di ruang kolaborasi yang sama dengan responden untuk melihat, menunjuk, dan mengarahkan tanpa mengubah isian laporan
Ruang kolaborasi	Sesi WebSocket yang dikelola hub di memori layanan dan dikenali dengan pengenal ruang, misalnya recall-{token}
Peran ruang	Hak seorang peserta di dalam satu ruang kolaborasi, yaitu owner, editor, atau viewer; terpisah dari peran aplikasi admin dan respondent
Fail-closed	Perilaku menolak setiap permintaan perubahan selama peran pengguna belum diketahui atau tidak memberi izin secara eksplisit
Penyelarasan langkah	Proses memindahkan pengikut ke langkah *wizard* yang sama dengan pemimpin berdasarkan medan step pada pesan viewport_sync
Perhitungan gizi deterministik	Perhitungan nilai gizi dengan rumus tetap dari nilai per 100 g TKPI 2020 dan berat porsi, sehingga masukan yang sama selalu menghasilkan keluaran yang sama
Keluaran berkendala skema	Respons LLM berbentuk JSON dengan medan yang telah ditetapkan dan divalidasi server sebelum disimpan atau ditampilkan
Sinkronisasi idempoten	Pengiriman ulang laporan yang dijamin hanya tersimpan satu kali melalui kunci local_id yang unik
Kebergunaan (usability)	Skor rata-rata SUS dari responden dan pendamping setelah menggunakan sistem; dianggap dapat diterima bila ≥ 68
Latensi sinkronisasi	Selisih waktu antara pesan dikirim oleh pemimpin dan hasilnya tampil pada pengikut, diukur dalam milidetik

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Metode *Dietary Recall* 24 Jam

R24J adalah metode penilaian konsumsi pangan yang meminta responden menyebutkan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir, biasanya mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, beserta jumlahnya dalam URT atau berat (Supariasa et al., 2016). Karena data dikumpulkan setelah makanan dikonsumsi, metode ini tidak memengaruhi perilaku makan responden. Hal ini membedakannya dari pencatatan makanan (*food record*) yang dilakukan bersamaan dengan waktu makan dan berisiko mengubah pilihan makanan responden.

R24J memberikan data asupan berkualitas tinggi dengan bias yang relatif kecil sehingga menjadi metode pilihan untuk pemantauan gizi. Namun, R24J konvensional mahal dan kurang praktis untuk penelitian berskala besar karena bergantung pada pewawancara terlatih dan perlu diulang untuk menaksir asupan biasa (National Cancer Institute, 2012). Satu kali *recall* menggambarkan asupan aktual pada satu hari, bukan asupan kebiasaan, sehingga interpretasinya perlu disampaikan dengan hati-hati.

Pelaksanaan R24J modern umumnya mengikuti pendekatan lintasan berganda (*multiple-pass method*). Pada AMPM, wawancara dibagi menjadi lima tahap, yaitu daftar cepat makanan, penggalian makanan yang sering terlupa, penetapan waktu dan kesempatan makan, penggalian rincian serta jumlah, dan tinjauan akhir (Moshfegh et al., 2008). Struktur bertahap ini menjadi dasar alur pengisian enam langkah yang dirancang dalam penelitian ini (Subbab 3.7.7).

Kualitas data R24J dipengaruhi oleh beberapa sumber kesalahan, yaitu (a) kesalahan mengingat (*recall bias*), (b) kesalahan penaksiran porsi, (c) pelaporan asupan yang lebih rendah dari sebenarnya (*underreporting*), dan (d) makanan yang tidak tersedia pada basis data komposisi pangan (Supariasa et al., 2016). Penelitian ini menangani sumber (b) melalui foto porsi *as served* dan asisten pemilihan porsi, serta sumber (d) dengan mencatat makanan yang tidak ditemukan

secara terpisah (missing_foods) agar dapat ditindaklanjuti oleh pengelola basis data.

2.2 Perhitungan Asupan Gizi dan Angka Kecukupan Gizi

Data R24J yang berupa daftar makanan dan beratnya dikonversi menjadi nilai zat gizi menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Di Indonesia, rujukan resminya adalah Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) 2020 yang memuat kandungan energi dan zat gizi per 100 gram bagian yang dapat dimakan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Kandungan suatu zat gizi pada satu porsi dihitung dengan persamaan (2.1) (Supariasa et al., 2016).

$$KG_{ij} = \frac{B_j}{100} \times G_{ij} \times \frac{BDD_j}{100} \quad (2.1)$$

Pada persamaan (2.1), KG_{ij} adalah kandungan zat gizi i pada makanan j, B_j adalah berat makanan j dalam gram, G_{ij} adalah kandungan zat gizi i per 100 g makanan j menurut TKPI, dan BDD_j adalah persentase berat dapat dimakan. Dalam penelitian ini, berat yang tercantum pada foto porsi dan area anotasi ditetapkan sebagai berat bagian yang dapat dimakan, sehingga BDD bernilai 100% dan persamaan menjadi (nilai per 100 g ÷ 100) × berat porsi. Untuk makanan bertulang atau berkulit, admin memasukkan berat bersihnya pada saat anotasi. Total asupan harian adalah jumlah KG_{ij} dari seluruh makanan dan bahan tambahan pada seluruh waktu makan.

Nilai energi diambil langsung dari TKPI. Sebagai pemeriksaan konsistensi, energi juga dapat ditaksir dari makronutrien menggunakan faktor konversi umum, yaitu 4 kkal per gram protein, 9 kkal per gram lemak, dan 4 kkal per gram karbohidrat (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003).

Total asupan dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Tingkat kecukupan dihitung dengan persamaan (2.2).

$$TK_i = \frac{\text{Asupan}_i}{\text{AKG}_i} \times 100\% \quad (2.2)$$

Pada persamaan (2.2), TK_i adalah tingkat kecukupan zat gizi i dalam persen, $Asupan_i$ adalah total asupan zat gizi i dalam satu hari hasil persamaan (2.1), dan AKG_i adalah angka kecukupan zat gizi i untuk kelompok umur dan jenis kelamin responden.

Kelompok AKG ditentukan dari tanggal lahir dan jenis kelamin pada profil pengguna. Persentase tingkat kecukupan dihitung oleh server sebelum diberikan kepada LLM, sehingga LLM hanya menafsirkan angka yang sudah pasti. Karena satu *recall* hanya mencerminkan asupan satu hari, tingkat kecukupan disajikan sebagai gambaran edukatif, bukan penilaian status gizi.

2.3 Sistem *Dietary Recall* Terkomputerisasi

Komputerisasi R24J bertujuan mengurangi ketergantungan pada pewawancara sekaligus mengotomatiskan pengodean makanan menjadi nilai gizi. Tiga sistem menjadi pembanding dalam penelitian ini, yaitu ASA24 dan Intake24 sebagai rujukan utama, serta myfood24 sebagai pembanding tambahan.

ASA24 (Automated *Self-Administered* 24-Hour Dietary Assessment Tool) dikembangkan oleh National Cancer Institute sebagai perangkat berbasis web gratis untuk mengumpulkan *recall* yang terkode otomatis. Alurnya diadaptasi dari AMPM yang terbukti menekan bias pelaporan asupan energi (Moshfegh et al., 2008; Subar et al., 2012). Sistem ini terdiri atas aplikasi responden untuk memasukkan data dan aplikasi peneliti untuk mengelola studi serta mengunduh data pada tingkat zat gizi dan makanan (National Cancer Institute, 2012). Pemisahan ini sejalan dengan pemisahan modul responden dan modul admin pada penelitian ini.

Intake24 merupakan sistem R24J daring berbasis lintasan berganda otomatis yang menyediakan lebih dari 3.000 foto makanan dengan ukuran porsi yang diturunkan dari survei diet nasional Inggris (Bradley et al., 2016). Studi pembandingan terhadap 180 responden berusia 11–24 tahun, dengan 168 di antaranya menyelesaikan sedikitnya satu pasang *recall*, menunjukkan rata-rata asupan energi dan makronutrien yang serupa dengan *recall* berpewawancara; asupan energi rata-rata hanya 1% lebih rendah (Bradley et al., 2016). Uji lapangan

berikutnya melaporkan bahwa sistem ini ramah pengguna dan lebih dari 75% pengguna merasa asupannya tertangkap akurat, meskipun hanya 60% peserta yang bersedia ikut berhasil menyelesaikan setidaknya satu *recall* (Rowland et al., 2018). Validitas asupan energi Intake24 juga telah diuji terhadap pengeluaran energi total dengan metode *doubly labelled water* pada 98 orang dewasa berusia 40–65 tahun (Foster et al., 2019).

myfood24 (Measure Your Food on One Day) dikembangkan di University of Leeds untuk populasi Inggris. Basis datanya memuat sekitar 45.000 pangan generik dan bermerek beserta ukuran kemasan dan porsinya; foto porsi dengan tujuh pilihan ukuran disediakan untuk 100 jenis makanan yang paling sering dikonsumsi; dan skor SUS median versi rilisnya adalah 73 pada remaja dan 80 pada dewasa (Carter et al., 2015). myfood24 juga menyediakan fungsi *take control* yang memungkinkan peneliti mengambil alih pengisian atas nama responden (Carter et al., 2015). Fungsi ini berbeda dengan pendampingan pada penelitian ini, yang membiarkan responden tetap menjadi satu-satunya pihak yang menulis laporan. Versi Jermannya kemudian divalidasi terhadap catatan makanan tertimbang dan biomarker urin dengan validitas yang sebanding dengan metode konvensional (Koch et al., 2021).

Perkembangan terkini. Tinjauan cakupan atas 17 studi menyimpulkan bahwa selisih dan korelasi asupan yang diperoleh melalui penilaian diet berbasis web dapat diterima dibandingkan metode tatap muka atau kertas, dan pada tiga dari empat studi yang melaporkan kebergunaan, lebih dari separuh peserta lebih memilih versi web (Murai et al., 2023). Sejumlah negara telah mengembangkan atau mengadaptasi R24J berbasis web untuk pola makan lokalnya, misalnya Rusia (Pigat et al., 2023), Jepang (Nakadate et al., 2024), dan Selandia Baru, tempat 84% peserta menilai Intake24 mudah digunakan meskipun pencarian makanan dan penaksiran porsi masih menjadi kendala (Follong et al., 2024). Adaptasi Intake24 untuk Asia Selatan dengan basis data 2.283 jenis makanan dievaluasi pada 29.113 orang dewasa dan tetap dijalankan oleh pewawancara terlatih (Bhagtani et al., 2025). Temuan terakhir ini relevan karena menunjukkan bahwa pada populasi dengan ragam pangan lokal yang tinggi, keterlibatan pewawancara

tetap dipertahankan meskipun perangkatnya sudah terkomputerisasi. Perbandingan ketiga sistem dengan rancangan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Sistem *Dietary Recall* Terkomputerisasi

Aspek	ASA24	Intake24	myfood24	Atlas Food (rancangan)
Pengembang	National Cancer Institute (AS)	Newcastle University dan MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge (Inggris)	University of Leeds (Inggris)	Penelitian ini
Mode pengisian	Mandiri	Mandiri atau dengan pewawancara	Mandiri; peneliti dapat mengambil alih (*take control*)	Mandiri atau didampingi secara *real-time*
Alur	Lintasan berganda (adaptasi AMPM)	Lintasan berganda otomatis	Pencarian dan pencatatan per waktu makan	*Wizard* enam langkah berbasis lintasan berganda
Estimasi porsi	Foto dan URT	Lebih dari 3.000 foto porsi	Foto porsi dan ukuran kemasan	Foto series, range, dan guide; berat manual
Pendampingan *real-time*	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Kehadiran, kursor, mode mengikuti, langkah, kanvas
Kontrol peran sesi	—	—	—	Owner/editor/viewer, tiga lapis
Umpan balik ke responden	Terbatas	Terbatas	Ringkasan gizi (opsional)	Rekomendasi naratif LLM berkendala skema
Asisten AI per langkah	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Pencocokan URT ke foto porsi, tombol satu klik
Pengiriman luring	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Antrean IndexedDB dan sinkronisasi idempoten
Basis data pangan	FNDDS (AS)	Data komposisi Inggris	Data komposisi Inggris dan produk bermerek	TKPI 2020 (Indonesia, sementara)

Sumber: diolah dari National Cancer Institute (2012), Subar et al. (2012), Bradley et al. (2016), Rowland et al. (2018), dan Carter et al. (2015). Keterangan "tidak dilaporkan" mengacu pada publikasi tersebut, bukan hasil pengujian langsung terhadap sistem.

2.4 *Computer-Supported Cooperative Work* dan *Workspace Awareness*

Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) adalah bidang yang mengkaji bagaimana perangkat lunak mendukung kerja bersama. Salah satu

konsep sentralnya adalah *workspace awareness*. Gutwin dan Greenberg (2002) mengembangkan kerangka deskriptif yang terdiri atas tiga bagian, yaitu unsur pengetahuan yang membentuk *workspace awareness*, mekanisme perseptual untuk memeliharanya, dan cara orang memanfaatkannya dalam kolaborasi. Manfaat yang diidentifikasi meliputi kemudahan berpindah antara aktivitas individual dan bersama, tersedianya konteks untuk menafsirkan ucapan rekan, kemampuan mengantisipasi tindakan orang lain, dan berkurangnya usaha koordinasi.

Unsur pengetahuan dalam kerangka tersebut lazim diringkas sebagai pertanyaan siapa, apa, dan di mana. Tabel 2.2 memetakan unsur-unsur tersebut ke fitur yang dirancang. Unsur lokasi memerlukan perhatian khusus. Pada aplikasi berbasis dokumen, lokasi cukup diwakili oleh halaman dan posisi gulir. Pada *wizard* di aplikasi satu halaman, lokasi juga mencakup langkah yang sedang aktif, padahal langkah tersebut tidak tercermin pada URL.

Tabel 2.2 Pemetaan Unsur *Workspace Awareness* ke Fitur Sistem

Unsur	Pertanyaan	Rancangan fitur pada Atlas Food
Kehadiran	Siapa yang ada di ruang ini?	Daftar peserta (presence_list) dan avatar
Identitas	Siapa yang melakukan tindakan itu?	user_id dan warna yang konsisten per pengguna
Lokasi	Di mana rekan sedang bekerja?	Kursor bersama, halaman, posisi gulir, dan langkah *wizard*
Aksi	Apa yang sedang dilakukan rekan?	Umpan aktivitas, indikator pencarian, coretan dan penunjuk laser, obrolan kursor
Jangkauan pandang	Apa yang dapat dilihat rekan?	Mode mengikuti (*follow mode*)
Wewenang	Siapa yang boleh mengubah?	Peran owner, editor, dan viewer per ruang

Sumber: diadaptasi dari Gutwin dan Greenberg (2002).

2.5 Komunikasi *Real-Time* Berbasis WebSocket

Protokol HTTP bekerja dengan pola permintaan dan tanggapan, sehingga server tidak dapat mengirim data atas inisiatifnya sendiri. Teknik *polling* dan *long polling* mengatasi hal ini dengan permintaan berulang, tetapi menambah beban jaringan dan latensi. WebSocket yang dibakukan dalam RFC 6455 menyediakan

kanal komunikasi dua arah penuh (*full-duplex*) di atas satu koneksi TCP. Koneksi diawali dengan *handshake* HTTP yang kemudian ditingkatkan (*upgrade*) menjadi koneksi WebSocket, dan setelahnya kedua pihak dapat mengirim bingkai data kapan saja dengan overhead yang jauh lebih kecil (Fette & Melnikov, 2011).

Penerapan WebSocket untuk kolaborasi menimbulkan beberapa persoalan rekayasa yang ditangani dalam penelitian ini.

1. Frekuensi pesan tinggi. Gerakan kursor dapat menghasilkan puluhan pesan per detik per pengguna, sehingga diperlukan pembatasan frekuensi (*throttling*) di sisi pengirim serta pengelompokan (*batching*) dan penggabungan (*coalescing*) di sisi server agar hanya posisi terakhir yang diteruskan.
2. Autentikasi pada *handshake*. Peramban tidak mengizinkan penambahan header Authorization pada konstruktor WebSocket, sehingga token biasanya dikirim melalui parameter query dengan risiko tercatat pada log proksi.
3. Deteksi koneksi mati. Koneksi TCP dapat terputus tanpa pemberitahuan, sehingga diperlukan mekanisme ping–pong dengan tenggat baca.
4. Penyambungan ulang. Pemutusan jaringan memerlukan jeda yang bertambah secara eksponensial (*exponential backoff*) agar server tidak dibanjiri permintaan saat pulih.

Kinerja komunikasi *real-time* lazim dilaporkan dengan persentil, bukan hanya rata-rata, karena pengalaman pengguna ditentukan oleh respons yang paling lambat. Dean dan Barroso (2013) menunjukkan bahwa pada sistem yang melayani banyak permintaan, sebagian kecil respons yang lambat (*tail latency*) dapat mendominasi kinerja yang dirasakan. Oleh karena itu, penelitian ini melaporkan median (p50) dan persentil ke-95 (p95).

2.6 Model Konsistensi Data pada Sistem Kolaboratif

Sistem yang mengizinkan banyak pengguna mengubah data yang sama harus menangani konflik ketika perubahan terjadi bersamaan. *Operational Transformation* (OT) menyesuaikan operasi terhadap operasi lain yang berjalan bersamaan agar seluruh salinan mencapai keadaan yang sama (Ellis & Gibbs,

1989). *Conflict-free Replicated Data Types* (CRDT) menggunakan struktur data yang secara matematis menjamin semua salinan akan konvergen tanpa sinkronisasi terpusat (Shapiro et al., 2011). Kajian yang lebih baru mencatat bahwa jaminan CRDT hanya berlaku pada pembaruan data, sedangkan pembacaan keadaan salinan belum tentu aman tanpa koordinasi (Laddad et al., 2022).

Kedua pendekatan tersebut dirancang untuk penyuntingan bersama (*co-editing*). Penelitian ini tidak menggunakannya karena alasan metodologis, bukan teknis: laporan R24J adalah laporan *self-report* dengan satu responden sebagai sumber kebenaran. Pendamping memerlukan kemampuan untuk melihat, menunjuk, dan mengarahkan, bukan menulis. Kebutuhan tersebut dijawab dengan model awareness pada Subbab 2.4. Untuk penyuntingan data pangan oleh beberapa admin, penguncian optimistik berbasis nomor versi (*optimistic locking*) dinilai cukup karena frekuensi konfliknya rendah. Mekanisme ini disediakan pada lapis layanan, tetapi integrasinya ke portal admin tidak termasuk lingkup versi pertama.

2.7 Kontrol Akses Berbasis Peran

Role-Based Access Control (RBAC) mengaitkan izin dengan peran, lalu pengguna memperoleh izin melalui peran yang dimilikinya (Sandhu et al., 1996). Penelitian ini menerapkan RBAC pada dua sumbu yang terpisah. Sumbu pertama adalah peran aplikasi, yaitu admin dan respondent, yang berasal dari klaim JSON Web Token (JWT) dan menentukan akses terhadap endpoint. Sumbu kedua adalah peran ruang, yaitu owner, editor, dan viewer, yang ditetapkan oleh hub kolaborasi dan hanya berlaku di dalam satu sesi. Seorang responden dapat menjadi owner di ruangnya sendiri sekaligus viewer di ruang rekan, dan peran ruang tidak pernah menambah hak akses terhadap endpoint REST.

Saltzer dan Schroeder (1975) merumuskan prinsip *fail-safe defaults*, yaitu keputusan akses didasarkan pada izin yang diberikan secara eksplisit, bukan pada pengecualian. Dalam penelitian ini prinsip tersebut disebut *fail-closed*: apabila peran pengguna belum diketahui, misalnya pada jeda antara terbukanya koneksi

dan diterimanya informasi peran dari server, permintaan perubahan data ditolak. Penegakan juga dilakukan berlapis (*defense in depth*) sehingga kegagalan satu lapis tidak langsung membuka akses. Ketiga lapis yang dimaksud adalah lapis antarmuka (kontrol dinonaktifkan dan diberi atribut inert), lapis klien (fungsi pengirim pesan menolak aksi bila canEdit() bernilai salah), dan lapis server (hub memeriksa peran sebelum menyiarkan pesan perubahan).

2.8 *Large Language Model* dan Pembangkitan Berkendala Skema

LLM adalah model bahasa berbasis arsitektur transformer (Vaswani et al., 2017) yang dilatih pada korpus teks berukuran besar dan disetel agar mengikuti instruksi (Ouyang et al., 2022). LLM dapat menjawab kueri teks bebas tanpa dilatih khusus untuk tugas tersebut dan telah diuji pada berbagai konteks biomedis dengan hasil yang menjanjikan tetapi beragam (Thirunavukarasu et al., 2023). Evaluasi pada pertanyaan medis menunjukkan bahwa akurasi tinggi pada soal pilihan ganda belum menjamin mutu jawaban terbuka, karena penilaian manusia masih menemukan celah pada faktualitas, penalaran, dan potensi bahaya (Singhal et al., 2023). LLM juga dapat menghasilkan isi yang tampak meyakinkan tetapi tidak sesuai fakta, yang dikenal sebagai halusinasi (Ji et al., 2023).

Untuk dipakai dalam perangkat lunak, keluaran LLM perlu memiliki struktur yang dapat diproses. Pembangkitan berkendala skema meminta model menghasilkan JSON dengan medan yang telah ditetapkan, sedangkan temperature rendah (misalnya 0,2) membuat keluaran lebih konsisten. Meskipun demikian, keluaran model tetap diperlakukan sebagai masukan yang tidak tepercaya dan divalidasi sebelum digunakan.

Pada ranah gizi, Fridolfsson et al. (2025) mengevaluasi tiga LLM (ChatGPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, dan Gemini 1.5 Pro) dalam menaksir berat, energi, dan makronutrien dari 52 foto makanan terstandar. Dua model terbaik mencapai akurasi yang sebanding dengan metode *self-report* tradisional, tetapi seluruh model menaksir terlalu rendah secara sistematis seiring bertambahnya porsi dan menunjukkan variasi tinggi pada estimasi makronutrien. O'Hara et al. (2025) melaporkan bahwa ChatGPT-4 mengenali makanan dengan presisi 93%,

tetapi buruk dalam menaksir berat porsi sedang dan besar serta nilai absolut zat gizi. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi peran LLM pada dua tugas berikut.

1. Asisten percakapan per langkah. Responden awam kerap mengingat asupan dalam URT, misalnya "dua potong tempe sedang". Asisten menerima deskripsi tersebut, membandingkannya dengan daftar foto porsi yang tersedia, lalu merekomendasikan kode porsi terdekat beserta tombol pilih satu klik. Asisten berfungsi sebagai jembatan semantik dari URT ke opsi visual, bukan kalkulator gizi.
2. Rekomendasi naratif pascalaporan. Setelah server menghitung nilai gizi dari TKPI 2020 dan tingkat kecukupan terhadap AKG (Subbab 2.2), LLM menyusun interpretasi, pesan motivasi, dan saran pangan yang bersifat edukatif.

Pembagian ini menempatkan LLM pada kekuatan utamanya, yaitu pemahaman bahasa dan penyusunan narasi, serta membebaskannya dari perhitungan angka yang rentan halusinasi.

2.9 Estimasi Porsi Berbasis Foto

Metode foto porsi *as served* menyajikan beberapa foto makanan dengan berat yang telah ditimbang. Responden memilih foto yang paling mendekati porsi yang dikonsumsinya sehingga tidak perlu menaksir berat secara langsung. Tinjauan sistematis atas 334 publikasi mengidentifikasi 542 alat bantu penaksiran porsi, 46% di antaranya berupa alat dua dimensi seperti atlas foto, dan menyimpulkan bahwa alat berbasis gambar makanan lebih akurat daripada model makanan maupun peralatan rumah tangga (Amoutzopoulos et al., 2020). Pendekatan lain adalah pengenalan makanan otomatis dari foto kamera ponsel; tinjauan sistematis atas 78 studi menemukan bahwa 58% di antaranya memakai deep learning (Dalakleidi et al., 2022). Penelitian ini memilih metode *as served* yang dipandu manusia karena tidak memerlukan set data pelatihan pangan Indonesia berskala besar.

Penelitian ini mengacu pada klasifikasi visual dalam buku Atlas Makananku yang membagi visualisasi foto pangan menjadi tiga tipe konten. Tipe

range dan guide sama-sama direnderer sebagai satu foto induk dengan lapisan anotasi poligon dan label, sehingga keduanya dipetakan ke nilai basis data yang sama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tipe Foto Porsi dan Pemetaannya pada Sistem

Tipe	Karakteristik visual	Pemetaan basis data	Perilaku antarmuka
Series	Satu menu, 4–8 foto terpisah dari porsi kecil hingga besar dengan kode A–H (misalnya nasi putih 50–350 g)	photo_type = series; method_type = as_served	Satu foto utama dengan deretan gambar kecil; memilih gambar kecil mengganti foto utama dan berat porsi
Range	Satu menu dalam satu foto yang memuat beberapa tingkat ukuran atau potongan (misalnya ayam goreng bagian dada, paha, dan sayap)	photo_type = range; method_type = guide_image	Satu foto besar dengan label kode dan berat tiap ukuran; area tiap ukuran ditandai poligon
Guide	Beberapa jenis makanan berbeda dalam satu foto komposit (misalnya aneka biskuit atau kerupuk)	photo_type = range; method_type = guide_image	Satu foto komposit; setiap poligon menautkan area ke entri makanan (food_id) yang berbeda

Sumber: diadaptasi dari klasifikasi Atlas Makananku (BRIN dan UPI) dan rancangan peneliti.

Tantangan praktisnya adalah pengelolaan aset. Foto sajian yang memuat beberapa jenis makanan tidak dapat dipetakan ke satu entri makanan. Untuk itu, sistem dirancang memiliki CMS anotasi: admin menggambar poligon di atas foto, menautkan setiap area ke entri makanan, lalu menerbitkannya melalui siklus draft → published. Pengetahuan tentang isi foto disimpan di basis data, sehingga penambahan aset tidak memerlukan perubahan kode program dan dapat dikerjakan oleh ahli gizi.

2.10 Katalog Pangan dan Estimasi Porsi Visual

Sistem R24J umumnya membatasi akses informasi pangan kepada pengguna yang sedang mengisi survei. Padahal, peneliti gizi, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum juga memerlukan rujukan porsi makanan di luar kegiatan survei. Atlas Makananku menyediakan rujukan tersebut dalam bentuk cetak, sedangkan versi interaktif berbasis web belum lazim tersedia. Penelitian ini merancang modul Find Your Food, yaitu katalog makanan yang terpisah dari alur pengisian survei. Datanya dilayani oleh endpoint /public/* tanpa token dan

menggunakan tabel yang sama dengan modul *recall*, sehingga tidak menambah beban pemeliharaan data. Pada versi pertama, halaman web katalog tetap memerlukan login.

2.11 Aplikasi Web Progresif dan Arsitektur *Offline-First*

Progressive Web App (PWA) adalah aplikasi web yang memanfaatkan manifes aplikasi agar dapat dipasang ke layar utama, *service worker* untuk mencegat permintaan jaringan dan melayaninya dari cache, serta penyimpanan sisi klien seperti IndexedDB. Perilaku *service worker* dan manifes aplikasi distandarkan oleh W3C (Cáceres et al., 2026; Chintala & Yanagisawa, 2026). Tinjauan literatur sistematis atas 43 publikasi mengidentifikasi 31 praktik pengembangan PWA dan mencatat bahwa tantangan utamanya masih berkaitan dengan dukungan peramban yang belum seragam (Fauzan et al., 2022).

Arsitektur *offline-first* memperlakukan ketiadaan jaringan sebagai kondisi yang wajar: data ditulis ke penyimpanan lokal terlebih dahulu, lalu disinkronkan ketika koneksi tersedia (Kleppmann et al., 2019). Dua strategi cache yang diterapkan adalah *network-first* untuk halaman dan *cache-first* untuk aset yang jarang berubah seperti gambar.

Pola ini menimbulkan risiko pengiriman ganda. Apabila koneksi putus setelah permintaan terkirim tetapi sebelum tanggapan diterima, klien tidak dapat mengetahui apakah laporan sudah tersimpan. Spesifikasi HTTP menyatakan bahwa permintaan non-idempoten seperti POST tidak boleh diulang otomatis kecuali klien dapat memastikan bahwa semantiknya idempoten atau bahwa permintaan awal belum diterapkan (Fielding et al., 2022). Solusi yang lazim adalah kunci idempotensi, yaitu pengenal unik yang dibuat klien sebelum pengiriman pertama dan disertakan pada setiap pengiriman ulang. Server menyimpan pengenal itu dengan kendala unik sehingga permintaan yang sama hanya diproses satu kali.

2.12 Teknologi Pengembangan Sistem

Next.js dan React. React adalah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka berbasis komponen yang memperbarui tampilan secara deklaratif saat

keadaan berubah (Meta Open Source, 2026). Next.js adalah kerangka kerja di atas React yang menyediakan perutean berbasis berkas (App Router), rendering di sisi server maupun klien, serta optimasi aset (Vercel, 2026). Kode antarmuka ditulis dengan TypeScript, yaitu perluasan JavaScript dengan sistem tipe statis opsional yang membantu mendeteksi kesalahan sebelum program dijalankan (Bierman et al., 2014).

Go dan Gin. Go adalah bahasa pemrograman terkompilasi dengan dukungan konkurensi bawaan melalui goroutine dan channel (Donovan & Kernighan, 2015). Model konkurensi ini sesuai untuk hub WebSocket yang harus melayani banyak koneksi sekaligus: setiap klien memiliki goroutine pembaca dan penulis, sedangkan hub mengoordinasikan ruang melalui channel. Gin dipakai sebagai kerangka HTTP untuk REST API, gorilla/websocket untuk WebSocket, dan GORM sebagai pemeta objek-relasional.

MySQL. MySQL 8 dengan mesin penyimpanan InnoDB menyediakan transaksi ACID, kendala unik, kunci asing, tipe kolom JSON, dan indeks FULLTEXT (Oracle, 2026). Kendala unik dipakai untuk menjamin idempotensi local_id, sedangkan indeks FULLTEXT dipakai untuk pencarian makanan.

JWT dan bcrypt. JSON Web Token adalah format token ringkas yang memuat klaim bertanda tangan digital sehingga server dapat memverifikasi identitas tanpa menyimpan sesi (Jones et al., 2015). Kata sandi disimpan sebagai hash bcrypt, yaitu fungsi hash adaptif yang biaya komputasinya dapat dinaikkan seiring meningkatnya kemampuan perangkat keras (Provos & Mazières, 1999).

Docker. Docker mengemas aplikasi beserta dependensinya ke dalam kontainer sehingga lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi konsisten (Merkel, 2014). Docker Compose dipakai untuk menjalankan layanan Go, antarmuka Next.js, MySQL, Prometheus, dan Grafana secara bersamaan.

2.13 Pemodelan Sistem dengan UML

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan visual baku untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak (Booch et al., 2005). UML 2.5.1 yang dibakukan Object

Management Group membagi diagram menjadi diagram struktur dan diagram perilaku (Object Management Group, 2017). Struktur basis data dimodelkan dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang berakar pada model entitas–relasi (Chen, 1976). Diagram yang digunakan dalam penelitian ini dan fungsinya disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Diagram UML yang Digunakan dalam Penelitian

Diagram	Kelompok	Fungsi dalam penelitian ini
Use case diagram	Perilaku	Memetakan aktor dan layanan yang diberikan sistem kepada setiap aktor
Activity diagram	Perilaku	Menggambarkan alur kerja beserta pembagian tanggung jawab antarpihak melalui *swimlane*
Sequence diagram	Interaksi	Menggambarkan urutan pesan antarobjek, termasuk pesan WebSocket dan panggilan LLM
State machine diagram	Perilaku	Menggambarkan keadaan *wizard* enam langkah beserta transisinya
Class diagram	Struktur	Menggambarkan kelas domain persisten dan kelas keadaan kolaborasi di memori
ERD (notasi crow's foot)	Data	Menggambarkan tabel, kunci, dan kardinalitas relasi basis data

2.14 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian kotak hitam memeriksa apakah keluaran sistem sesuai dengan spesifikasi tanpa melihat struktur kode (Pressman & Maxim, 2015). Dua teknik perancangan kasus uji yang digunakan adalah partisi ekuivalensi, yaitu membagi masukan ke dalam kelas yang diperlakukan sama oleh sistem sehingga satu wakil cukup menguji satu kelas, dan analisis nilai batas, yaitu menguji nilai tepat pada, di bawah, dan di atas batas karena kesalahan cenderung terjadi di sekitar batas (Myers et al., 2011). Contoh penerapannya adalah batas minimal tiga karakter pencarian, batas maksimal 5.000 g berat porsi, dan batas 10 MB unggahan gambar.

Pengujian kinerja mengukur respons sistem di bawah beban tertentu. Untuk komunikasi *real-time*, metrik yang relevan adalah latensi ujung-ke-ujung, throughput pesan, dan perilaku saat jumlah klien bertambah. Statistik persentil dipakai karena latensi tidak berdistribusi normal dan ekor distribusinya menentukan pengalaman pengguna (Dean & Barroso, 2013).

Strategi evaluasi. Dalam DRM, evaluasi atas dukungan yang dikembangkan dibedakan menjadi tiga jenis (Blessing & Chakrabarti, 2009). Evaluasi dukungan (*support evaluation*) memeriksa apakah dukungan berfungsi sesuai rancangan. Evaluasi penerapan (*application evaluation*) memeriksa apakah dukungan dapat digunakan oleh pengguna sasaran dan memengaruhi faktor yang dituju. Evaluasi keberhasilan (*success evaluation*) memeriksa apakah dukungan berkontribusi pada pemenuhan kriteria keberhasilan. Ketiga jenis evaluasi dilaksanakan berurutan karena evaluasi penerapan tidak bermakna apabila fungsi dasar sistem belum bekerja.

2.15 System Usability Scale

System Usability Scale (SUS) adalah kuesioner sepuluh butir dengan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi kebergunaan secara cepat (Brooke, 1996). Butir bernomor ganjil bernada positif dan butir bernomor genap bernada negatif, lalu skornya dikonversi ke rentang 0–100. Analisis atas ribuan respons menunjukkan bahwa SUS memiliki reliabilitas tinggi dan skornya dapat dikaitkan dengan peringkat adjektif seperti "baik" dan "sangat baik" (Bangor et al., 2008). Lewis (2018) merangkum bahwa SUS tetap menjadi instrumen kebergunaan yang paling banyak digunakan dan bahwa skor rata-rata acuan berada di sekitar 68. Untuk responden berbahasa Indonesia, tersedia adaptasi SUS yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya (Sharfina & Santoso, 2016). Penelitian ini menggunakan adaptasi tersebut.

2.16 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 merangkum penelitian yang menjadi dasar rancangan penelitian ini. Kolom keterbatasan berisi interpretasi peneliti terhadap relevansi setiap penelitian bagi permasalahan yang diangkat, bukan kritik terhadap tujuan penelitian tersebut.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (tahun)	Fokus dan metode	Hasil utama	Keterbatasan terhadap penelitian ini
1	National Cancer Institute (2012); Subar et al. (2012)	Pengembangan ASA24 berbasis AMPM	R24J daring gratis dan layak untuk skala besar	Diisi mandiri; tidak ada pendampingan dalam aplikasi
2	Bradley et al. (2016)	Validasi Intake24 pada usia 11–24 tahun	Rata-rata energi dan makronutrien serupa dengan *recall* berpewawancara	Tidak membahas pendampingan *real-time*
3	Rowland et al. (2018)	Uji lapangan Intake24	Ramah pengguna; 60% peserta menyelesaikan minimal satu *recall*	Hambatan penyelesaian belum dikaji dari sisi pendampingan
4	Foster et al. (2019)	Validitas Intake24 dengan *doubly labelled water*	Validitas asupan energi terukur	Berfokus pada validasi gizi, bukan rancangan sistem
5	Carter et al. (2015)	Pengembangan myfood24	Layak dipakai remaja dan dewasa (SUS median 73 dan 80)	Satu pengguna per sesi; *take control* mengambil alih pengisian
6	Bhagtani et al. (2025)	Adaptasi Intake24 untuk Asia Selatan	Dievaluasi pada 29.113 orang dewasa	Tetap dijalankan pewawancara terlatih secara tatap muka
7	Gutwin dan Greenberg (2002)	Kerangka *workspace awareness*	Awareness mengurangi upaya koordinasi	Diterapkan pada *groupware* umum, bukan instrumen survei
8	Shapiro et al. (2011)	CRDT	Konvergensi salinan tanpa koordinasi terpusat	Ditujukan untuk penyuntingan bersama
9	Fridolfsson et al. (2025)	Evaluasi tiga LLM untuk estimasi gizi dari foto	Akurasi sebanding *self-report*; menaksir rendah porsi besar	Belum layak untuk perhitungan gizi yang presisi

2.17 Kesenjangan dan Posisi Penelitian

Penelitian 1 sampai 6 menunjukkan bahwa R24J terkomputerisasi telah dikembangkan dan divalidasi, tetapi dirancang untuk pengisian mandiri atau tatap muka. Penelitian 7 dan 8 menyediakan dasar teori dan teknik kolaborasi, tetapi penerapannya pada instrumen self-report belum ditemukan dalam literatur yang dikaji. Penelitian 9 menunjukkan bahwa LLM belum dapat diandalkan untuk menghitung nilai gizi sehingga perannya perlu dibatasi.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini mengisi kesenjangan dengan merancang sistem R24J yang memungkinkan pendampingan *real-time* tanpa

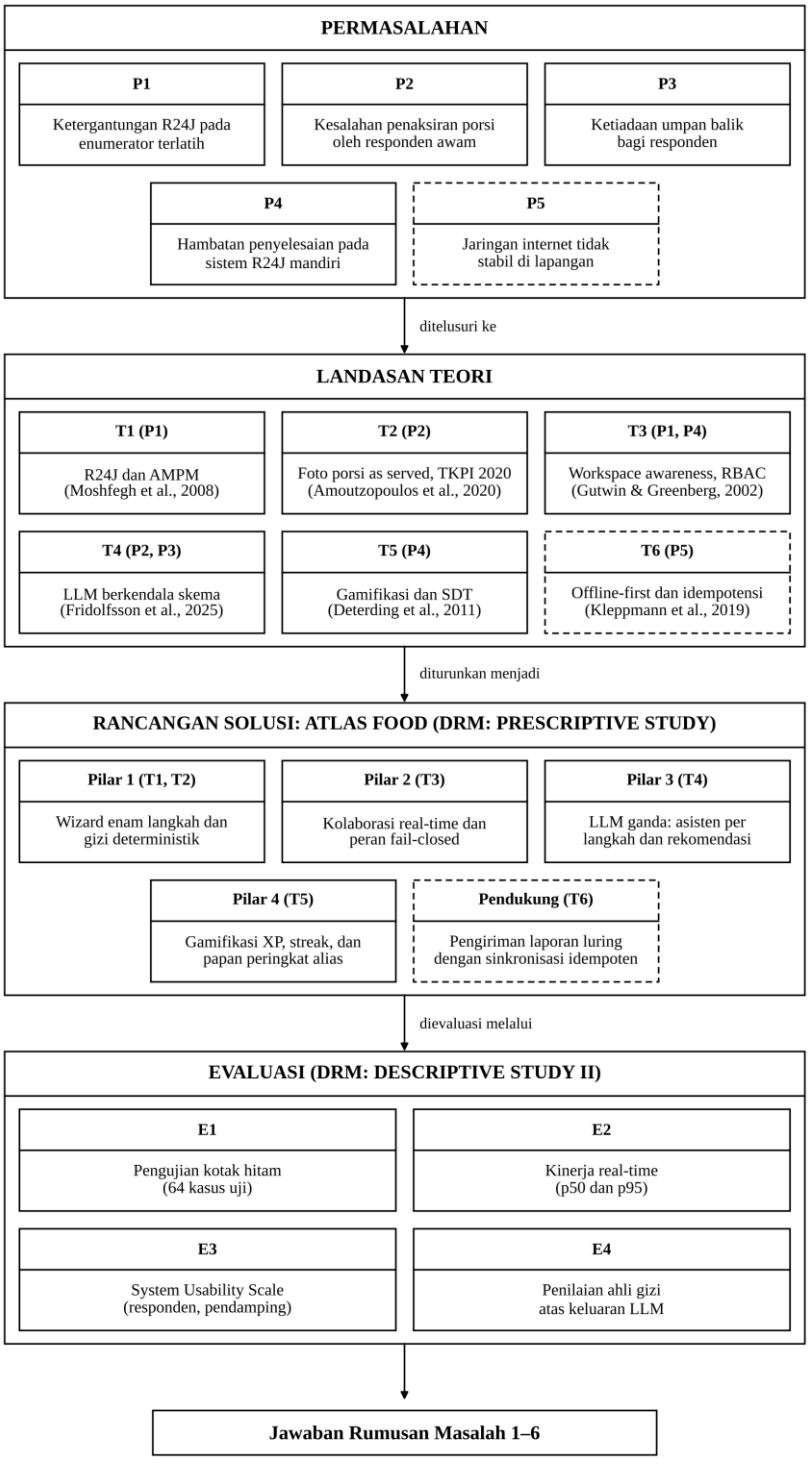
memberi pendamping wewenang menulis laporan. Kontribusi yang diusulkan adalah sebagai berikut.

- K-1. Penyelarasan langkah *wizard* antarpengguna pada aplikasi satu halaman, yaitu persoalan yang tidak muncul pada *groupware* berbasis dokumen karena setiap keadaan di sana memiliki representasi URL atau posisi gulir.
- K-2. Otorisasi peran per ruang pada tiga lapis dengan prinsip *fail-closed* yang tahan terhadap kenaikan hak akses melalui navigasi ulang.
- K-3. Pemisahan tegas antara perhitungan gizi deterministik dan interpretasi naratif LLM, disertai keluaran berkendala skema, penyimpanan hasil per laporan, dan jejak audit.
- K-4. Asisten percakapan per langkah yang menjembatani URT ke foto porsi terdekat dengan tombol pilih satu klik tanpa mengambil alih perhitungan gizi.

Di luar kontribusi tersebut, kanvas penunjuk di atas foto porsi dan pengiriman laporan saat luring diposisikan sebagai fitur pendukung yang relevan bagi kelayakan pemakaian di lapangan.

2.18 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 2.1. Permasalahan berupa ketergantungan R24J pada pewawancara, kesulitan penaksiran porsi, ketiadaan umpan balik, dan hambatan penyelesaian pada sistem mandiri dihubungkan dengan landasan teori. Landasan tersebut diturunkan menjadi rancangan solusi, kemudian sistem dievaluasi untuk menjawab rumusan masalah.



Keterangan: kode dalam kurung menunjukkan keterlacakan ke lapis sebelumnya; kotak putus-putus = fitur pendukung.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Setiap permasalahan ditelusuri ke landasan teori yang menjawabnya, lalu diturunkan menjadi satu pilar rancangan. Pengiriman luring digambar putus-putus karena berperan sebagai fitur pendukung, bukan kontribusi utama.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Design Research Methodology (DRM) yang dirumuskan oleh Blessing dan Chakrabarti (2009). DRM adalah kerangka penelitian desain yang memandu peneliti untuk memahami kondisi yang ada, mengembangkan dukungan (support) yang memperbaiki kondisi tersebut, lalu mengevaluasi dukungan itu terhadap kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sejak awal penelitian. Dalam penelitian ini, dukungan yang dikembangkan adalah Atlas Food, yaitu sistem survei R24J yang memadukan pendampingan kolaboratif real-time dan LLM.

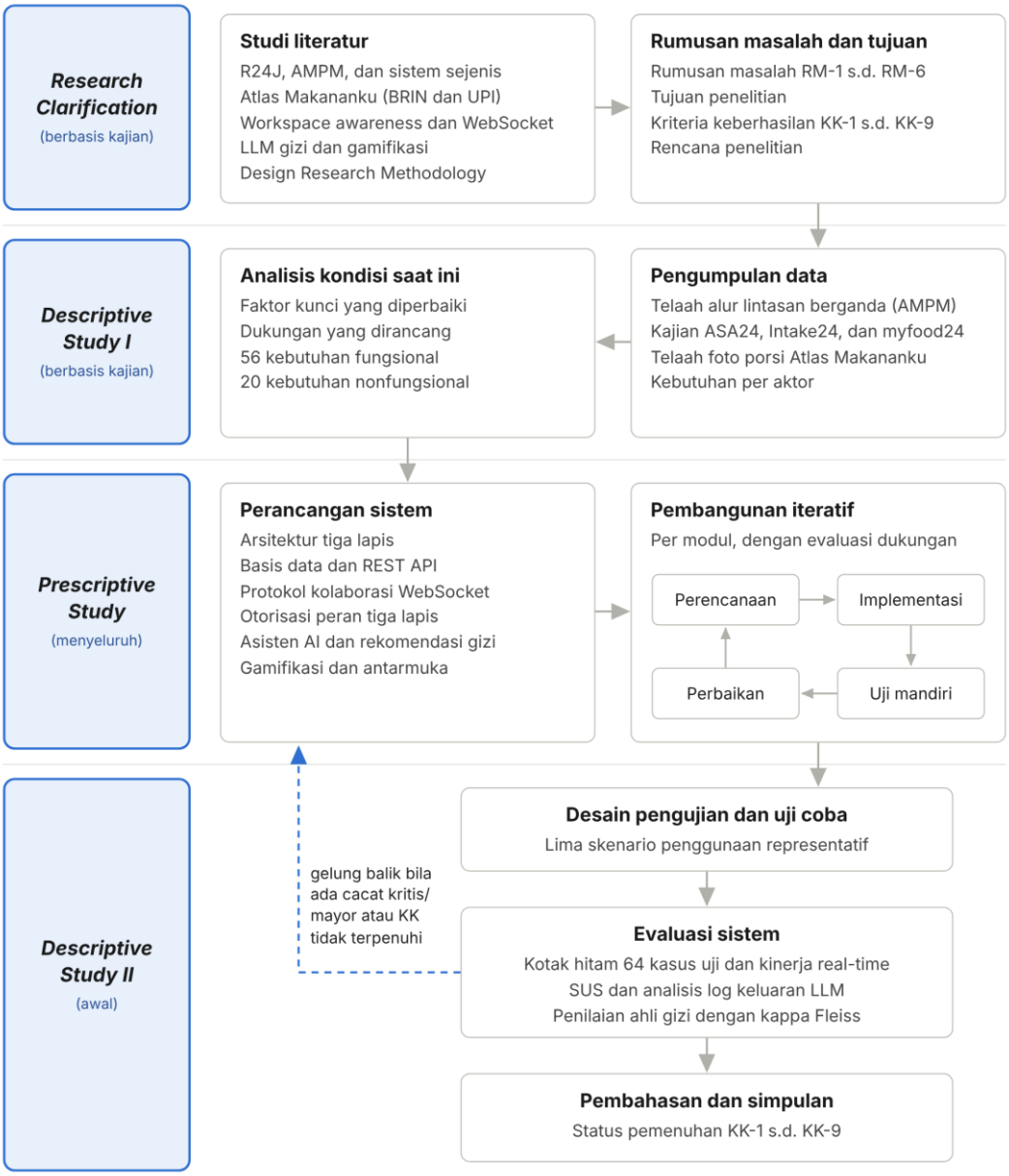
DRM dipilih karena tiga alasan. Pertama, luaran utama penelitian adalah sistem hasil rancangan yang kegunaannya harus dibuktikan melalui evaluasi. Kedua, DRM mewajibkan kriteria keberhasilan dirumuskan sebelum perancangan dimulai, sehingga setiap hasil pengujian dapat ditelusuri ke rumusan masalah yang dijawabnya. Ketiga, DRM menetapkan kedalaman setiap tahap secara eksplisit, sehingga batas cakupan evaluasi dapat dinyatakan sejak awal.

DRM terdiri atas empat tahap, yaitu *Research Clarification* (RC), *Descriptive Study I* (DS-I), *Prescriptive Study* (PS), dan *Descriptive Study II* (DS-II). Setiap tahap dapat dilaksanakan pada salah satu dari tiga tingkat kedalaman. Tahap berbasis kajian (*review-based*) terutama bersumber dari literatur. Tahap menyeluruh (*comprehensive*) dilaksanakan penuh oleh peneliti, termasuk pengumpulan data atau pengembangan. Tahap awal (*initial*) hanya mencakup langkah-langkah pertama tahap tersebut (Blessing & Chakrabarti, 2009). Penelitian ini termasuk tipe ketiga dalam DRM, yaitu RC dan DS-I berbasis kajian, PS menyeluruh, dan DS-II awal. DS-II dinyatakan awal karena evaluasi dilakukan melalui pengujian terkendali dan pemakaian terbatas oleh partisipan, bukan melalui survei gizi berskala penuh (Subbab 1.5 butir 9).

Data penelitian bersifat kuantitatif deskriptif, yaitu persentase keberhasilan kasus uji, statistik latensi, skor SUS, dan skor penilaian ahli. Data tersebut dilengkapi data kualitatif dari pertanyaan terbuka kuesioner.

3.2 Prosedur Penelitian

Alur keempat tahap DRM pada penelitian ini disajikan pada Gambar 3.1, sedangkan kegiatan dan luaran setiap tahap disajikan pada Tabel 3.1. Pada Gambar 3.1, panah utuh menunjukkan urutan kegiatan, sedangkan panah putus-putus menunjukkan gelung balik dari DS-II ke PS.



Gambar 3.1 Tahapan *Design Research Methodology* pada Penelitian Ini

Sumber: diadaptasi dari Blessing dan Chakrabarti (2009).

Research Clarification (RC). Tahap RC menetapkan masalah, tujuan, dan kriteria keberhasilan penelitian berdasarkan studi literatur. Rumusan masalah pertama sampai kelima pada Subbab 1.2 selanjutnya disebut RM-1 sampai RM-5. Kriteria keberhasilan (KK) adalah kondisi terukur yang harus dipenuhi agar suatu rumusan masalah dinyatakan terjawab dengan hasil positif. Kriteria keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut.

KK-1 (RM-1) Seluruh kasus uji alur pengisian recall dan perhitungan gizi, yaitu KU-09 sampai KU-21 dan KU-50, berstatus "Sesuai". Nilai gizi porsi pada KU-17 harus sama dengan hasil perhitungan manual menggunakan persamaan (2.1).

KK-2 (RM-2) Seluruh kasus uji kolaborasi, yaitu KU-22 sampai KU-28, KU-33, dan KU-51 sampai KU-54, berstatus "Sesuai".

KK-3 (RM-2) Latensi kursor rata-rata ≤ 300 ms (NF-01), latensi sinkronisasi langkah rata-rata ≤ 500 ms (NF-02), tidak ada pesan yang hilang pada beban ≤ 50 pesan/detik/klien (NF-03), dan koneksi tersambung kembali dalam ≤ 30 detik setelah pemutusan (NF-05).

KK-4 (RM-3) Seluruh kasus uji penegakan peran, yaitu KU-29 sampai KU-32, berstatus "Sesuai", sehingga setiap upaya perubahan oleh peserta berperan viewer ditolak pada lapis antarmuka, klien, dan server (NF-09 dan NF-10).

KK-5 (RM-4) Seluruh kasus uji fitur LLM, yaitu KU-34 sampai KU-37 dan KU-59 sampai KU-61, berstatus "Sesuai", dan waktu tanggap analisis LLM ≤ 60 detik (NF-04).

KK-6 (RM-4) Rata-rata skor penilaian ahli gizi pada setiap aspek rubrik Tabel 3.42 ≥ 4,0.

KK-7 (RM-5) Pada akhir pengujian kotak hitam tidak tersisa cacat berkategori kritis atau mayor (Subbab 3.8.1).

KK-8 (RM-5) Rata-rata skor SUS ≥ 68 pada kelompok responden dan pada kelompok pendamping, masing-masing dihitung terpisah (NF-11).

Ambang pada KK-3, KK-5, dan KK-8 diambil dari kebutuhan nonfungsional pada Tabel 3.6. Ambang KK-6 ditetapkan 4,0 karena nilai tersebut berada di atas deskriptor "sebagian" (skor 3) dan mendekati deskriptor "sepenuhnya" (skor 5) pada rubrik. Setiap KK dinyatakan terpenuhi atau tidak terpenuhi pada BAB IV.

Descriptive Study I (DS-I). Tahap DS-I menggambarkan kondisi saat ini dan mengidentifikasi faktor kunci yang akan diperbaiki oleh sistem. Data DS-I diperoleh dari telaah alur lintasan berganda AMPM, kajian ASA24, Intake24, dan

myfood24, serta telaah klasifikasi foto porsi Atlas Makananku (BAB II). Hasil DS-I adalah faktor kunci yang dirangkum pada Gambar 2.1 serta kebutuhan sistem per aktor, yaitu 54 butir kebutuhan fungsional (Tabel 3.5) dan 20 butir kebutuhan nonfungsional (Tabel 3.6).

Prescriptive Study (PS). Tahap PS merancang dan membangun sistem. Perancangan menghasilkan arsitektur, protokol komunikasi, model UML, basis data, rancangan keluaran LLM dan antarmuka (Subbab 3.7). Pembangunan dilakukan secara iteratif per modul, dan setiap iterasi terdiri atas perencanaan, implementasi, uji mandiri, dan perbaikan. Uji mandiri pada setiap iterasi merupakan evaluasi dukungan (support evaluation), yaitu pemeriksaan bahwa fungsi yang dibangun bekerja sesuai rancangan sebelum sistem dievaluasi bersama partisipan (Blessing & Chakrabarti, 2009).

Descriptive Study II (DS-II). Tahap DS-II mengevaluasi sistem yang telah selesai dibangun. Evaluasi diawali dengan empat skenario penggunaan representatif, yaitu pengisian recall, pendampingan jarak jauh, konsultasi porsi dengan asisten AI, dan pengiriman laporan saat luring. Evaluasi kemudian dilaksanakan dalam tiga lapis yang berurutan. Lapis pertama adalah evaluasi dukungan secara formal melalui pengujian kotak hitam dan pengujian kinerja. Lapis kedua adalah evaluasi penerapan (application evaluation) melalui pengujian kebergunaan dengan SUS dan analisis log keluaran LLM. Lapis ketiga adalah evaluasi keberhasilan (success evaluation) tahap awal melalui penilaian ahli gizi dan penetapan status setiap KK. Rincian teknik pengujian disajikan pada Subbab 3.8.

Gelung balik dari DS-II ke PS dijalankan apabila pengujian menemukan cacat berkategori kritis atau mayor (Subbab 3.8.1), atau apabila suatu KK tidak terpenuhi karena penyebab yang dapat diperbaiki pada rancangan atau kode program. Setelah perbaikan, kasus uji atau pengukuran yang terkait dijalankan ulang. KK yang tetap tidak terpenuhi setelah perbaikan dilaporkan apa adanya pada BAB IV beserta penyebabnya.

Tabel 3.1 Tahap DRM, Kegiatan Penelitian, dan Luaran

Tahap DRM	Kegiatan penelitian	Luaran
RC (berbasis kajian)	Mengidentifikasi hambatan R24J (kesalahan porsi, biaya enumerator, ketiadaan umpan balik, dan hambatan penyelesaian); mengkaji literatur R24J, CSCW, LLM gizi dan sistem pembanding; merumuskan RM-1 sampai RM-5, tujuan, serta KK-1 sampai KK-8	BAB I, BAB II, dan Subbab 3.2
DS-I (berbasis kajian)	Menelaah AMPM, ASA24, Intake24, myfood24, dan Atlas Makananku; menetapkan faktor kunci yang diperbaiki; merumuskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional per aktor	Gambar 2.1, Tabel 2.1, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6
PS (menyeluruh)	Merancang arsitektur, protokol, diagram UML, ERD, dan antarmuka; mengodekan layanan Go dan antarmuka Next.js; mengintegrasikan Groq API; melakukan uji mandiri pada setiap iterasi	Dokumen rancangan (Gambar 3.2–3.20 dan Tabel 3.7–3.43), basis data, dan kode sumber
DS-II (awal)	Menjalankan empat skenario representatif; melaksanakan pengujian kotak hitam, pengujian kinerja, SUS, analisis log LLM, dan penilaian ahli gizi; memperbaiki cacat; menetapkan status KK-1 sampai KK-8	Data hasil pengujian, catatan perbaikan cacat, serta BAB IV dan BAB V

3.3 Partisipan Penelitian

Partisipan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan partisipan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan pengujian (Sugiyono, 2019). Rincian kelompok partisipan disajikan pada Tabel 3.2. Populasi responden

yang spesifik, misalnya mahasiswa dari program studi tertentu, ditetapkan bersama dosen pembimbing sebelum pengujian dimulai.

Tabel 3.2 Kelompok Partisipan

Kelompok	Jumlah rencana	Kriteria	Peran dan dasar penentuan
Penelusuran formatif	5–7 orang	Pengguna peramban modern	Menemukan masalah antarmuka sebelum evaluasi sumatif; lima pengguna rata-rata menemukan 85% masalah, tetapi dengan rentang lebar, sehingga jumlah ditambah hingga tujuh (Faulkner, 2003)
Responden (SUS)	Minimal 20 orang	Berusia minimal 17 tahun, memiliki perangkat dan koneksi internet, bersedia mengisi *recall*, dan menyetujui lembar persetujuan	Mengisi *recall* dan SUS; SUS memberi kesimpulan yang stabil mulai sekitar 12 responden (Tullis & Stetson, 2004)
Pendamping	Minimal 5 orang	Berlatar belakang gizi atau pernah mengikuti pelatihan R24J	Mendampingi pengisian dan mengisi SUS; minimal dua peserta per sesi
Administrator	3 orang	Memahami pengelolaan data pangan	Menguji modul admin dan CMS anotasi
Ahli gizi	2–3 orang	Berpendidikan minimal S1 Gizi dan berpengalaman praktik	Menilai keluaran LLM; memungkinkan perhitungan kesepakatan antarpenilai

Data partisipan dikeluarkan dari analisis apabila partisipan tidak menyelesaikan seluruh tugas pengujian, atau apabila partisipan memerlukan alat bantu akses yang tidak tersedia pada sesi pengujian sehingga tidak dapat menggunakan antarmuka web.

3.4 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Kategori	Komponen	Versi	Fungsi
Perangkat keras	Laptop pengembangan; laptop dan telepon pintar uji	[spesifikasi diisi]	Pengodean dan pengujian responsivitas
Antarmuka	Next.js (App Router), React, TypeScript	[versi diisi]	Kerangka aplikasi web

Kategori	Komponen	Versi	Fungsi
Antarmuka	Tailwind CSS, Zustand, TanStack Query	v4, v5, —	Gaya, keadaan kolaborasi, keadaan server
Antarmuka	Zod, React Hook Form, lucide-react	—	Validasi formulir admin dan ikon
Antarmuka	Dexie, *Service Worker*, Web App Manifest, uuid	v4, API peramban	Antrean luring, cache, PWA, kunci idempotensi
Antarmuka	Canvas 2D API	API peramban	Kanvas langsung di atas foto porsi
Layanan	Go, Gin, gorilla/websocket	1.22, 1.9.1, 1.5.3	Bahasa, kerangka HTTP, WebSocket
Layanan	GORM + driver MySQL, golang-jwt, bcrypt, gin-metrics	1.30/1.5.7, v5, —, 0.1.13	ORM, autentikasi, hash kata sandi, metrik Prometheus
Basis data	MySQL (InnoDB, utf8mb4)	8.x	Penyimpanan data
Layanan eksternal	Groq API	llama-3.3-70b-versatile, llama-3.1-8b-instant	Rekomendasi gizi dan asisten percakapan
Penyebaran	Docker Compose, Prometheus, Grafana	—	Penyebaran dan pemantauan
Perkakas	Visual Studio Code, Git, Postman, PlantUML	—	Pengodean, versi, uji API, pemodelan
Bahan	TKPI 2020 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)	Sementara	Nilai energi, protein, lemak, karbohidrat per 100 g
Bahan	AKG (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)	Permenkes 28/2019	Acuan tingkat kecukupan pada rekomendasi
Bahan	Foto porsi series dan range	Terinspirasi Atlas Makananku	Estimasi porsi visual
Bahan	Kuesioner SUS versi bahasa Indonesia (Sharfina & Santoso, 2016)	10 butir	Pengukuran kebergunaan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan keterkaitannya dengan tahap DRM disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik	Sumber	Data yang diperoleh	Tahap DRM
Studi literatur	Artikel jurnal, prosiding, buku, RFC, standar W3C	Landasan teori, celah penelitian, praktik baku	RC dan DS-I
Kajian sistem sejenis	Publikasi ASA24, Intake24, myfood24	Perbandingan fitur (Tabel 2.1)	DS-I
Pengujian mandiri	Sistem yang dibangun	Hasil kasus uji, penelusuran skenario, catatan cacat	PS dan DS-II
Instrumentasi perangkat lunak	Log aplikasi, tabel ai_result_logs, endpoint /collab/stats dan /metrics	Latensi, jumlah token, throughput	DS-II
Kuesioner	Responden dan pendamping	Skor SUS dan umpan balik kualitatif	DS-II
Penilaian ahli	Ahli gizi	Kelayakan isi keluaran LLM	DS-II

Sebagian data kinerja tidak memerlukan instrumentasi tambahan karena sistem merekamnya secara rutin. Tabel ai_result_logs menyimpan model_used, token_used, dan latency_ms untuk setiap analisis, sehingga evaluasi dapat dilakukan terhadap keluaran yang benar-benar diterima responden.

3.6 Analisis Kebutuhan

Kebutuhan sistem dirumuskan dari tahapan R24J pada Subbab 2.1, perhitungan gizi pada Subbab 2.2, perbandingan sistem sejenis pada Subbab 2.3, dan kesenjangan penelitian pada Subbab 2.18. Setiap kebutuhan diberi kode agar dapat ditelusuri ke kasus uji pada Tabel 3.38.

3.6.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan (sistem dapat ...)	Aktor	Prioritas
F-01	Mendaftarkan dan mengautentikasi pengguna dengan peran admin atau responden	Semua	Wajib
F-02	Menampilkan daftar survei berstatus aktif	Responden	Wajib
F-02a	Menyediakan katalog Find Your Food di luar alur survei; data dilayani endpoint /public/* tanpa token[1]	Pengguna katalog	Wajib
F-02b	Menampilkan 13 kategori makanan dan pencarian full-text minimal tiga karakter	Pengguna katalog	Wajib
F-02c	Menampilkan foto porsi sesuai photo_type (series A–H atau range), tabel berat, dan gizi per 100 g	Pengguna katalog	Wajib

Kode	Kebutuhan (sistem dapat ...)	Aktor	Prioritas
F-02d	Menandai makanan sebagai tersimpan (*bookmark*) di peramban	Pengguna katalog	Opsional
F-03	Mendaftarkan responden sebagai partisipan survei dan menerbitkan token akses	Responden	Wajib
F-04	Menampilkan pilihan waktu makan sesuai konfigurasi survei beserta jam bawaan	Responden	Wajib
F-05	Mencari makanan dan minuman dengan kata kunci minimal tiga karakter	Responden	Wajib
F-06	Mencatat makanan yang tidak ditemukan sebagai catatan manual	Responden	Wajib
F-07	Menampilkan foto porsi *as served* beserta beratnya dan menerima pilihan responden	Responden	Wajib
F-08	Menerima berat porsi manual dengan batas maksimal 5.000 g	Responden	Wajib
F-09	Mencatat bahan tambahan beserta takaran dan satuannya	Responden	Opsional
F-10	Menghitung energi, protein, karbohidrat, dan lemak per porsi dan total harian	Sistem	Wajib
F-11	Menampilkan ringkasan laporan sebelum pengiriman	Responden	Wajib
F-12	Memvalidasi kelengkapan laporan sebelum pengiriman	Sistem	Wajib
F-13	Menyimpan laporan *recall* ke basis data	Sistem	Wajib
F-14	Menyimpan progres pengisian agar tidak hilang saat halaman dimuat ulang	Sistem	Wajib
F-15	Membuat ruang kolaborasi untuk sesi *recall*	Sistem	Wajib
F-16	Menampilkan daftar peserta yang aktif di ruang	Semua	Wajib
F-17	Menampilkan kursor peserta lain secara *real-time*	Semua	Wajib
F-18	Menyelaraskan halaman, posisi gulir, dan langkah *wizard* peserta yang diikuti	Semua	Wajib
F-19	Menerbitkan tautan undangan berperan editor atau viewer dengan masa berlaku terbatas	Pemilik ruang	Wajib
F-20	Mencegah viewer mengubah data pada lapis antarmuka, klien, dan server	Sistem	Wajib
F-21	Menampilkan umpan aktivitas peserta di ruang	Semua	Opsional
F-22	Mengunci entitas yang sedang disunting dan menampilkan penyuntingnya[2]	Admin	Ditangguhkan
F-23	Menjalankan analisis gizi berbasis LLM atas satu laporan	Responden	Wajib
F-24	Menyimpan hasil analisis beserta model, jumlah token, dan latensi	Sistem	Wajib
F-25	Menyajikan hasil analisis tersimpan tanpa memanggil ulang LLM	Sistem	Wajib
F-26	Menangani keluaran LLM yang tidak sesuai skema tanpa merusak halaman	Sistem	Wajib
F-27	Mengelola survei beserta konfigurasi waktu makannya	Admin	Wajib

Kode	Kebutuhan (sistem dapat ...)	Aktor	Prioritas
F-28	Mengelola makanan, kategori, dan zat gizi	Admin	Wajib
F-29	Mengelola set foto porsi *as served* beserta berat gramnya	Admin	Wajib
F-30	Menganotasi foto makanan dengan poligon dan menautkannya ke entri makanan	Admin	Wajib
F-31	Menerbitkan dan menarik terbitan anotasi (draft–published)	Admin	Wajib
F-32	Menampilkan dan mengekspor laporan per survei ke CSV	Admin	Wajib
F-33	Menyimpan progres anotasi secara otomatis (*autosave*)	Admin	Wajib
F-34	Mengantrekan laporan di peramban saat luring atau saat koneksi putus di tengah pengiriman	Sistem	Wajib
F-35	Menyinkronkan antrean secara otomatis saat koneksi pulih dan atas permintaan pengguna	Sistem, responden	Wajib
F-36	Mencegah laporan ganda akibat pengiriman ulang melalui kunci idempotensi	Sistem	Wajib
F-37	Menampilkan status koneksi dan jumlah laporan yang belum tersinkron	Responden	Wajib
F-38	Dapat dipasang sebagai PWA dan memuat kerangka halaman tanpa koneksi	Responden	Opsional
F-39	Menghitung ulang gizi di server dan menetapkan partisipan dari identitas login	Sistem	Wajib
F-40	Menggambar di atas foto porsi (pensil, persegi, lingkaran, penghapus) yang tampil pada seluruh peserta	Responden, pendamping	Opsional
F-41	Menggunakan penunjuk laser yang memudar otomatis	Responden, pendamping	Opsional
F-42	Mengirim coretan aktif kepada peserta yang bergabung belakangan	Sistem	Opsional
F-43	Mengirim pesan singkat yang menempel pada kursor (obrolan kursor)	Semua	Opsional
F-44	Mengubah peran peserta menjadi editor atau viewer selama sesi[3]	Pemilik ruang	Sebagian
F-45	Melihat dan mengubah profil serta mengganti kata sandi	Semua	Wajib
F-46	Melihat riwayat dan rincian laporan milik sendiri	Responden	Wajib
F-47	Mengunggah gambar JPG, PNG, atau WebP maksimal 10 MB	Admin	Wajib
F-48	Menggandakan survei dan menerbitkan ulang token akses	Admin	Opsional
F-49	Menyediakan asisten AI percakapan per langkah untuk konsultasi porsi URT dan penggalian bahan	Responden	Wajib
F-50	Menampilkan tombol aksi satu klik pada jawaban asisten untuk menerapkan pilihan porsi	Responden	Wajib

Catatan: [1] Pada versi pertama, endpoint /public/ *tidak mensyaratkan token, tetapi halaman /find-food masih terdaftar sebagai rute terlindung sehingga memerlukan login.* [2] *Mekanisme penguncian (LockManager dan pesan db_edit_*) tersedia pada lapis layanan, tetapi belum diintegrasikan ke portal admin; F-22 tidak disertakan dalam perhitungan tingkat keberhasilan pengujian. [3] Pesan update_user_role sudah ditangani layanan dan klien, tetapi kontrol antarmukanya belum tersedia; F-44 juga tidak disertakan dalam perhitungan tingkat keberhasilan.

3.6.2 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 3.6 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

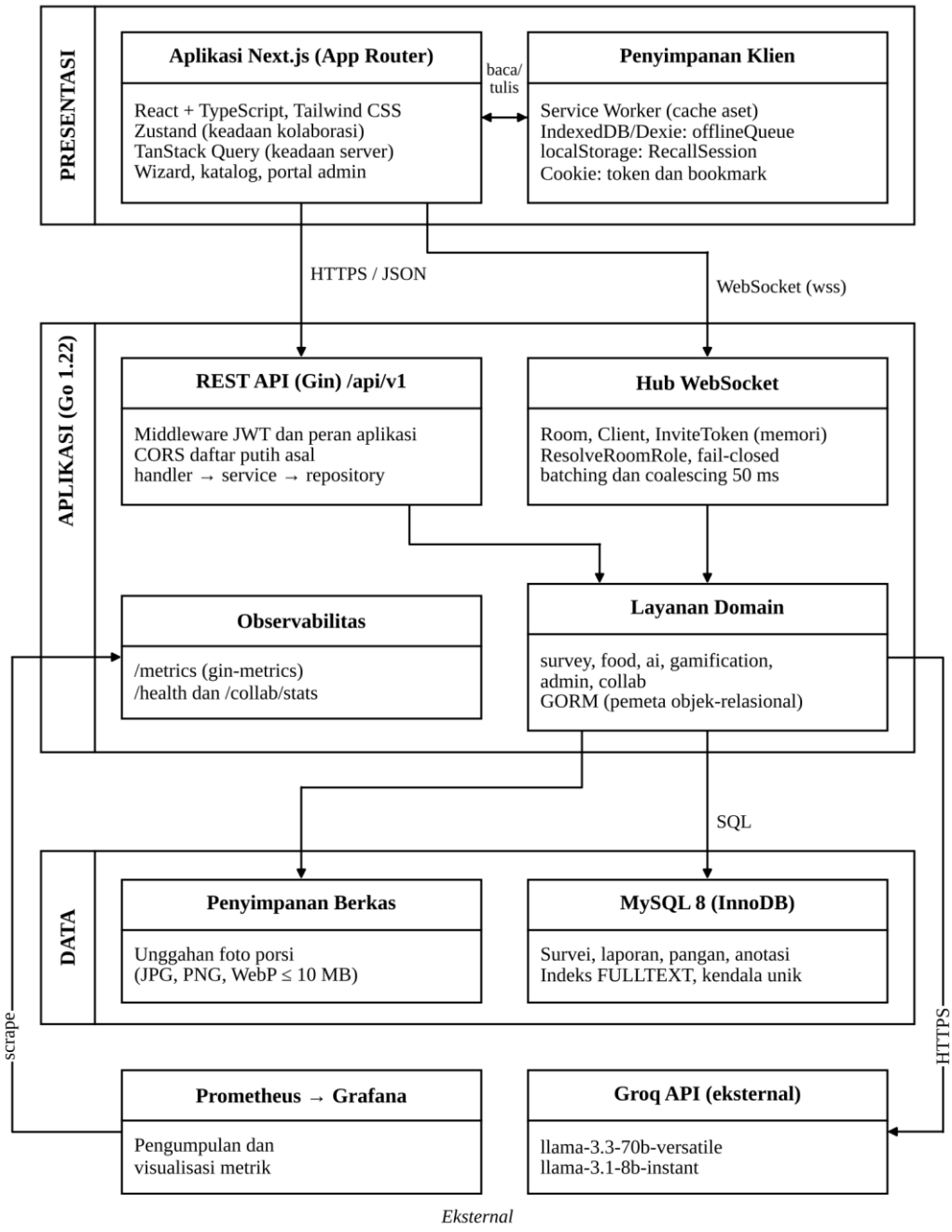
Kode	Kategori	Kebutuhan	Kriteria keberhasilan
NF-01	Kinerja	Latensi sinkronisasi kursor	Rata-rata ≤ 300 ms pada jaringan lokal
NF-02	Kinerja	Latensi sinkronisasi langkah *wizard*	Rata-rata ≤ 500 ms
NF-03	Kinerja	Ketahanan terhadap beban pesan	Tidak ada pesan hilang pada ≤ 50 pesan/detik/klien
NF-04	Kinerja	Waktu tanggap analisis LLM	≤ 60 detik (batas waktu klien)
NF-05	Keandalan	Pemulihan koneksi otomatis	Tersambung kembali dengan jeda maksimal 30 detik
NF-06	Keandalan	Progres pengisian tidak hilang saat dimuat ulang	Sesi bertahan hingga 24 jam
NF-07	Keandalan	Kegagalan LLM tidak merusak alur utama	Halaman hasil tetap tampil dengan pesan galat
NF-08	Keamanan	Endpoint nonpublik memerlukan autentikasi	Kode 401 untuk permintaan tanpa token
NF-09	Keamanan	Viewer tidak dapat mengubah data	Ditolak pada tiga lapis
NF-10	Keamanan	Peran tidak naik melalui navigasi ulang	Peran diingat server per pengguna
NF-11	Kebergunaan	Skor SUS dapat diterima	Skor ≥ 68 (Hyzy et al., 2022)
NF-12	Kebergunaan	Dapat digunakan pada telepon pintar	Tanpa gulir horizontal pada lebar 360 px
NF-13	Aksesibilitas	Kontrol nonaktif terbaca pembaca layar	Atribut inert/aria-disabled terpasang
NF-14	Pemeliharaan	Kode terorganisasi per domain bisnis	Tanpa ketergantungan melingkar antardomain
NF-15	Pemeliharaan	Kode lolos pemeriksaan tipe dan linter	tsc --noEmit dan eslint bersih
NF-16	Keandalan	Laporan luring tidak hilang dan tidak ganda	Setiap laporan antre tersimpan tepat satu kali
NF-17	Keandalan	Antrean tidak macet akibat sinkronisasi terputus	Item SYNCING usang dipulihkan menjadi PENDING
NF-18	Keamanan	Koneksi hanya dari asal terdaftar	Asal di luar daftar putih ditolak pada CORS dan *handshake*
NF-19	Keamanan	Kata sandi tidak disimpan dalam bentuk asli	Tersimpan sebagai hash bcrypt
NF-20	Observabilitas	Metrik layanan dapat dipantau	/metrics berformat Prometheus dan /health tersedia

3.7 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan luaran tahap PS dalam DRM. Subbab ini menyajikan arsitektur, protokol komunikasi, model perilaku dan struktur dalam UML, basis data, rancangan keluaran LLM, serta antarmuka.

3.7.1 Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur tiga lapis yang memisahkan presentasi, aplikasi, dan data. Lapis presentasi berupa aplikasi Next.js di peramban yang dilengkapi *service worker* dan antrean IndexedDB. Lapis aplikasi berupa layanan Go yang menyediakan dua kanal dalam satu proses, yaitu REST API untuk operasi permintaan–tanggapan dan hub WebSocket untuk komunikasi dua arah *real-time*. Lapis data berupa basis data MySQL dan penyimpanan berkas unggahan. Layanan Go berkomunikasi dengan Groq API untuk fitur LLM, sedangkan Prometheus mengumpulkan metrik dari endpoint /metrics. Rancangan arsitektur disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Atlas Food

Struktur kode kedua sisi disusun per domain bisnis (domain-driven modular), bukan per jenis berkas. Di sisi layanan, setiap domain memuat model.go, dto.go, repository.go, service.go, dan handler.go, sehingga alur permintaan selalu melalui handler → service → repository. Di sisi antarmuka, setiap domain memuat components/, hooks/, services/, store/, dan types/. Aturan

ketergantungan bersifat searah dari app/ ke internal/domain/* lalu ke internal/lib atau internal/pkg, sehingga tidak terjadi ketergantungan melingkar antardomain (NF-14).

Penyebaran menggunakan Docker Compose dengan lima layanan, yaitu antarmuka Next.js, layanan Go, MySQL, Prometheus, dan Grafana. Karena keadaan ruang kolaborasi disimpan di memori proses, layanan Go dijalankan sebagai satu instans (Batasan Masalah butir 3).

3.7.2 Protokol Komunikasi dan Kontrol Peran

Kanal WebSocket. Klien membuka koneksi ke endpoint WebSocket dengan menyertakan token akses dan, bila ada, kode undangan sebagai parameter query. Server memvalidasi asal (origin) terhadap daftar putih (NF-18), memverifikasi token, lalu menetapkan peran ruang sebelum mengirim pesan apa pun. Setiap koneksi dilayani oleh dua goroutine, yaitu pembaca dan penulis. Penulis mengirim ping secara berkala dan pembaca menetapkan tenggat baca, sehingga koneksi yang mati terdeteksi dan dibersihkan. Di sisi klien, pengiriman kursor dibatasi frekuensinya (*throttling*), sedangkan di sisi hub pesan kursor dari satu pengguna digabungkan (*coalescing*) per interval siar sehingga hanya posisi terakhir yang diteruskan. Saat koneksi putus, klien menyambung ulang dengan jeda 2^n detik hingga maksimal 30 detik (NF-05). Jenis pesan disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Jenis Pesan WebSocket

Kelompok	Pesan	Arah	Muatan utama	Syarat peran pengirim
Kehadiran	presence_join	Klien → hub	nama, warna	Semua
Kehadiran	presence_list, presence_leave*	Hub → ruang	daftar peserta dan perannya	—
Sinkronisasi awal	state_sync	Hub → klien baru	peran, riwayat aktivitas (≤ 100), coretan aktif (≤ 50)	—
Kursor	cursor_move → cursor_update	Klien → hub → ruang	x, y relatif, halaman	Peran sudah diketahui
Tampilan	viewport_update → viewport_sync	Pemimpin → hub → pengikut	page, path, scroll, step	Peran sudah diketahui

Kelompok	Pesan	Arah	Muatan utama	Syarat peran pengirim
Mode mengikuti	follow_user, unfollow_user	Klien → hub	user_id target	Peran sudah diketahui
Mode mengikuti	follow_started, follow_stopped, follow_state	Hub → klien atau ruang	pemimpin, pengikut	—
Kanvas	canvas_draw_start, canvas_draw_point, canvas_draw_end	Klien → hub → ruang	stroke_id, alat, warna, lebar, target_image_id, titik	Owner atau editor
Kanvas	canvas_clear, laser_point	Klien → hub → ruang	target_image_id, titik	Owner atau editor
Obrolan kursor	chat_bubble*	Klien → hub → ruang	teks singkat	Peran sudah diketahui
Aktivitas	activity_event*	Hub → ruang	jenis aktivitas, waktu	—
Peran	update_user_role	Owner → hub	user_id, peran baru	Owner
Penguncian	db_edit_*	Admin ↔ hub	jenis dan id entitas, versi	Admin (ditangguhkan)
Galat	error	Hub → klien	kode: NOT_FOUND, PERMISSION_DENIED, INVALID_MESSAGE	—

Keterangan: tanda * menandai nama pesan atau kode yang ditetapkan pada rancangan ini dan dicocokkan dengan kode sumber pada tahap implementasi; nama lainnya telah digunakan pada implementasi awal.

Kanal REST. Seluruh endpoint berada di bawah awalan /api/v1 dan memakai JSON. Endpoint nonpublik mensyaratkan header Authorization: Bearer <token> (NF-08), sedangkan endpoint admin juga memeriksa klaim peran aplikasi. Daftar endpoint utama disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Endpoint REST API

Metode dan rute	Akses	Fungsi	Kebutuhan
POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/refresh	Publik	Registrasi, login, dan penyegaran token	F-01
GET /users/me, PUT /users/me, PUT /users/me/password*	Login	Profil dan penggantian kata sandi	F-45
GET /survey/active	Login	Daftar survei aktif	F-02
POST /survey/access	Login	Bergabung sebagai partisipan dan menerima token akses	F-03

Metode dan rute	Akses	Fungsi	Kebutuhan
POST /survey/submit	Partisipan	Mengirim laporan dengan header Idempotency-Key	F-13, F-36, F-39
POST /survey/sync/batch	Partisipan	Mengirim antrean laporan luring sekaligus	F-35, F-36
GET /survey/submissions, GET /survey/submissions/{id}*	Partisipan	Riwayat dan rincian laporan milik sendiri	F-46
GET /public/categories*, GET /public/foods/search?q=, GET /public/foods/{id}	Publik	Kategori, pencarian, dan rincian makanan	F-02a–F-02c, F-05, F-07
POST /ai/assistant	Partisipan	Jawaban asisten per langkah	F-49, F-50
POST /ai/nutrition-analysis	Partisipan	Analisis gizi LLM atas satu laporan	F-23–F-26
/admin/surveys (CRUD, POST /{id}/duplicate)*	Admin	Pengelolaan dan penggandaan survei	F-27, F-48
/admin/foods, /admin/as-served-sets*	Admin	Pengelolaan makanan, zat gizi, dan set foto porsi	F-28, F-29
/admin/food-images (POST /{id}/publish, POST /{id}/unpublish)*	Admin	Anotasi poligon dan siklus terbit	F-30, F-31, F-33
POST /admin/uploads*	Admin	Unggah gambar ≤ 10 MB	F-47
GET /admin/submissions, GET /admin/submissions/export.csv*	Admin	Penelaahan dan ekspor laporan	F-32
GET /ws (*upgrade*)*	Login	Membuka koneksi WebSocket	F-15–F-21
GET /collab/stats, GET /metrics, GET /health	Internal	Statistik hub, metrik Prometheus, dan pemeriksaan kesehatan	NF-20

Keterangan: tanda * menandai rute yang dirumuskan pada rancangan ini dan disesuaikan dengan kode sumber pada tahap implementasi.

Kontrol peran ruang. Peran ruang ditetapkan oleh fungsi ResolveRoomRole pada hub dengan aturan berikut. (1) Pengguna yang ruangnya dibuat dari token akses miliknya sendiri menjadi owner. (2) Pengguna lain memperoleh peran dari token undangan yang sah dan belum kedaluwarsa. (3) Peran yang pernah diberikan kepada seorang pengguna diingat oleh ruang (RememberedRole), sehingga memuat ulang halaman atau membuka tautan undangan lain tidak dapat menaikkan peran (NF-10); kenaikan peran hanya dapat dilakukan owner melalui update_user_role. (4) Selama peran belum diterima

klien, seluruh kontrol perubahan dikunci (*fail-closed*). Hak setiap peran disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Matriks Izin Peran Ruang

Aksi	Owner	Editor	Viewer	Peran belum diketahui
Melihat kehadiran, kursor, aktivitas, dan coretan	Ya	Ya	Ya	Ya
Menyiarkan kursor dan viewport	Ya	Ya	Ya	Tidak
Mengikuti peserta lain	Ya	Ya	Ya	Tidak
Mengirim obrolan kursor	Ya	Ya	Ya	Tidak
Menggambar, menghapus coretan sendiri, dan memakai laser	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Menghapus seluruh coretan pada satu foto	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Menerbitkan tautan undangan berperan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Mengubah peran peserta lain	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Mengisi dan mengirim laporan *recall*	Ya (pemilik laporan)	Tidak	Tidak	Tidak

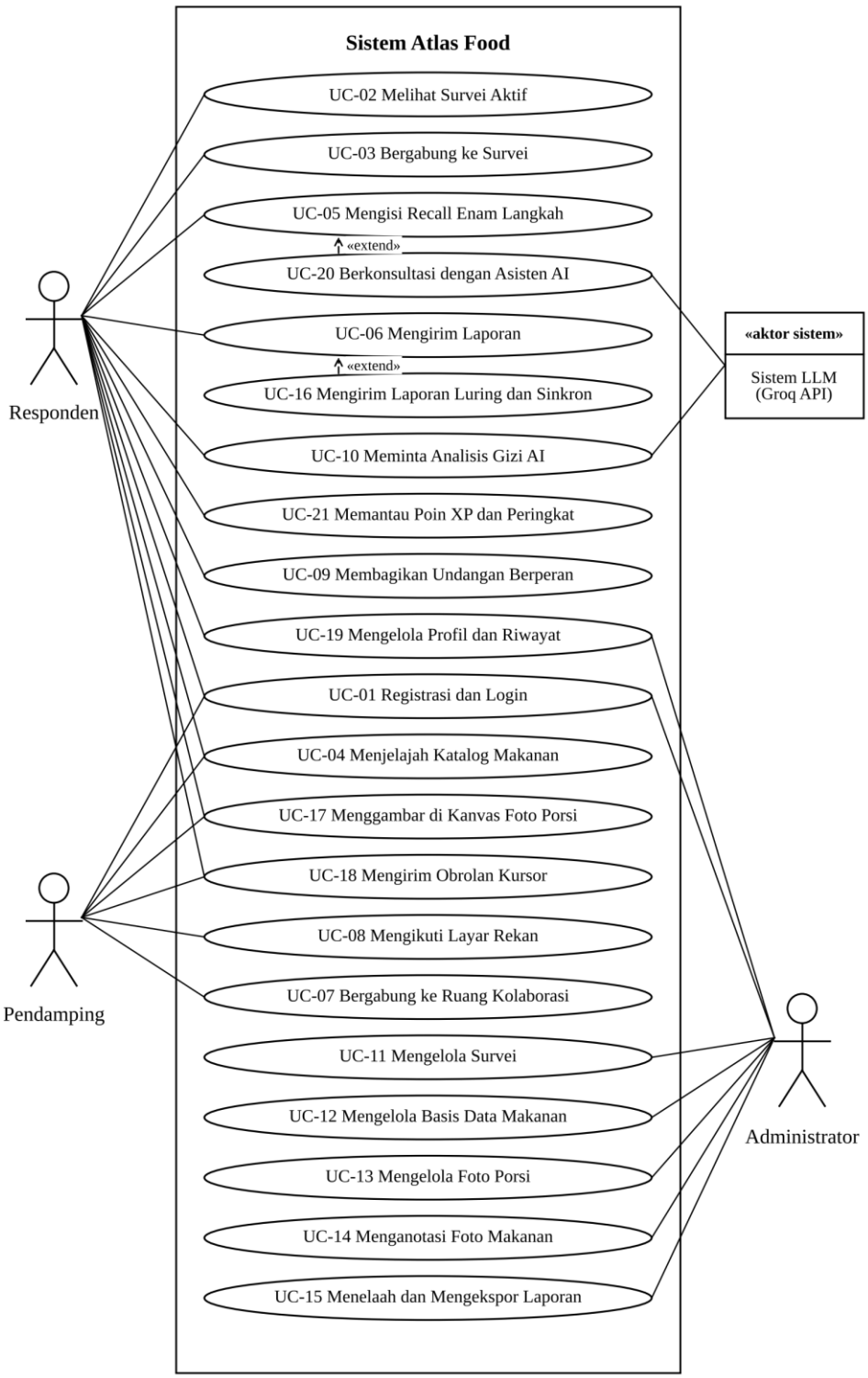
Isian laporan tidak pernah direplikasi melalui WebSocket, sehingga editor dan viewer tidak memiliki jalur untuk menulis ke laporan. Selain itu, endpoint POST /survey/submit menetapkan partisipan dari identitas login, bukan dari isi permintaan (F-39). Dengan demikian, peran ruang tidak dapat dipakai untuk mengirim laporan atas nama responden lain.

3.7.3 *Use Case Diagram*

Sistem memiliki empat aktor sebagaimana didefinisikan pada Tabel 3.10. Hubungan aktor dengan setiap *use case* disajikan pada Gambar 3.3.

Tabel 3.10 Definisi Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi
Responden	Pengguna berperan aplikasi respondent yang mengisi laporan *recall* atas dirinya sendiri; menjadi owner pada ruang kolaborasinya
Pendamping	Pengguna lain yang diundang ke ruang kolaborasi dengan peran editor atau viewer, misalnya enumerator atau ahli gizi
Administrator	Pengguna berperan aplikasi admin yang mengelola survei, basis data pangan, dan aset anotasi
Sistem LLM	Aktor sistem eksternal (Groq API) yang menghasilkan jawaban asisten dan rekomendasi gizi



Gambar 3.3 *Use Case Diagram* Sistem

UC-16 memperluas UC-06 karena hanya terjadi ketika pengiriman tidak dapat diselesaikan secara daring. UC-20 memperluas UC-05 karena bersifat opsional pada langkah porsi.

3.7.4 Skenario *Use Case*

Skenario setiap use case disajikan pada Tabel 3.11 sampai Tabel 3.30. Nomor pada alur utama menyatakan urutan langkah, sedangkan alur alternatif (A) dan pengecualian (E) merujuk pada nomor langkah tersebut.

Tabel 3.11 Skenario UC-01 Registrasi dan Login

Bagian	Uraian
Aktor	Responden, Pendamping, Administrator
Prakondisi	Pengguna belum masuk ke sistem
Alur utama	1. Pengguna membuka halaman masuk atau daftar. 2. Pengguna mengisi nama (khusus registrasi), email, dan kata sandi. 3. Sistem memvalidasi format masukan. 4. Server memeriksa keunikan email (registrasi) atau mencocokkan hash bcrypt (login). 5. Server menerbitkan token akses dan token penyegar. 6. Sistem mengarahkan pengguna sesuai peran aplikasi: admin ke dasbor, responden ke daftar survei.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 4) email sudah terdaftar → pesan galat. A2 (langkah 4) kredensial salah → pesan umum "email atau kata sandi salah" tanpa menyebut bagian yang salah. A3 token akses kedaluwarsa saat dipakai → klien meminta token baru dengan token penyegar secara otomatis.
Pascakondisi	Pengguna terautentikasi; token tersimpan di cookie

Tabel 3.12 Skenario UC-02 Melihat Survei Aktif

Bagian	Uraian
Aktor	Responden
Prakondisi	Responden sudah login
Alur utama	1. Responden membuka halaman survei. 2. Sistem memanggil GET /survey/active. 3. Sistem menampilkan kartu survei berisi nama, periode, jumlah waktu makan, dan status keikutsertaan.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 3) tidak ada survei aktif → tampil keadaan kosong dengan penjelasan. E1 permintaan gagal → pesan galat dan tombol muat ulang.
Pascakondisi	Daftar survei aktif tampil

Tabel 3.13 Skenario UC-03 Bergabung ke Survei

Bagian	Uraian
Aktor	Responden
Prakondisi	UC-02 telah dijalankan
Alur utama	1. Responden memilih survei. 2. Sistem menampilkan lembar persetujuan dan isian alias. 3. Responden menyetujui dan mengisi alias. 4. Sistem mengirim POST /survey/access. 5. Server membuat entri survey_participants dan menerbitkan token akses survei. 6. Sistem menyimpan sesi dan membuka *wizard*.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 5) alias sudah dipakai dalam survei → diminta alias lain. A2 (langkah 5) responden sudah menjadi partisipan → server mengembalikan data partisipan yang ada.
Pascakondisi	Responden terdaftar sebagai partisipan dengan alias

Tabel 3.14 Skenario UC-04 Menjelajah Katalog Makanan

Bagian	Uraian
Aktor	Responden, Pendamping
Prakondisi	Pengguna sudah login (versi pertama)
Alur utama	1. Pengguna membuka katalog Find Your Food. 2. Sistem menampilkan 13 kategori. 3. Pengguna memilih kategori atau mengetik kata kunci minimal tiga karakter. 4. Sistem menampilkan daftar makanan. 5. Pengguna memilih makanan. 6. Sistem menampilkan foto porsi sesuai photo_type, tabel berat, dan gizi per 100 g. 7. Pengguna dapat berpindah ke makanan sebelumnya atau berikutnya dan menandainya sebagai tersimpan.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 3) kata kunci kurang dari tiga karakter → pencarian tidak dijalankan. A2 (langkah 4) tidak ada hasil → pesan "makanan tidak ditemukan". A3 (langkah 6) foto belum tersedia → tampil gambar pengganti dan tabel berat.
Pascakondisi	Informasi makanan tampil; penanda tersimpan di cookie

Tabel 3.15 Skenario UC-05 Mengisi *Recall* Enam Langkah

Bagian	Uraian
Aktor	Responden
Prakondisi	Responden sudah terdaftar sebagai partisipan survei dan memiliki token akses
Alur utama	1. Sistem menampilkan pilihan waktu makan sesuai meals_config. 2. Responden memilih waktu makan dan menyetel jam. 3. Sistem berpindah ke langkah tambah makanan. 4. Responden mengetik kata kunci minimal tiga karakter.

Bagian	Uraian
	5. Sistem menampilkan hasil pencarian. 6. Responden memilih makanan; sistem menambahkannya ke daftar. 7. Responden mengulangi langkah 4–6 untuk seluruh item. 8. Sistem berpindah ke langkah porsi. 9. Responden memilih foto porsi atau mengisi berat manual untuk setiap makanan. 10. Sistem menghitung nilai gizi setiap porsi secara deterministik (TKPI 2020). 11. Responden mengisi bahan tambahan (opsional). 12. Sistem menampilkan ringkasan dan total gizi harian. 13. Responden melanjutkan ke UC-06.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 5) hasil pencarian kosong → sistem menawarkan pencatatan manual → item masuk missing_foods dengan penanda "tanpa nilai gizi". A2 (langkah 9) responden ragu menaksir porsi → membuka asisten AI (UC-20) → menekan tombol porsi yang disarankan. A3 (langkah 9) pemuatan foto porsi gagal → pesan galat; berat manual tetap dapat diisi. A4 (langkah 12) responden menekan "Tambah waktu makan" → kembali ke langkah 1 dengan data sebelumnya dipertahankan dan indeks porsi diatur ulang. E1 validasi gagal (tidak ada waktu makan terisi atau ada porsi bernilai nol) → tombol kirim dinonaktifkan disertai penyebabnya.
Pascakondisi	Isian tersimpan di sesi lokal (24 jam) dan siap dikirim

Tabel 3.16 Skenario UC-06 Mengirim Laporan

Bagian	Uraian
Aktor	Responden
Prakondisi	UC-05 selesai dan validasi lolos
Alur utama	1. Responden menekan "Kirim laporan". 2. Klien membangkitkan local_id (UUID). 3. Klien mengirim POST /survey/submit dengan header Idempotency-Key. 4. Server memeriksa local_id, menetapkan partisipan dari identitas login, dan menghitung ulang gizi. 5. Server menyimpan survey_submissions. 6. Server membalas submission_id. 7. Klien menghapus sesi lokal dan menampilkan halaman hasil.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 4) local_id sudah pernah tersimpan → server mengembalikan submission_id yang sama tanpa membuat laporan baru.

Bagian	Uraian
	E1 (langkah 3) gangguan jaringan → UC-16. E2 (langkah 4) validasi server gagal → kode 422 beserta rinciannya; isian dipertahankan.
Pascakondisi	Laporan tersimpan tepat satu kali

Tabel 3.17 Skenario UC-07 Bergabung ke Ruang Kolaborasi

Bagian	Uraian
Aktor	Pendamping
Prakondisi	Pendamping sudah login dan memegang tautan undangan
Alur utama	1. Pendamping membuka tautan undangan. 2. Klien mengunci seluruh kontrol perubahan. 3. Klien membuka koneksi WebSocket dengan token akses dan kode undangan. 4. Hub memvalidasi asal, token, dan kode undangan. 5. Hub menetapkan peran melalui ResolveRoomRole. 6. Hub mengirim state_sync, presence_list, dan follow_state. 7. Klien menerapkan peran: kontrol dibuka untuk editor atau tetap terkunci dengan strip penjelas untuk viewer. 8. Avatar pendamping tampil pada seluruh peserta.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 5) pengguna sudah memiliki peran yang diingat → peran tersebut dipakai walaupun tautan baru menyebut peran lebih tinggi. E1 (langkah 4) undangan tidak sah atau kedaluwarsa → koneksi ditolak dengan pesan galat. E2 (langkah 4) asal tidak terdaftar → *handshake* ditolak.
Pascakondisi	Pendamping tergabung dengan peran yang sah

Tabel 3.18 Skenario UC-08 Mengikuti Layar Rekan

Bagian	Uraian
Aktor	Pendamping
Prakondisi	Pendamping berada di ruang kolaborasi yang sama dan koneksi tersambung
Alur utama	1. Pendamping menekan avatar peserta yang ingin diikuti. 2. Sistem mengirim follow_user. 3. Hub menetapkan pemimpin dan memberi tahu kedua pihak melalui follow_started. 4. Hub menyiarkan follow_state ke seluruh ruang. 5. Hub mengirim viewport terakhir pemimpin. 6. Sistem memindahkan pendamping ke halaman, posisi gulir, dan langkah pemimpin. 7. Setiap perubahan pemimpin dikirim sebagai viewport_update dan diteruskan sebagai viewport_sync hanya kepada pengikutnya.
Alternatif dan pengecualian	A1 pendamping menekan "Berhenti mengikuti" → sistem mengirim unfollow_user dan penyelarasan berhenti. A2 pemimpin meninggalkan ruang → status ikut dihapus dan viewport pemimpin dikosongkan. E1 (langkah 1) pendamping mencoba mengikuti dirinya sendiri →

Bagian	Uraian
	permintaan ditahan di klien. E2 (langkah 3) target tidak ada di ruang → hub mengirim galat NOT_FOUND.
Aturan khusus	Selama mengikuti, pendamping berhenti menyiarkan kursor dan pencariannya sendiri serta tidak memantulkan balik langkah pemimpin untuk mencegah loop.
Pascakondisi	Tampilan pendamping mengikuti halaman, posisi gulir, dan langkah pemimpin

Tabel 3.19 Skenario UC-09 Membagikan Undangan Berperan

Bagian	Uraian
Aktor	Responden (owner)
Prakondisi	Responden berada di ruang *recall* miliknya
Alur utama	1. Responden menekan "Undang". 2. Sistem menampilkan pilihan peran editor atau viewer. 3. Responden memilih peran. 4. Sistem meminta hub menerbitkan token undangan. 5. Hub membuat InviteToken berisi ruang, peran, dan waktu kedaluwarsa. 6. Sistem menampilkan tautan undangan dan tombol salin. 7. Responden membagikan tautan melalui kanal lain.
Alternatif dan pengecualian	A1 pengguna bukan owner → tombol undang tidak ditampilkan dan permintaan ditolak hub. E1 token kedaluwarsa saat dipakai → ditangani pada UC-07 E1.
Pascakondisi	Token undangan tersimpan di memori hub hingga kedaluwarsa

Tabel 3.20 Skenario UC-10 Meminta Analisis Gizi AI

Bagian	Uraian
Aktor	Responden, Sistem LLM
Prakondisi	Laporan telah tersimpan dan memiliki submission_id
Alur utama	1. Responden menekan "Analisis dengan AI". 2. Klien mengirim POST /ai/nutrition-analysis. 3. Server mencari hasil pada ai_result_logs. 4. Bila belum ada, server menyusun masukan berisi total gizi, persentase AKG, dan daftar makanan tanpa nama asli responden. 5. Server memanggil Groq API dalam mode JSON dengan temperature 0,2. 6. Server memvalidasi keluaran terhadap skema (Tabel 3.37). 7. Server menyimpan hasil beserta model, token, dan latensi. 8. Sistem menampilkan rekomendasi.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 3) hasil sudah tersimpan → langsung ditampilkan dengan source: "cache". E1 (langkah 6) keluaran tidak sesuai skema → dicatat sebagai gagal dan halaman menampilkan pesan galat serta tombol coba lagi (F-26). E2 (langkah 5) tidak ada respons dalam 60 detik → pesan galat; halaman hasil tetap tampil (NF-04, NF-07).

Bagian	Uraian
Pascakondisi	Hasil analisis tersimpan satu per laporan

Tabel 3.21 Skenario UC-11 Mengelola Survei

Bagian	Uraian
Aktor	Administrator
Prakondisi	Admin sudah login
Alur utama	1. Admin membuka daftar survei. 2. Admin membuat atau mengubah survei: nama, slug, bahasa, status, dan meals_config berisi daftar waktu makan beserta jam bawaan. 3. Sistem memvalidasi isian. 4. Server menyimpan survei dan menerbitkan token akses. 5. Admin dapat menggandakan survei untuk periode baru atau menerbitkan ulang token akses.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 3) slug sudah dipakai → galat validasi. A2 survei yang sudah memiliki laporan tidak dapat dihapus; admin hanya dapat menonaktifkannya.
Pascakondisi	Survei tersimpan; survei berstatus aktif tampil pada UC-02

Tabel 3.22 Skenario UC-12 Mengelola Basis Data Makanan

Bagian	Uraian
Aktor	Administrator
Prakondisi	Admin sudah login
Alur utama	1. Admin membuka daftar makanan per kategori. 2. Admin menambah atau mengubah kode, nama, nama lokal, kategori, dan photo_type. 3. Admin mengisi nilai energi, protein, lemak, dan karbohidrat per 100 g dari TKPI 2020. 4. Sistem memvalidasi isian. 5. Server menyimpan makanan dan nilai zat gizinya.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 4) kode makanan sudah dipakai atau nilai gizi negatif → galat validasi.
Pascakondisi	Makanan tersedia untuk pencarian *wizard* dan katalog

Tabel 3.23 Skenario UC-13 Mengelola Foto Porsi

Bagian	Uraian
Aktor	Administrator
Prakondisi	Makanan bertipe series sudah ada
Alur utama	1. Admin memilih makanan. 2. Admin membuat set *as served*. 3. Admin mengunggah 4–8 foto porsi. 4. Admin mengisi label A–H dan berat gram setiap foto. 5. Admin mengatur urutan dari porsi kecil ke besar. 6. Server menyimpan as_served_sets dan as_served_images.
Alternatif dan	E1 (langkah 3) berkas bukan JPG, PNG, atau WebP atau lebih dari 10

Bagian	Uraian
pengecualian	MB → ditolak (F-47). A1 (langkah 4) label ganda dalam satu set → galat validasi.
Pascakondisi	Foto porsi tampil pada langkah porsi dan katalog

Tabel 3.24 Skenario UC-14 Menganotasi Foto Makanan

Bagian	Uraian
Aktor	Administrator
Prakondisi	Foto induk bertipe range atau guide sudah diunggah
Alur utama	1. Admin membuka editor anotasi. 2. Admin menggambar poligon di atas area makanan. 3. Admin menautkan poligon ke entri makanan dan mengisi berat gram serta urutan lapisan (z_index). 4. Sistem menyimpan progres secara otomatis sebagai draft. 5. Admin meninjau pratinjau. 6. Admin menerbitkan anotasi.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 2) poligon kurang dari tiga titik → tidak disimpan. A2 admin menarik terbitan → status kembali draft. A3 foto tidak dipakai lagi → status archived.
Pascakondisi	Anotasi berstatus published tampil pada katalog dan *wizard*

Tabel 3.25 Skenario UC-15 Menelaah dan Mengekspor Laporan

Bagian	Uraian
Aktor	Administrator
Prakondisi	Survei memiliki laporan
Alur utama	1. Admin memilih survei. 2. Sistem menampilkan tabel laporan berisi alias, tanggal, total empat zat gizi, dan jumlah makanan tanpa nilai gizi. 3. Admin membuka rincian laporan. 4. Admin menyaring berdasarkan tanggal. 5. Admin mengekspor laporan ke CSV.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 2) belum ada laporan → keadaan kosong.
Pascakondisi	Berkas CSV terunduh

Tabel 3.26 Skenario UC-16 Mengirim Laporan saat Luring dan Menyinkronkan

Bagian	Uraian
Aktor	Responden
Prakondisi	Laporan valid dan koneksi tidak tersedia atau terputus saat pengiriman
Alur utama	1. Klien menyimpan {local_id, payload, status: PENDING} di IndexedDB. 2. Bilah status menampilkan jumlah laporan yang belum tersinkron. 3. Saat peristiwa online atau aplikasi dibuka kembali, Sync Engine memulihkan item SYNCING usang menjadi PENDING. 4. Sync Engine mengambil item PENDING dengan percobaan kurang

Bagian	Uraian
	dari lima dan menandainya SYNCING. 5. Sync Engine mengirim POST /survey/sync/batch. 6. Server memproses setiap item berdasarkan local_id. 7. Item SYNCED atau SKIPPED dihapus dari antrean; item FAILED dinaikkan jumlah percobaannya.
Alternatif dan pengecualian	A1 responden menekan "Sinkronkan sekarang" → langkah 3–7 dijalankan seketika. A2 (langkah 5) batch gagal → setiap item dikirim melalui POST /survey/submit. E1 percobaan mencapai lima → item ditandai gagal dan pesan ditampilkan; data tetap tersimpan lokal.
Pascakondisi	Setiap laporan antre tersimpan di server tepat satu kali

Tabel 3.27 Skenario UC-17 Menggambar dan Menunjuk di Kanvas Foto Porsi

Bagian	Uraian
Aktor	Responden, Pendamping (owner atau editor)
Prakondisi	Pengguna berada di ruang kolaborasi pada halaman yang menampilkan foto porsi
Alur utama	1. Pengguna memilih alat pensil, persegi, lingkaran, penghapus, atau laser. 2. Pengguna menggambar di atas foto. 3. Klien mengirim pesan canvas_draw_* dengan koordinat relatif terhadap foto. 4. Hub memeriksa peran pengirim. 5. Hub menyimpan coretan (maksimal 50 per ruang) dan menyiarkannya. 6. Peserta lain menggambar ulang coretan pada foto yang sama. 7. Penunjuk laser memudar otomatis dan tidak disimpan.
Alternatif dan pengecualian	A1 pengguna viewer → alat dinonaktifkan di antarmuka; bila pesan tetap terkirim, hub menolaknya. A2 owner menghapus seluruh coretan pada satu foto. A3 peserta yang bergabung belakangan menerima coretan aktif melalui state_sync (F-42).
Pascakondisi	Coretan tampil pada seluruh peserta dan tidak disimpan ke laporan

Tabel 3.28 Skenario UC-18 Mengirim Obrolan Kursor

Bagian	Uraian
Aktor	Responden, Pendamping
Prakondisi	Pengguna berada di ruang kolaborasi dan perannya sudah diketahui
Alur utama	1. Pengguna membuka isian obrolan kursor. 2. Pengguna mengetik pesan singkat. 3. Klien mengirim chat_bubble. 4. Hub menyiarkan pesan ke ruang. 5. Pesan tampil di dekat kursor pengirim pada layar peserta lain dan hilang setelah beberapa detik.
Alternatif dan	A1 (langkah 2) pesan kosong → tidak dikirim.

Bagian	Uraian
pengecualian	E1 peran belum diketahui → pengiriman ditolak (*fail-closed*).
Pascakondisi	Pesan tampil sementara dan tidak disimpan ke laporan

Tabel 3.29 Skenario UC-19 Mengelola Profil dan Melihat Riwayat Laporan

Bagian	Uraian
Aktor	Responden, Administrator
Prakondisi	Pengguna sudah login
Alur utama	1. Pengguna membuka halaman profil. 2. Pengguna mengubah nama, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, atau foto. 3. Pengguna dapat mengganti kata sandi dengan memasukkan kata sandi lama dan baru. 4. Responden membuka riwayat laporan. 5. Responden memilih satu laporan untuk melihat rinciannya dan rekomendasi AI yang tersimpan.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 3) kata sandi lama salah → galat. A2 (langkah 2) jenis kelamin atau tanggal lahir kosong → rekomendasi AI ditampilkan tanpa persentase AKG.
Pascakondisi	Profil diperbarui; riwayat laporan dapat ditinjau

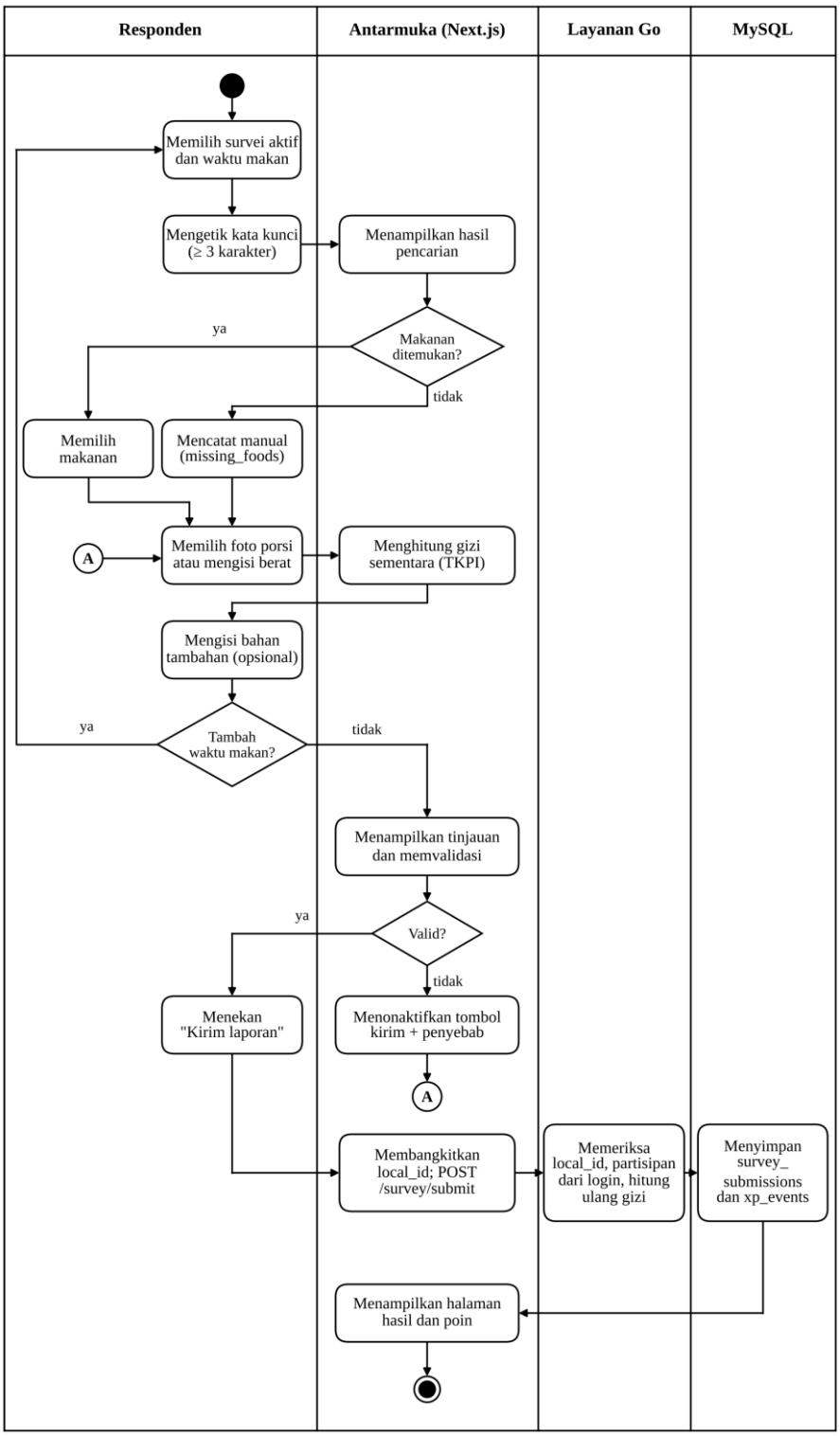
Tabel 3.30 Skenario UC-20 Berkonsultasi dengan Asisten AI

Bagian	Uraian
Aktor	Responden, Sistem LLM
Prakondisi	Responden berada pada langkah porsi atau bahan tambahan
Alur utama	1. Responden membuka panel asisten. 2. Responden mengetik deskripsi dalam URT. 3. Klien mengirim POST /ai/assistant berisi langkah, nama makanan, daftar porsi tersedia, dan pertanyaan. 4. Server menyusun prompt pencocokan URT dengan larangan menghitung gizi. 5. Groq API mengembalikan JSON (Tabel 3.36). 6. Server memastikan label porsi yang disarankan ada pada daftar porsi. 7. Sistem menampilkan jawaban beserta tombol pilih porsi. 8. Responden menekan tombol. 9. Porsi terisi otomatis dan gizi dihitung secara deterministik.
Alternatif dan pengecualian	A1 (langkah 6) tidak ada porsi yang cocok → jawaban tampil tanpa tombol dan menyarankan berat manual. A2 pertanyaan di luar topik → asisten mengarahkan kembali ke pengisian. E1 (langkah 5) Groq API gagal → pesan galat; *wizard* tetap dapat dipakai.
Pascakondisi	Porsi terpilih; riwayat percakapan tidak disimpan di server

3.7.5 *Activity Diagram*

Activity diagram menggambarkan empat alur kerja utama. Setiap diagram dibagi menjadi *swimlane* agar terlihat pihak yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas.

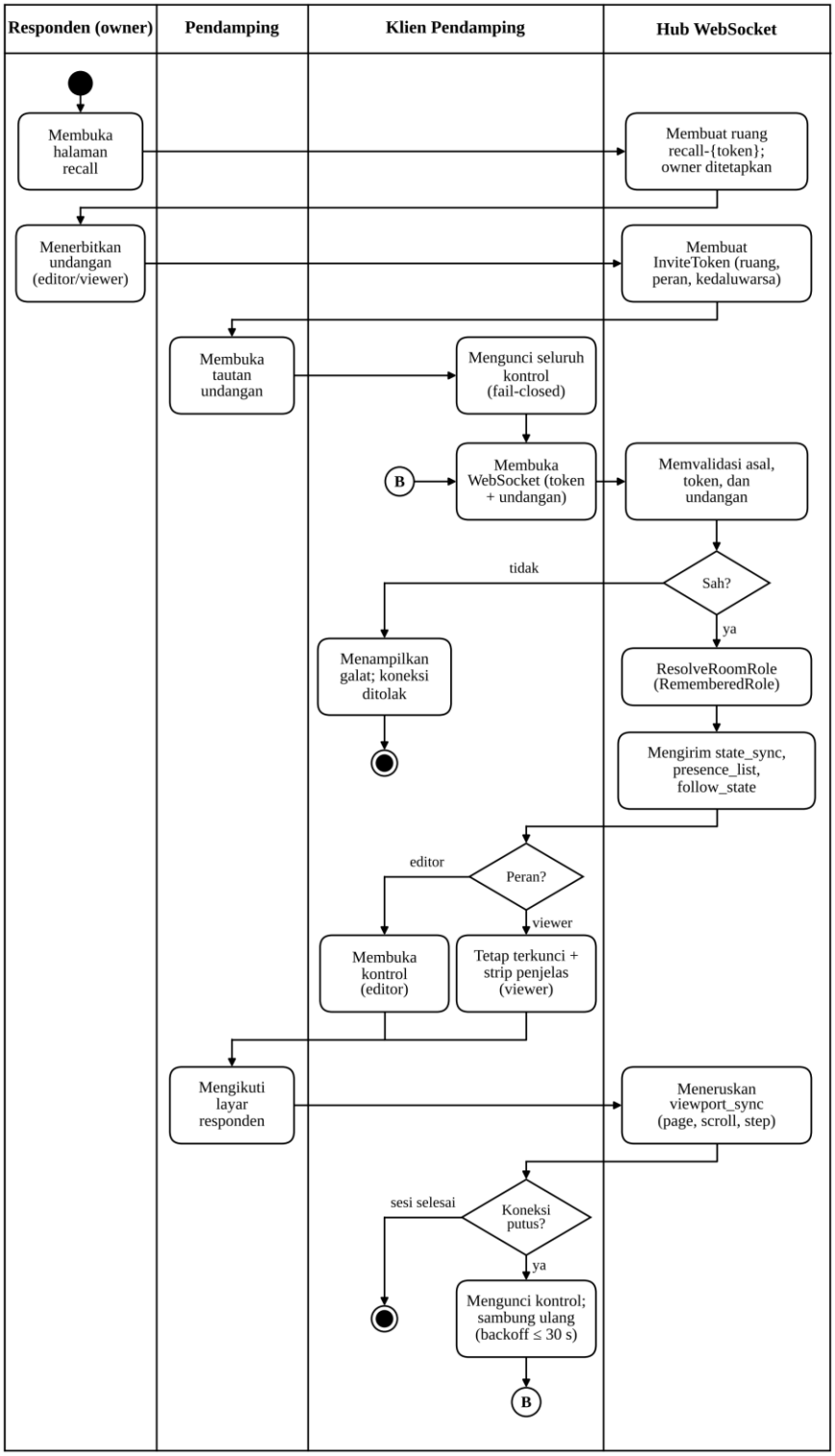
Alur pengisian *recall* disajikan pada Gambar 3.4. Diagram memperlihatkan bahwa perhitungan gizi dilakukan dua kali: secara sementara di antarmuka untuk umpan balik langsung, lalu secara final di server sebagai sumber kebenaran.



Gambar 3.4 *Activity Diagram* Pengisian *Recall*

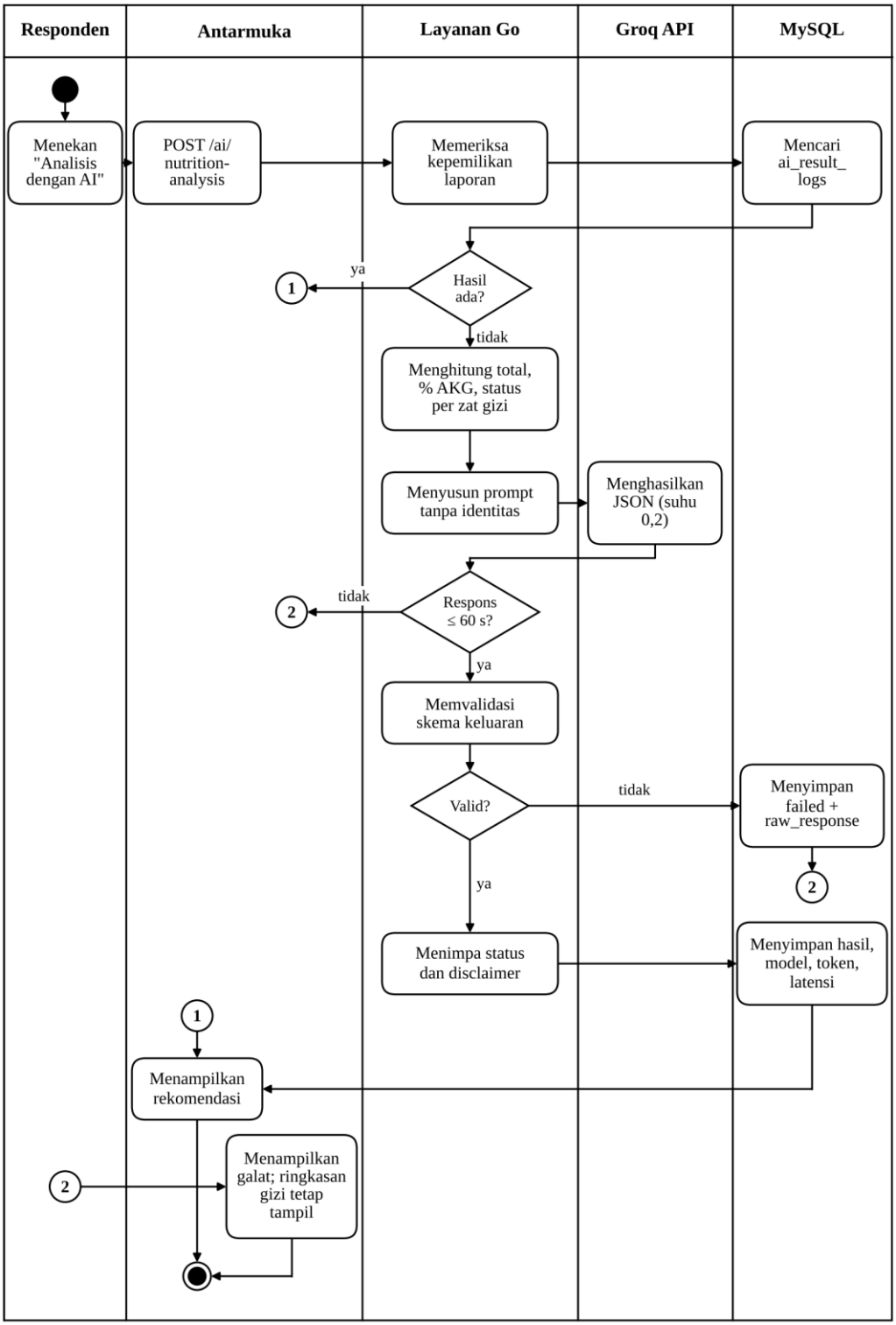
Alur sesi kolaborasi disajikan pada Gambar 3.5. Titik keputusan terpenting adalah penetapan peran: kontrol baru diaktifkan setelah peran diterima dari server,

sedangkan selama jeda tersebut dan setiap kali koneksi terputus seluruh kontrol tetap terkunci (*fail-closed*).



Gambar 3.5 *Activity Diagram* Sesi Kolaborasi

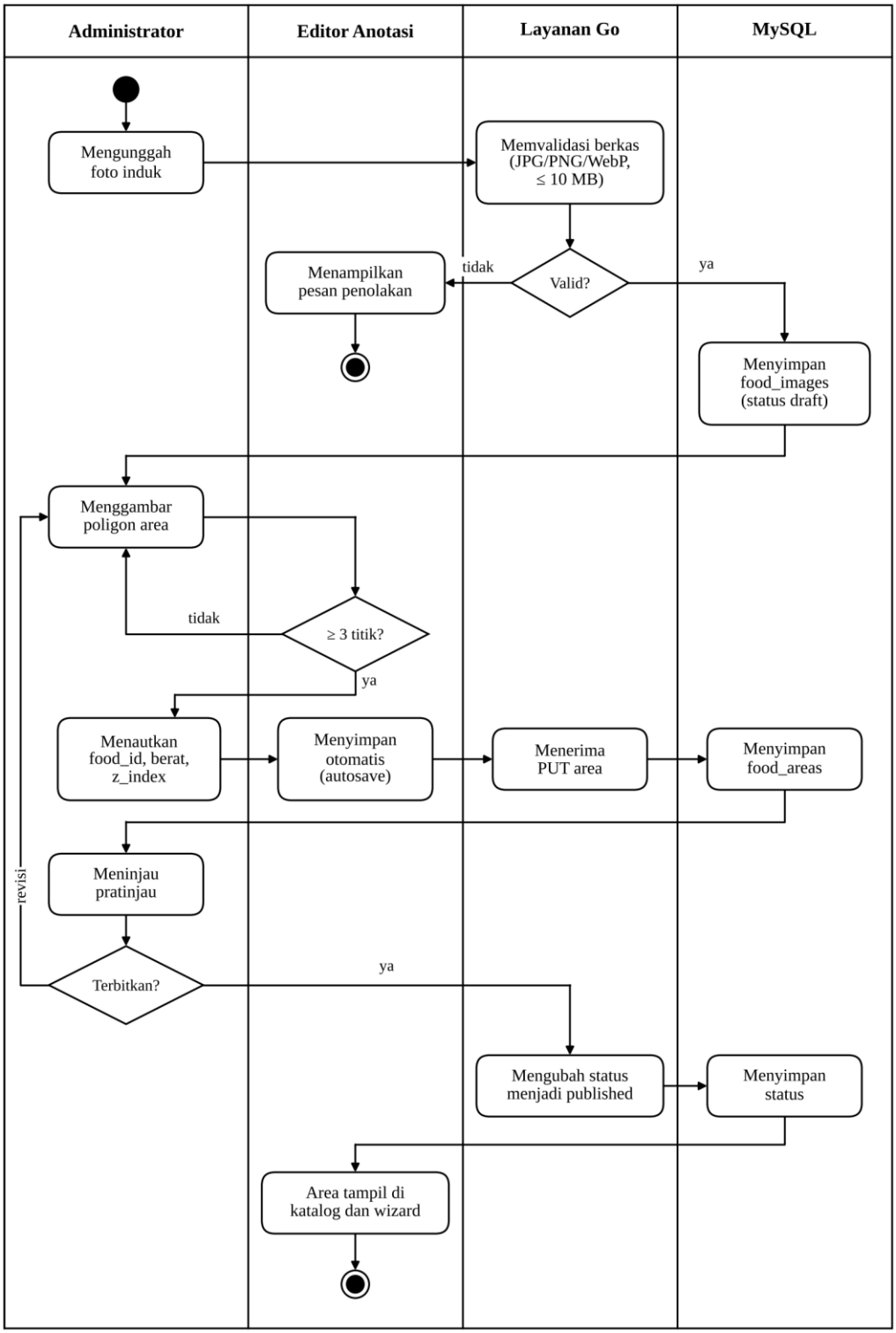
Alur analisis gizi AI disajikan pada Gambar 3.6. Seluruh angka disiapkan server sebelum LLM dipanggil, dan keluaran LLM baru disimpan setelah lolos validasi skema. Kegagalan pada titik mana pun berakhir pada pesan galat yang tidak menghalangi responden melihat ringkasan gizinya.



Gambar 3.6 *Activity Diagram* Analisis Gizi AI

Alur anotasi foto porsi oleh administrator disajikan pada Gambar 3.7. Siklus draft–published memisahkan pekerjaan yang sedang disusun dari aset yang

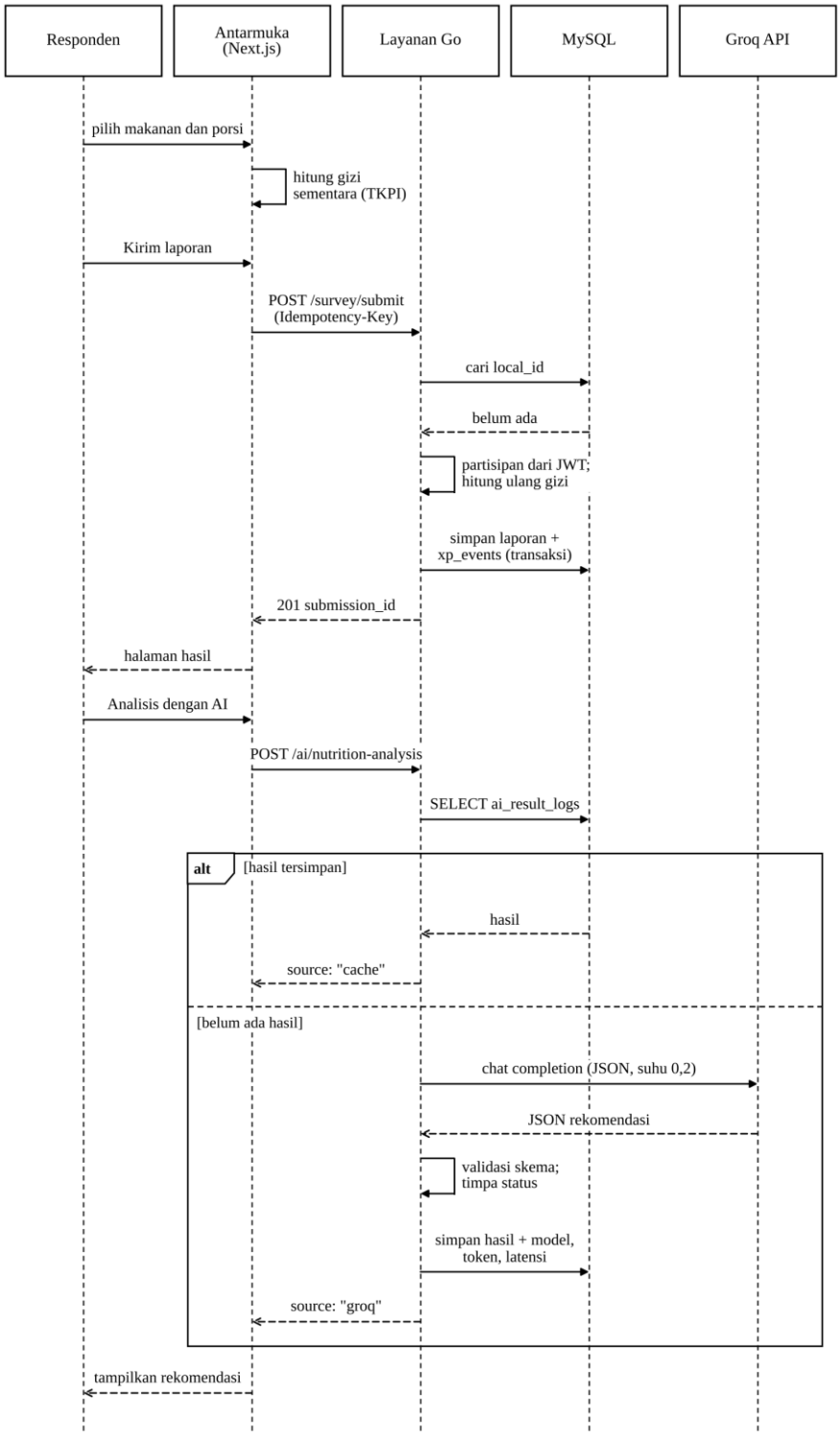
sudah dipakai responden, dan simpan otomatis mencegah hilangnya poligon saat halaman tertutup.



Gambar 3.7 *Activity Diagram* Anotasi Foto Porsi

3.7.6 *Sequence Diagram*

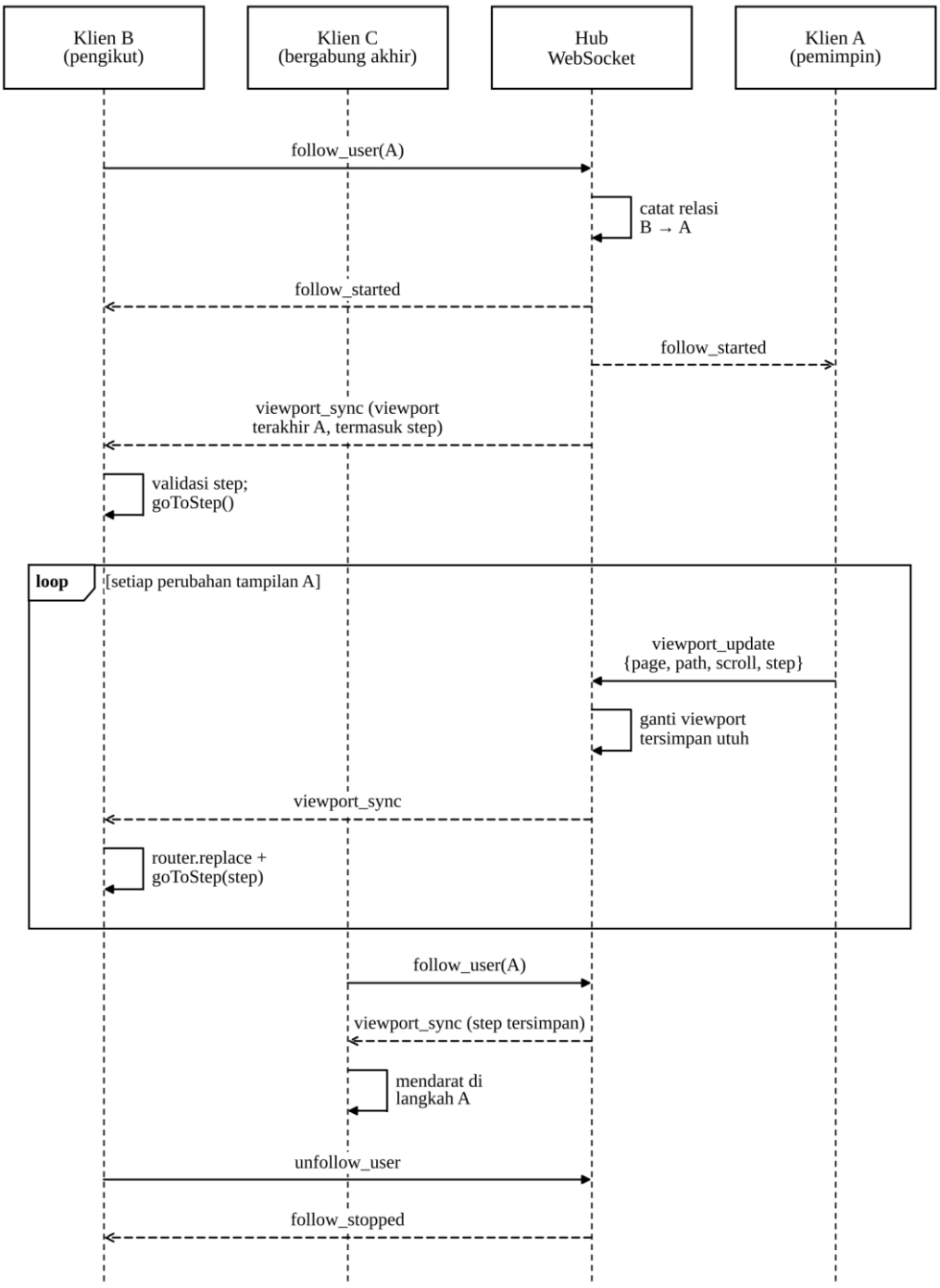
Interaksi antarobjek pada lima skenario utama disajikan pada Gambar 3.8 sampai Gambar 3.12. Panah penuh menyatakan pesan atau permintaan, panah putus-putus menyatakan balasan, dan kotak berlabel menyatakan fragmen kombinasi (loop, alt, atau opt).



Gambar 3.8 *Sequence Diagram* Pengisian hingga Analisis AI

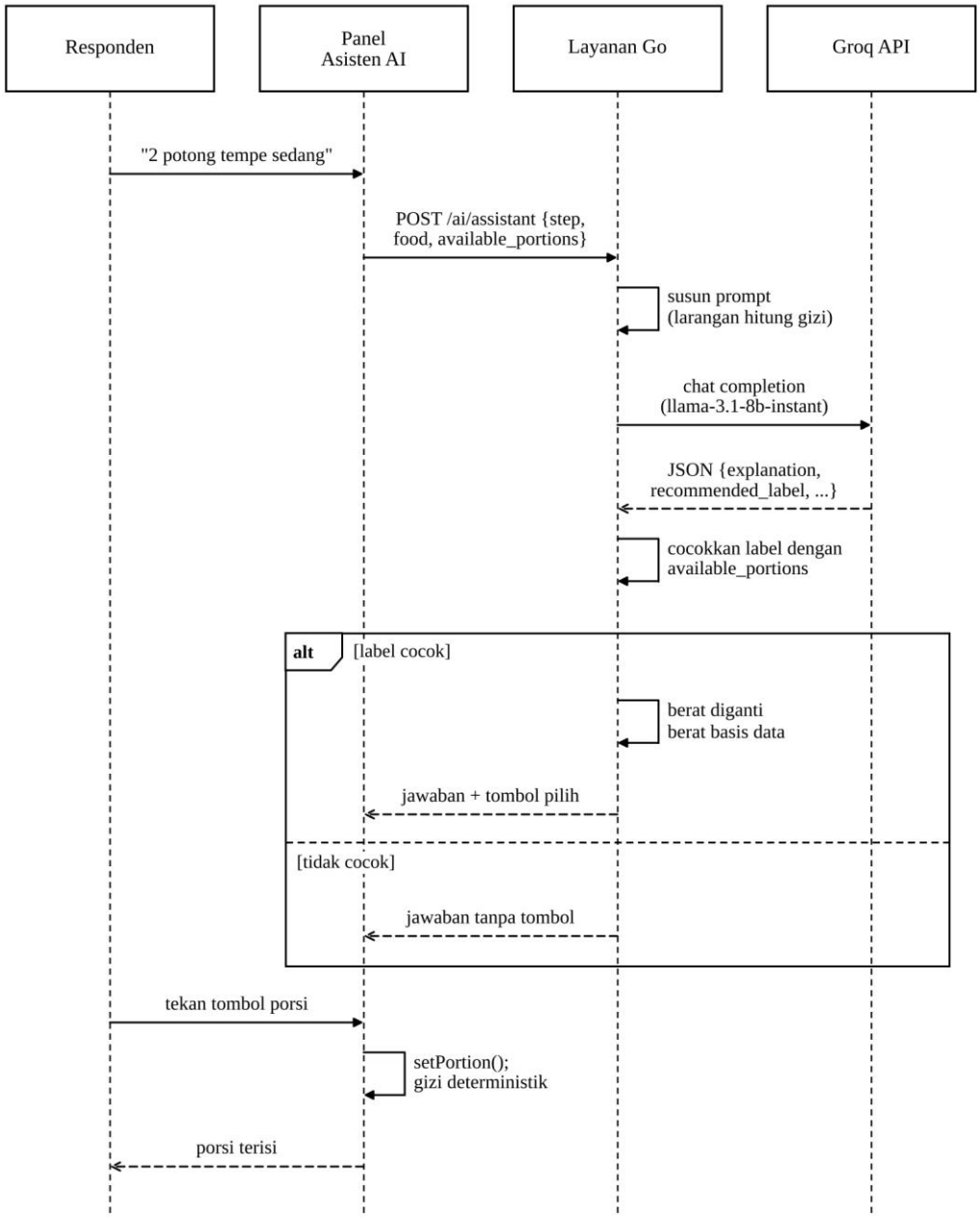
Gambar 3.8 menunjukkan dua keputusan rancangan. Pertama, server tidak memercayai total gizi dari klien; partisipan ditetapkan dari identitas login dan gizi

dihitung ulang dari basis data (F-39). Kedua, hasil analisis AI disimpan per laporan sehingga permintaan berikutnya dilayani dari ai_result_logs tanpa memanggil Groq API kembali (F-25).



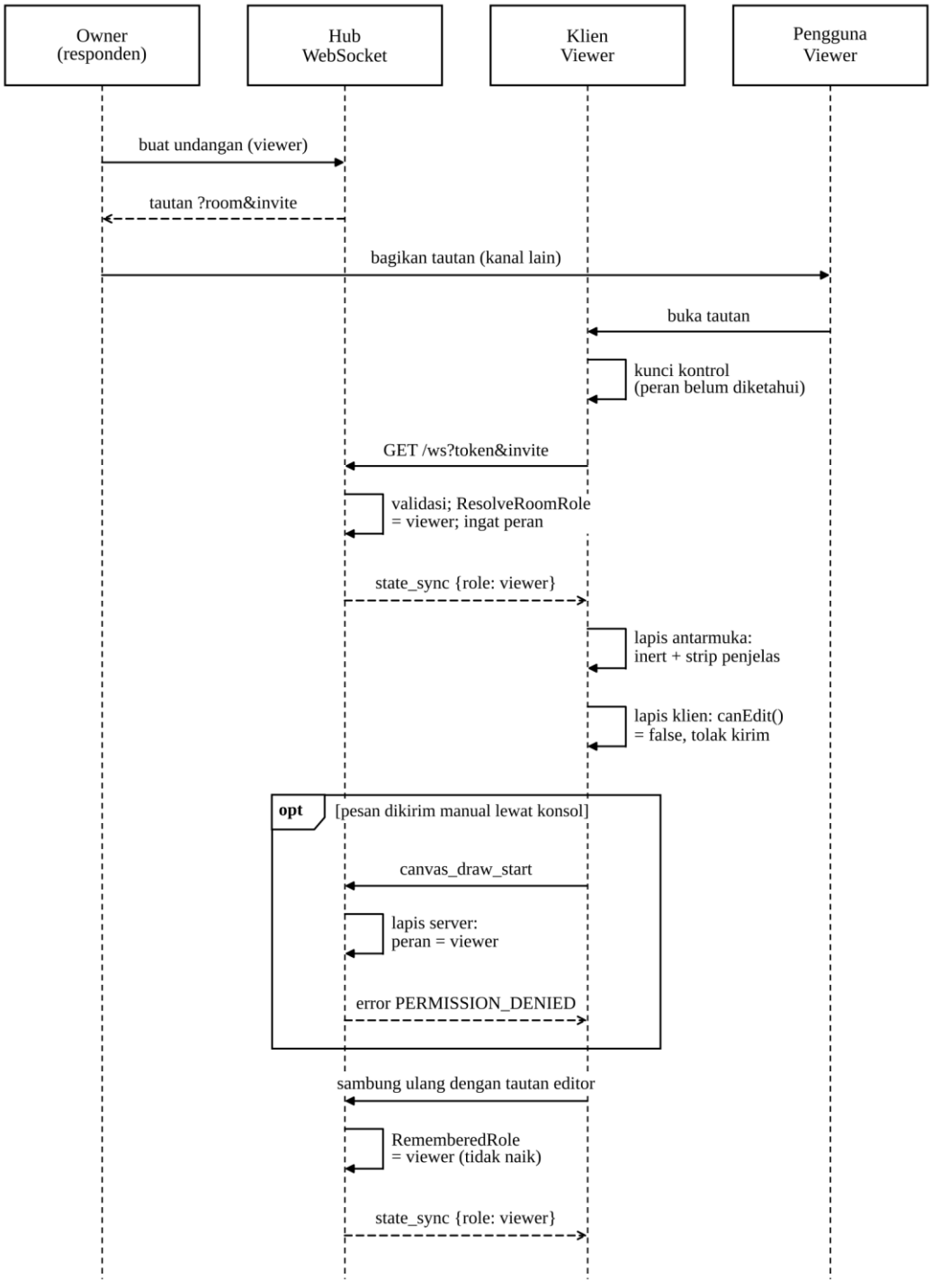
Gambar 3.9 *Sequence Diagram* Mode Mengikuti dan Sinkronisasi Langkah

Pada Gambar 3.9, langkah *wizard* (step) selalu disertakan dalam setiap viewport_update, termasuk saat pemimpin hanya menggulir. Hub mengganti viewport tersimpan secara utuh, sehingga step yang tidak disertakan akan hilang dan pengikut yang baru bergabung akan mendarat di langkah yang salah. Di sisi pengikut, nilai step divalidasi terhadap daftar langkah sah sebelum goToStep dipanggil. Mekanisme ini merupakan wujud kontribusi K-1.



Gambar 3.10 *Sequence Diagram* Asisten AI per Langkah

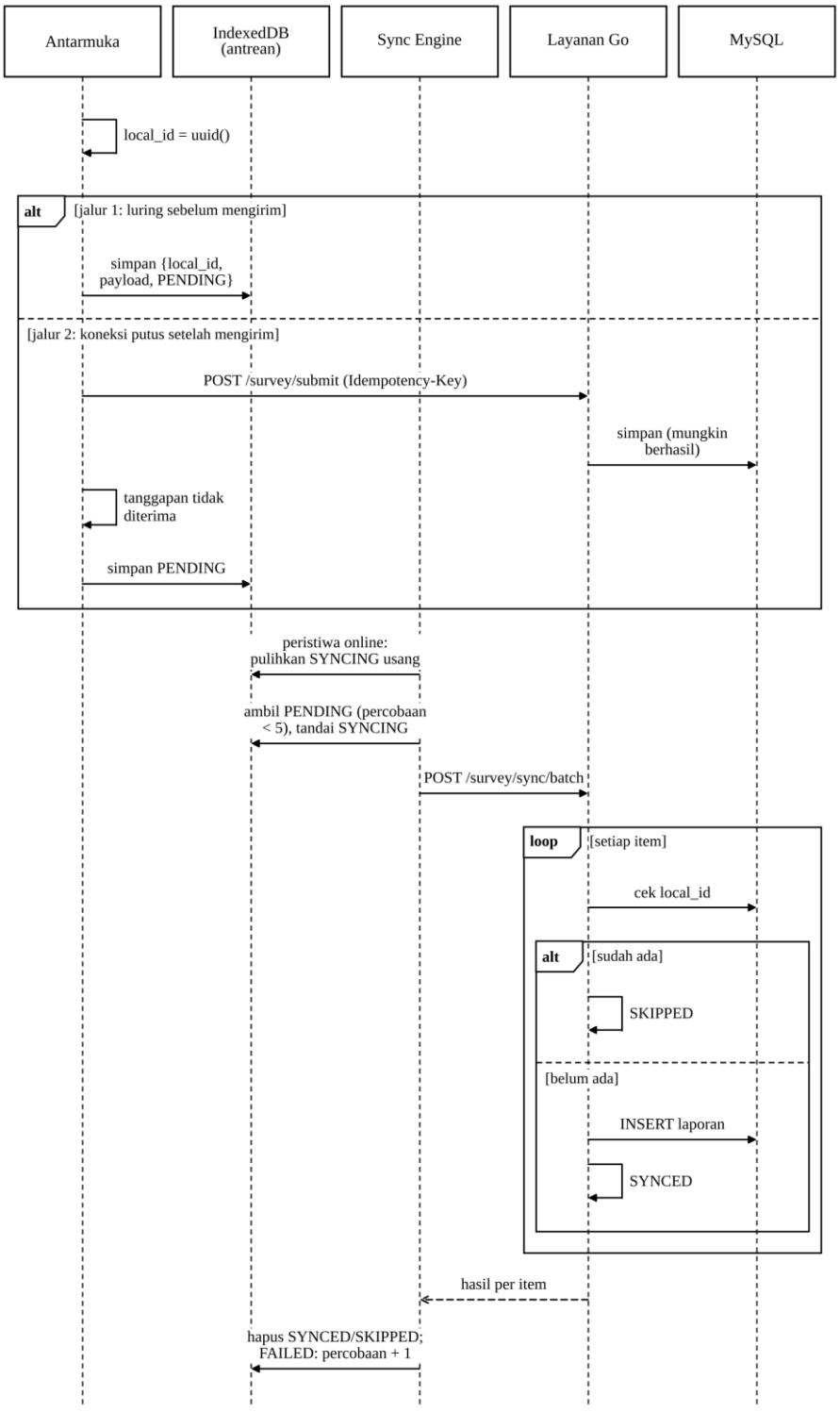
Pada Gambar 3.10, server memvalidasi bahwa label porsi yang direkomendasikan memang terdapat pada daftar porsi yang dikirim klien sebelum jawaban diteruskan. Nilai gizi tetap dihitung oleh antarmuka dan server dari TKPI 2020 setelah responden menekan tombol, bukan oleh model.



Gambar 3.11 *Sequence Diagram* Undangan Berperan dan Penegakan Peran

Gambar 3.11 memperlihatkan penegakan peran pada tiga lapis (kontribusi K-2). Lapis antarmuka menonaktifkan kontrol, lapis klien menolak mengirim pesan perubahan, dan lapis server menolak pesan yang tetap sampai, misalnya

pesan yang dikirim melalui konsol peramban. Bagian akhir diagram menunjukkan bahwa membuka kembali tautan undangan dengan peran lebih tinggi tidak menaikkan peran yang sudah diingat ruang.



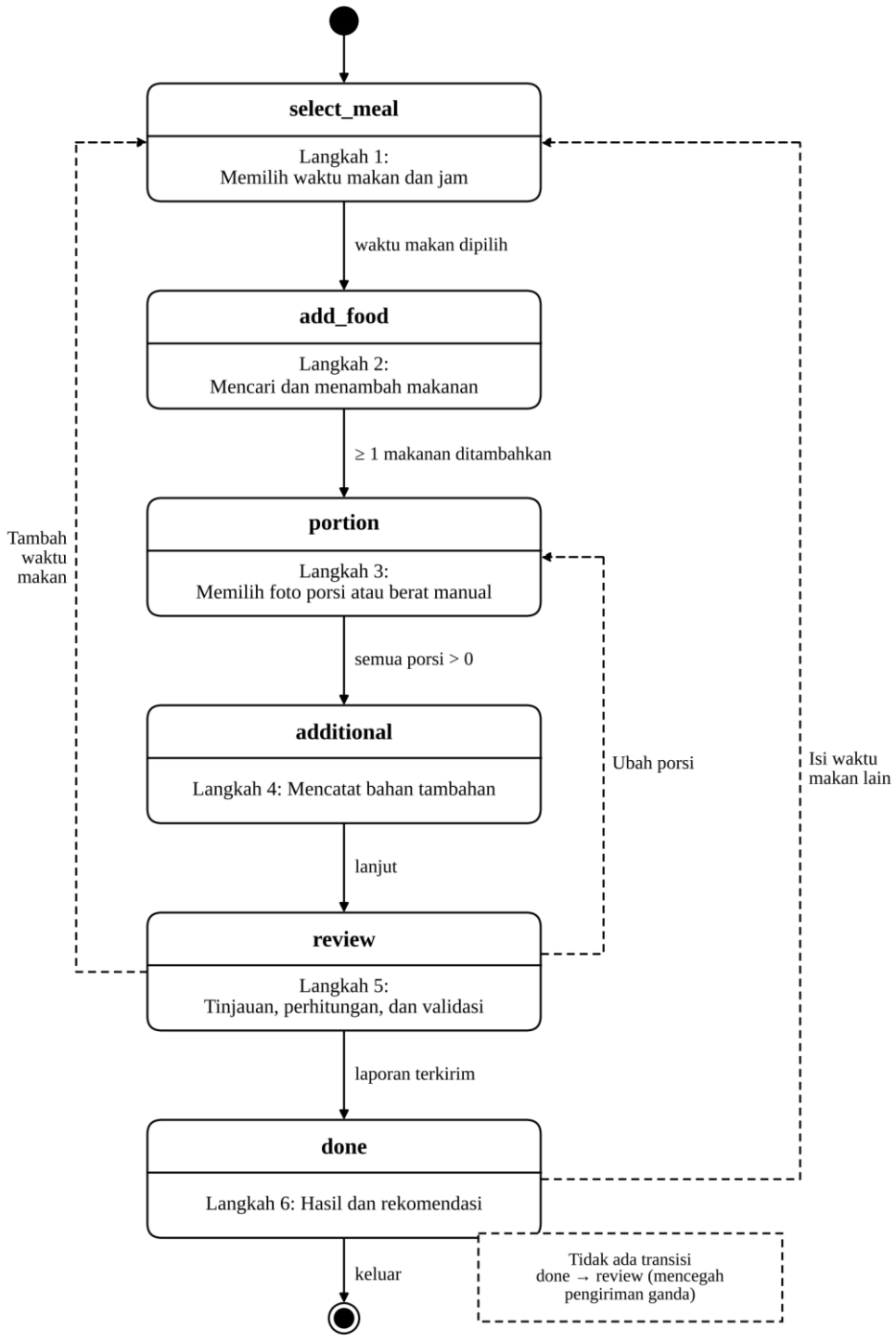
Gambar 3.12 *Sequence Diagram* Pengiriman Luring dan Sinkronisasi Idempoten

Dua jalur masuk ke antrean pada Gambar 3.12 sengaja dibedakan. Jalur kedua, yaitu koneksi putus setelah permintaan dikirim, adalah kasus yang

menuntut idempotensi karena laporan mungkin sudah tersimpan di server, sehingga pengiriman ulang tanpa local_id akan menghasilkan duplikat.

3.7.7 *State Machine Diagram*

Perpindahan keadaan wizard enam langkah disajikan pada Gambar 3.13. Langkah 1–2 setara dengan lintasan daftar cepat dan penggalian makanan terlupa pada AMPM, langkah 3 setara dengan lintasan rincian porsi, langkah 4 setara dengan penggalian bahan, dan langkah 5 setara dengan tinjauan akhir. Nama keadaan (select_meal, add_food, portion, additional, review, done) adalah nilai yang dikirim pada medan step saat penyelarasan langkah. Transisi balik dirangkum pada Tabel 3.31.



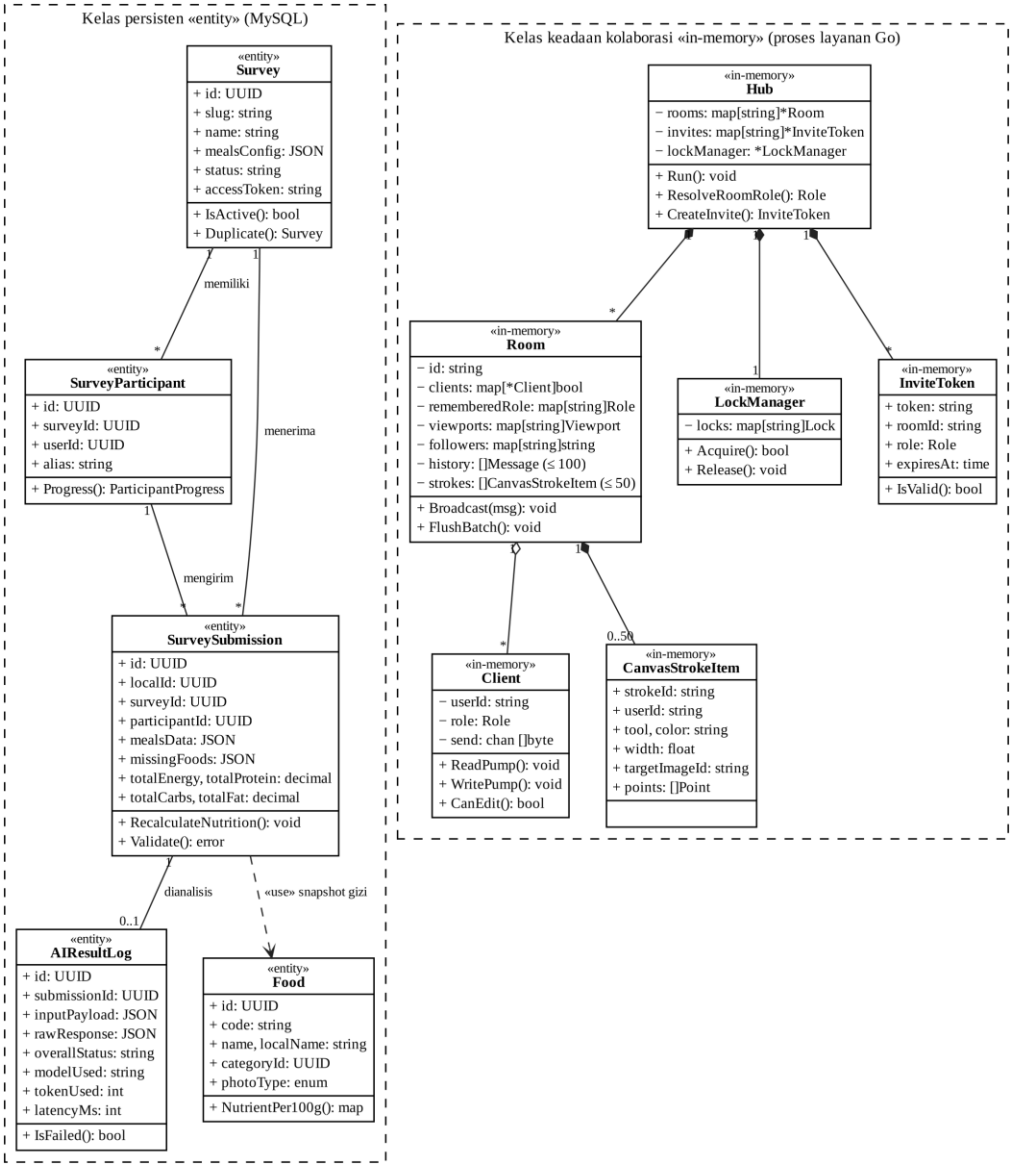
Gambar 3.13 *State Machine Diagram Wizard* Enam Langkah

Tabel 3.31 Transisi Balik Wizard

Transisi	Pemicu	Keterangan
review → select_meal	Tambah waktu makan	Data waktu makan sebelumnya dipertahankan; indeks porsi diatur ulang
review → portion	Ubah porsi	Kembali ke langkah porsi untuk memperbaiki berat
done → select_meal	Isi waktu makan lain	Sesi diatur ulang untuk pengisian berikutnya
done ↛ review	—	Tidak ada transisi mundur untuk mencegah pengiriman ganda

3.7.8 *Class Diagram*

Kelas domain inti terdiri atas kelas data persisten (survei, partisipan, laporan, log AI, dan makanan) serta kelas keadaan kolaborasi yang hidup di memori layanan (hub, ruang, klien, coretan kanvas, pengelola kunci, dan token undangan). Rancangan kelas disajikan pada Gambar 3.14, sedangkan relasi antarkelas dirangkum pada Tabel 3.32.



Gambar 3.14 *Class Diagram* Domain Inti

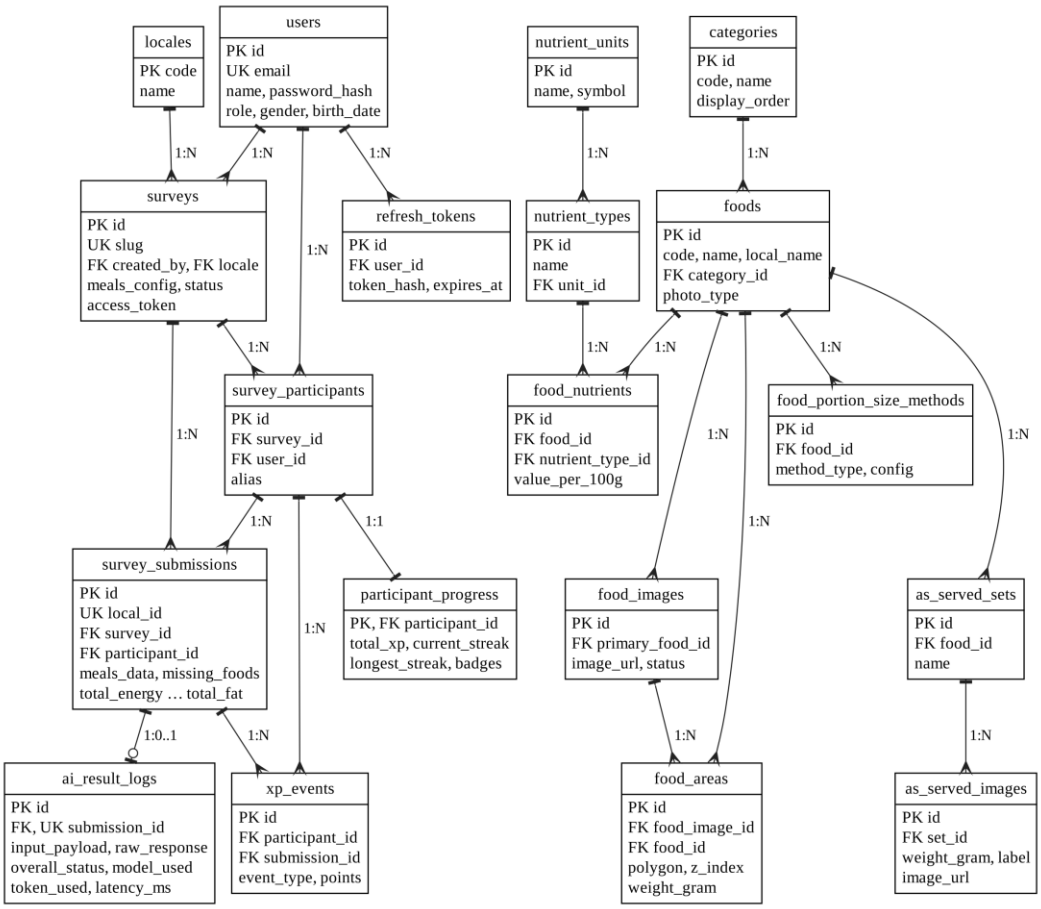
Tabel 3.32 Relasi Antarkelas

Kelas asal	Multiplisitas	Kelas tujuan	Jenis relasi
Survey	1 — *	SurveyParticipant	Asosiasi (memiliki)
Survey	1 — *	SurveySubmission	Asosiasi (menerima)
SurveyParticipant	1 — *	SurveySubmission	Asosiasi (mengirim)
SurveySubmission	1 — 0..1	AIResultLog	Asosiasi (dianalisis)
Hub	1 — *	Room	Komposisi
Room	1 — *	Client	Agregasi
Room	1 — 0..50	CanvasStrokeItem	Komposisi
Hub	1 — 1	LockManager	Komposisi
Hub	1 — *	InviteToken	Komposisi

Keterangan: «entity» = kelas persisten di MySQL; «in-memory» = kelas keadaan kolaborasi di memori proses layanan; + publik, − privat. Riwayat pesan ruang dibatasi 100 entri dan coretan aktif 50 entri agar penggunaan memori tetap terkendali.

3.7.9 Perancangan Basis Data

Basis data dirancang untuk menyimpan pengguna, survei, partisipan, laporan, data pangan, foto porsi, anotasi, log LLM, dan log LLM. ERD disajikan pada Gambar 3.15 dengan notasi crow's foot.



Gambar 3.15 *Entity Relationship Diagram* (notasi crow's foot)

Rincian kolom setiap tabel disajikan pada kamus data Tabel 3.33. Kunci primer bertipe UUID agar pengenal dapat dibangkitkan tanpa koordinasi. Setiap tabel juga memiliki kolom created_at dan updated_at yang tidak dicantumkan berulang. Tipe data mengikuti rancangan dan disesuaikan dengan berkas migrasi pada tahap implementasi.

Tabel 3.33 Kamus Data

Tabel	Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
users	id	CHAR(36)	PK	UUID pengguna
	name	VARCHAR(100)		Nama tampilan
	email	VARCHAR(255)	UK	Email masuk
	password_hash	VARCHAR(255)		Hash bcrypt
	role	ENUM		admin atau respondent

Tabel	Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
	phone, gender, birth_date, photo_url	VARCHAR, ENUM, DATE, VARCHAR		Profil; jenis kelamin dan tanggal lahir menentukan kelompok AKG
refresh_tokens	id, user_id, token_hash, expires_at	CHAR(36), CHAR(36), VARCHAR(255), DATETIME	PK, FK	Token penyegar disimpan sebagai hash
locales	code, name	VARCHAR(5), VARCHAR(50)	PK	Bahasa (id, en)
surveys	id	CHAR(36)	PK	
	slug	VARCHAR(100)	UK	Pengenal pada URL
	name	VARCHAR(150)		Nama survei
	meals_config	JSON		Daftar waktu makan dan jam bawaan
	status	VARCHAR(20)		Status survei, misalnya aktif
	access_token	VARCHAR(64)		Token akses survei
	created_by, locale	CHAR(36), VARCHAR(5)	FK	Pembuat dan bahasa
survey_participants	id, survey_id, user_id	CHAR(36)	PK, FK, FK	UK (survey_id, user_id)
	alias	VARCHAR(50)		UK (survey_id, alias); identitas anonim partisipan
survey_submissions	id	CHAR(36)	PK	
	local_id	CHAR(36)	UK	Kunci idempotensi dari klien
	survey_id, participant_id	CHAR(36)	FK	Partisipan ditetapkan dari identitas login
	meals_data	JSON		Waktu makan, makanan, porsi, bahan, dan gizi per porsi (snapshot)
	missing_foods	JSON		Makanan yang dicatat manual tanpa nilai gizi
	total_energy, total_protein, total_carbs, total_fat	DECIMAL(10,2)		Total harian hasil hitung ulang server
ai_result_logs	id, submission_id	CHAR(36)	PK, FK + UK	Satu hasil per laporan

Tabel	Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
	input_payload, raw_response	JSON		Masukan ke model dan respons asli untuk audit
	overall_status	VARCHAR(30)		Status hasil atau failed
	model_used, token_used, latency_ms	VARCHAR(64), INT, INT		Jejak audit
categories	id, code, name, display_order	CHAR(36), VARCHAR(20), VARCHAR(100), INT	PK	13 kategori makanan
foods	id, code	CHAR(36), VARCHAR(20)	PK	Kode makanan
	name, local_name	VARCHAR(150)		Indeks FULLTEXT (name, local_name)
	category_id	CHAR(36)	FK	
	photo_type	ENUM		series (bawaan) atau range
nutrient_units	id, name, symbol	CHAR(36), VARCHAR(30), VARCHAR(10)	PK	Satuan, misalnya kkal dan g
nutrient_types	id, name, unit_id	CHAR(36), VARCHAR(50), CHAR(36)	PK, FK	Jenis zat gizi
food_nutrients	id, food_id, nutrient_type_id	CHAR(36)	PK, FK, FK	UK (food_id, nutrient_type_id)
	value_per_100g	DECIMAL(10,3)		Nilai per 100 g dari TKPI 2020
food_portion_size_methods	id, food_id, method_type, config	CHAR(36), CHAR(36), ENUM, JSON	PK, FK	as_served, guide_image, atau weight
as_served_sets	id, food_id, name	CHAR(36), CHAR(36), VARCHAR(100)	PK, FK	Set foto porsi series
as_served_images	id, set_id, weight_gram, image_url, label	CHAR(36), CHAR(36), DECIMAL(8,2), VARCHAR(255), CHAR(1)	PK, FK	Label A–H dan berat bagian yang dimakan
food_images	id, primary_food_id, image_url, width, height	CHAR(36), CHAR(36), VARCHAR(255), INT, INT	PK, FK	Foto induk range atau guide
	status	ENUM		draft, published, atau archived
food_areas	id, food_image_id, food_id	CHAR(36)	PK, FK, FK	Area pada foto induk
	polygon, z_index, weight_gram	JSON, INT, DECIMAL(8,2)		Titik relatif 0–1, urutan lapisan, dan berat

Selain basis data server, antarmuka memakai tiga tempat penyimpanan di peramban sebagaimana disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34 Penyimpanan Sisi Klien

Penyimpanan	Isi	Masa hidup
localStorage	Sesi pengisian *wizard* (RecallSession)	24 jam
IndexedDB (AtlasFoodOfflineDB, tabel offlineQueue)	localId (unik), surveyId, payload, syncStatus, retryCount, lastAttemptAt, errorMessage	Hingga tersinkron
Cookie	Token akses dan token penyegar; daftar *bookmark* katalog	24 jam / 30 hari; 1 tahun

Skema dibangun melalui sebelas berkas migrasi bernomor (001–011). Kolom photo_type dan indeks FULLTEXT ditambahkan melalui migrasi 007_update_foods_photo_type.sql dengan nilai bawaan series, sehingga data lama tidak perlu diperbarui secara massal. Pencarian menggunakan MATCH(name, local_name) AGAINST(? IN BOOLEAN MODE); kata kunci pengguna dibersihkan lebih dahulu dari operator mode Boolean dan setiap kata dijadikan pencocokan awalan agar tanda kutip yang tidak berpasangan tidak menimbulkan galat sintaksis.

Isi laporan disimpan dalam kolom JSON karena strukturnya bersarang dan jumlah waktu makan, makanan, serta bahan tambahannya berbeda pada setiap responden. Laporan selalu dibaca sebagai satu kesatuan dan tidak pernah dikueri per baris makanan, sehingga normalisasi penuh hanya akan menambah join tanpa manfaat. Total gizi tetap disimpan pada kolom numerik agar agregasi lintas responden mudah dilakukan. Nilai gizi yang tersimpan juga menjadi snapshot pada saat pengisian, sehingga perubahan basis data makanan di kemudian hari tidak mengubah laporan historis.

3.7.10 Rancangan Keluaran LLM

Rancangan prompt. Kedua fitur LLM memakai pesan sistem yang memuat empat unsur: (1) peran model, yaitu pendamping pengisian *recall* atau edukator gizi; (2) larangan menghitung atau mengubah angka gizi dan larangan memberi diagnosis; (3) kewajiban menjawab dalam bahasa Indonesia dengan

contoh pangan lokal; dan (4) skema JSON keluaran. Masukan pengguna dikirim sebagai JSON terpisah dari instruksi. Data yang dikirim dibatasi pada hal yang diperlukan: nama asli dan alias tidak dikirim, sedangkan usia diwakili kelompok AKG.

Skema keluaran asisten. Asisten memakai model llama-3.1-8b-instant karena membutuhkan respons cepat di tengah pengisian. Skema keluarannya disajikan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35 Skema Keluaran Asisten AI

Medan	Tipe	Aturan validasi server
explanation	string	Wajib; maksimal tiga kalimat
recommended_label	string atau null	Bila tidak null, harus sama dengan salah satu label pada available_portions; bila tidak cocok, diganti null dan tombol tidak ditampilkan
recommended_gram	number atau null	Diabaikan dan diganti dengan berat milik label yang direkomendasikan, sehingga berat selalu berasal dari basis data
follow_up_question	string atau null	Pertanyaan penggalian bahan yang sering terlupa, misalnya minyak, gula, atau saus

Skema keluaran rekomendasi. Rekomendasi memakai model llama-3.3-70b-versatile dalam mode JSON dengan temperature 0,2. Status setiap zat gizi ditetapkan server secara deterministik dari tingkat kecukupan (persamaan 2.2): kurang bila kurang dari 90%, cukup bila 90–119%, dan lebih bila 120% atau lebih. LLM hanya menulis pesan untuk status tersebut. Skema keluarannya disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36 Skema Keluaran Rekomendasi Gizi

Medan	Tipe	Aturan validasi server
overall_status	enum	Salah satu dari seimbang, perlu_perbaikan, atau data_belum_cukup
summary	string	Wajib; ringkasan dua sampai empat kalimat
nutrient_notes	array (4 butir)	Tepat satu butir untuk energi, protein, lemak, dan karbohidrat; medan status harus sama dengan status dari server, bila berbeda nilai server yang dipakai
recommended_foods	array (1–5 butir)	Setiap butir berisi name dan reason; nama pangan berupa teks bebas
motivation	string	Pesan motivasi singkat
disclaimer	string	Ditimpa server dengan teks baku bahwa rekomendasi bersifat edukatif dan bukan nasihat medis

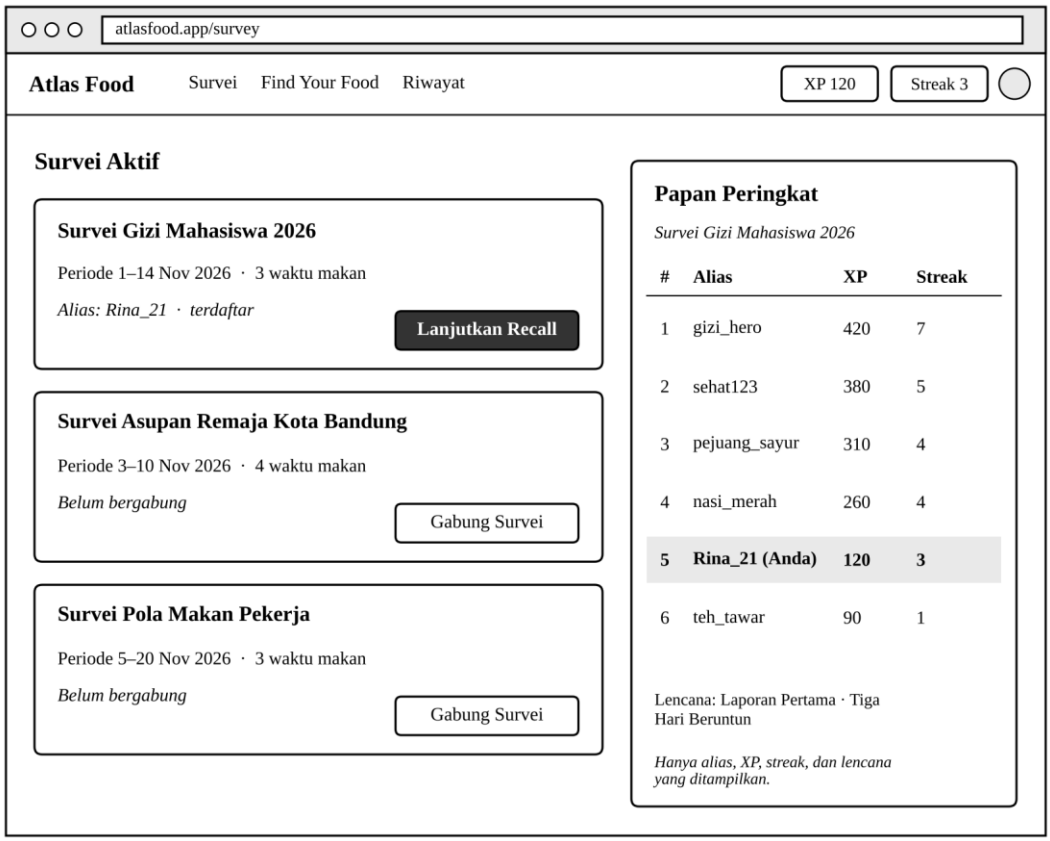
Respons yang gagal diurai sebagai JSON, kehilangan medan wajib, atau berisi nilai enum di luar daftar dicatat dengan overall_status = failed beserta respons aslinya, lalu antarmuka menampilkan pesan galat yang ramah (F-26). Dengan demikian, validitas skema dapat dihitung langsung dari ai_result_logs pada evaluasi (Subbab 3.8.4).

3.7.11 Perancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka mengikuti lima prinsip berikut.

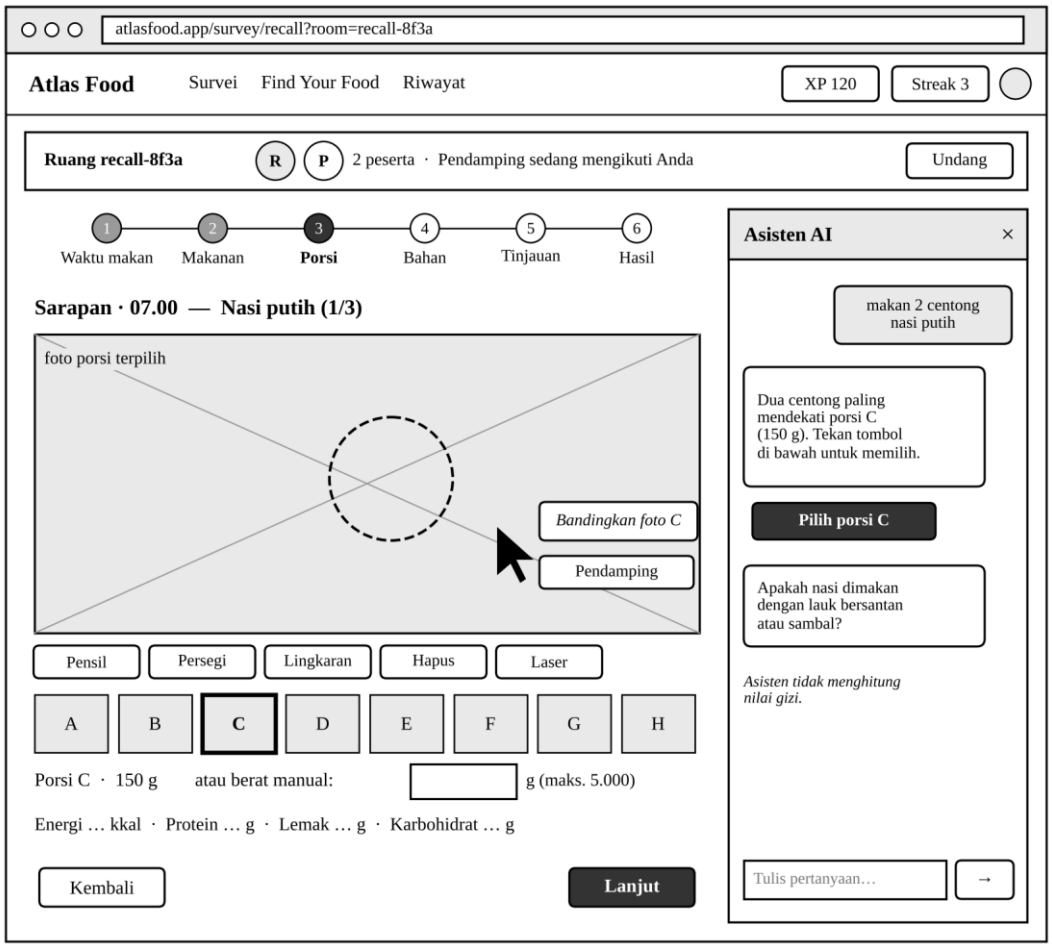
1. Satu keputusan per layar. Setiap langkah *wizard* meminta satu jenis keputusan untuk menekan beban kognitif responden.
2. Kemajuan selalu terlihat. Bilah kemajuan dan penomoran langkah menunjukkan posisi responden dalam alur.
3. Umpan balik segera atas kegagalan. Pencarian yang gagal, pemuatan porsi yang gagal, dan validasi yang tidak lolos ditampilkan sebagai pesan spesifik.
4. Kolaborasi tidak mengganggu. Elemen kolaborasi dan panel asisten AI ditempatkan terpisah dari area pengisian.
5. Keadaan terkunci terbaca jelas. Peserta viewer memperoleh strip penjelas dan tampilan meredup, bukan kontrol yang diam-diam tidak berfungsi.

Rancangan berupa kerangka (wireframe) beresolusi rendah agar fokus pada tata letak dan alur, bukan gaya visual. Angka pada rancangan berupa contoh isian atau ditandai "…". Layar daftar survei disajikan pada Gambar 3.16.



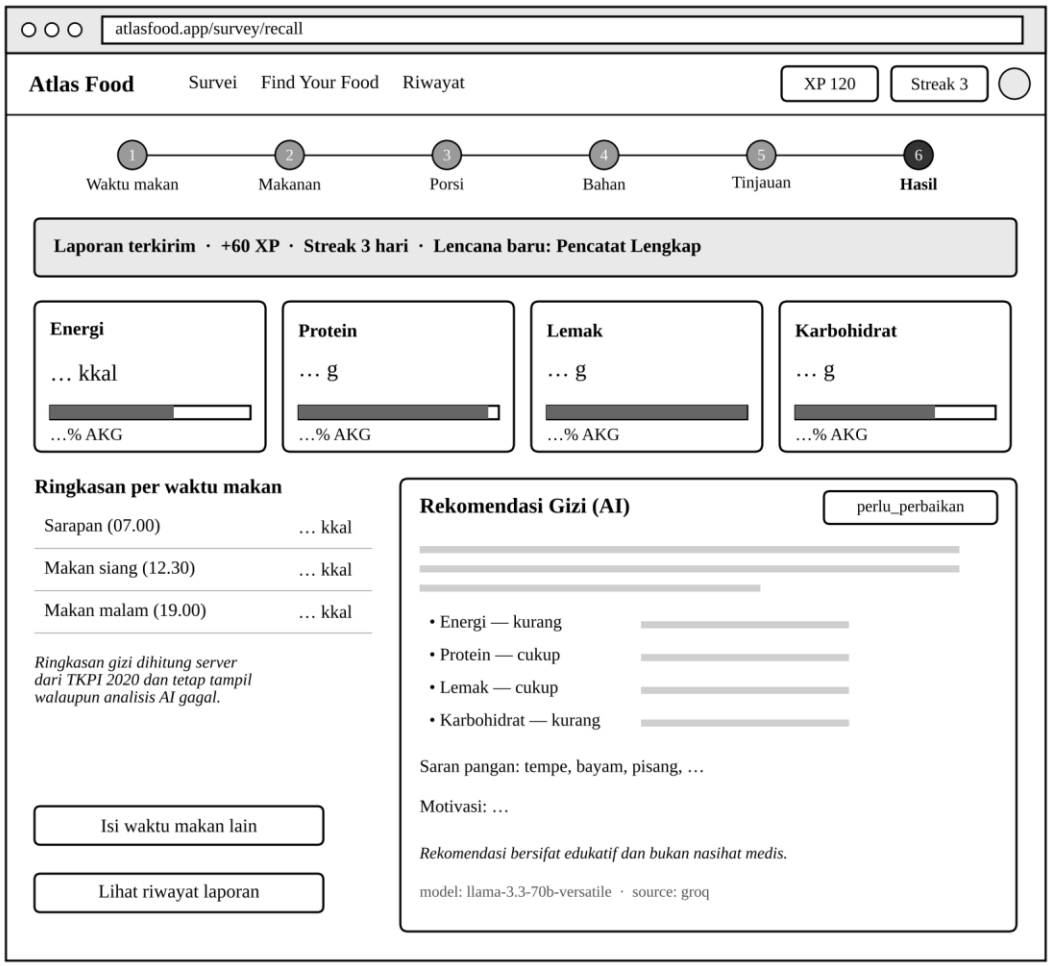
Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Daftar Survei

Layar utama *wizard* pada langkah porsi, ketika pendamping sedang mengikuti responden dan panel asisten AI terbuka, disajikan pada Gambar 3.17.



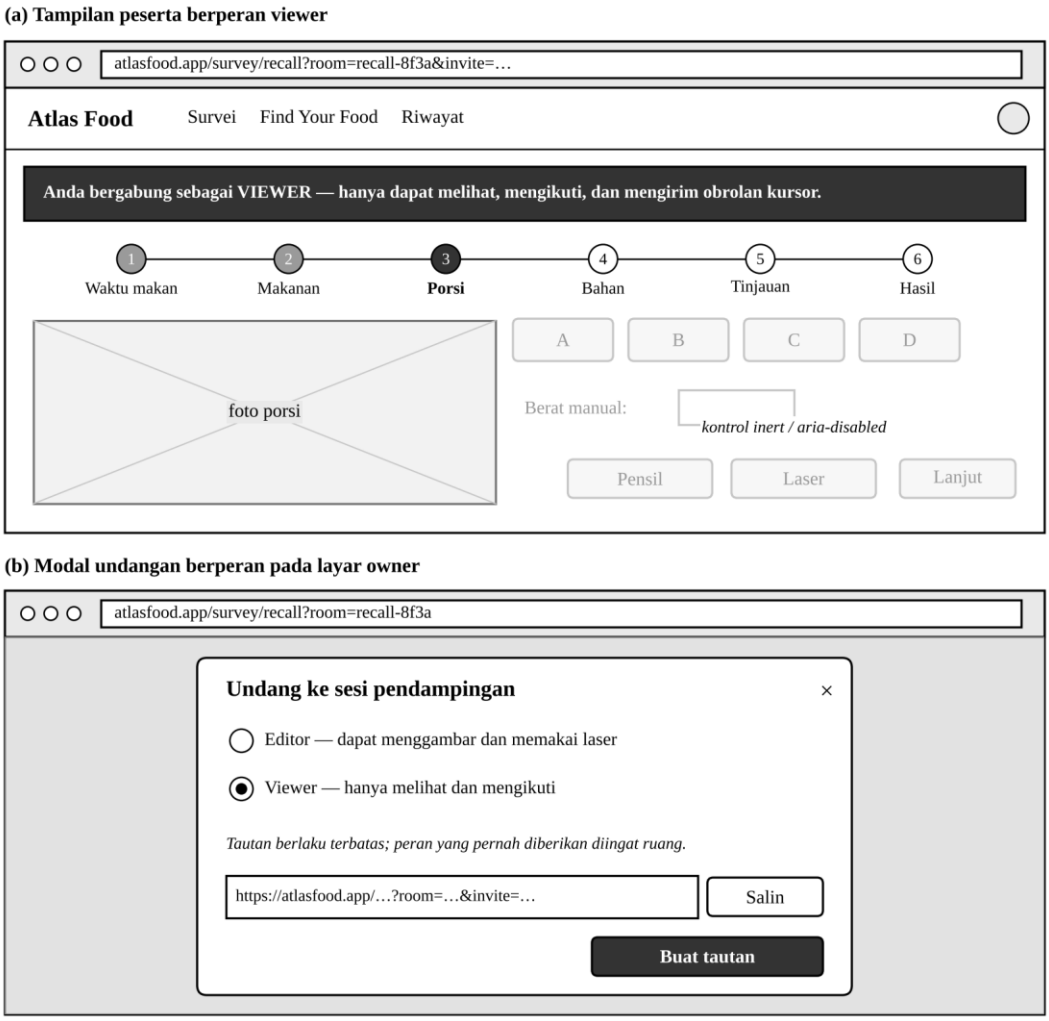
Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Langkah Porsi dengan Kolaborasi dan Asisten AI

Layar hasil setelah laporan terkirim memuat ringkasan gizi deterministik, tingkat kecukupan, rekomendasi naratif LLM. Rancangannya disajikan pada Gambar 3.18. Ringkasan gizi selalu tampil walaupun analisis AI gagal (NF-07).



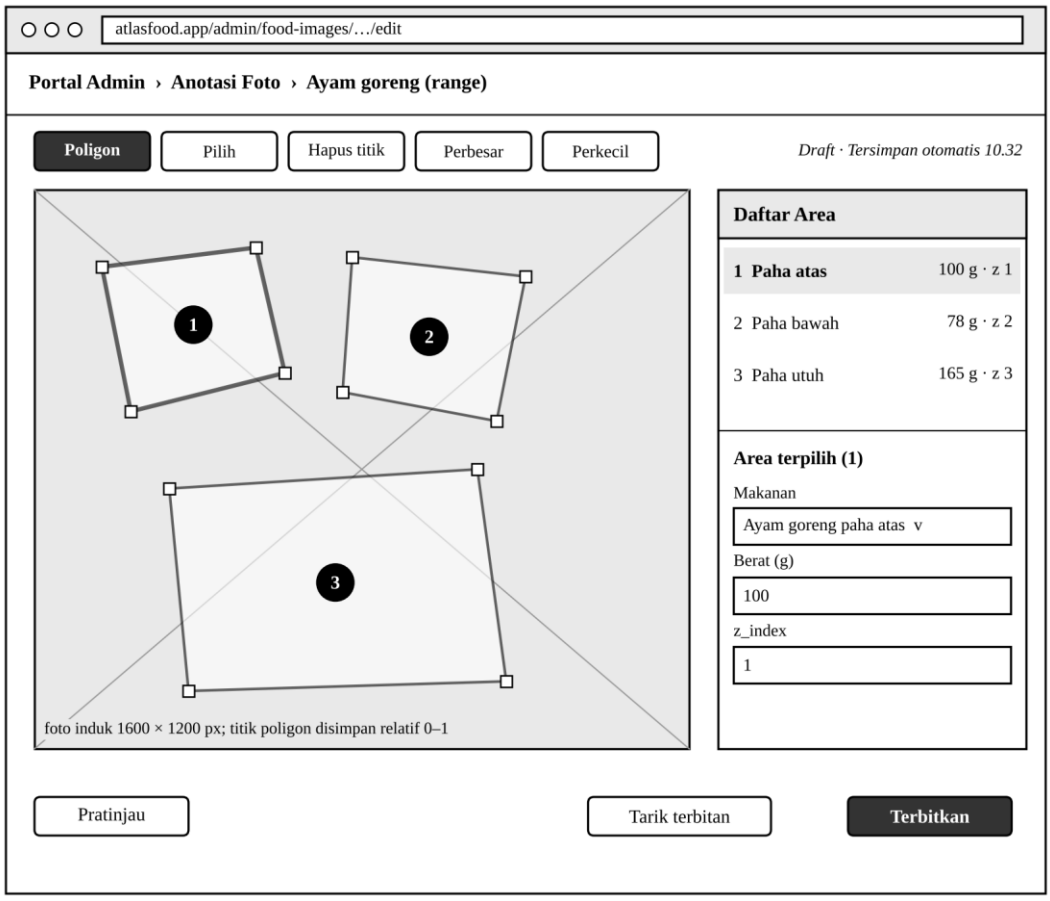
Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Hasil dan Rekomendasi Gizi

Tampilan peserta berperan viewer dan modal undangan berperan disajikan pada Gambar 3.19. Strip penjelas di bagian atas menyampaikan alasan kontrol dinonaktifkan sesuai prinsip kelima.



Gambar 3.19 Rancangan Antarmuka Mode Viewer dan Undangan Berperan

Editor anotasi foto porsi pada portal admin disajikan pada Gambar 3.20. Daftar area di panel kanan memudahkan admin memeriksa setiap poligon beserta makanan dan beratnya sebelum menerbitkan.



Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Editor Anotasi Foto Porsi

3.8 Teknik Pengujian dan Analisis Data

Pengujian dilaksanakan pada tahap DS-II dengan urutan evaluasi dukungan, evaluasi penerapan, lalu evaluasi keberhasilan tahap awal (Subbab 2.15 dan Subbab 3.2). Instrumen dan teknik analisis disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37 Instrumen Pengujian dan Teknik Analisis

Jenis pengujian	Instrumen	Objek/responden	Teknik analisis	Rumusan masalah
Kotak hitam	Lembar kasus uji (Tabel 3.40)	Sistem	Persentase kasus uji berstatus "Sesuai"	1–5
Penelusuran end-to-end	Skenario alur lengkap responden dan pendamping	Sistem	Klasifikasi cacat berdasarkan jenis dan tingkat keparahan	1–3
Kinerja *real-time*	Instrumentasi waktu pada klien dan /collab/stats	2, 5, 10, dan 20 klien	Rata-rata, median, dan persentil ke-95	2, 6
Kebergunaan	Kuesioner SUS 10 butir (Tabel 3.42)	≥ 20 responden dan ≥ 5 pendamping	Perhitungan skor SUS per kelompok	6
Penilaian ahli	Rubrik penilaian keluaran LLM (Tabel 3.44)	2–3 ahli gizi	Rata-rata skor Likert, persentase kesepakatan, dan kappa Fleiss	4
Analisis log	Tabel ai_result_logs	Seluruh analisis selama pengujian	Persentase validitas skema, rata-rata token dan latensi	4

3.8.1 Pengujian Kotak Hitam

Pengujian kotak hitam memeriksa kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan tanpa melihat struktur kode (Pressman & Maxim, 2015). Setiap kebutuhan fungsional diturunkan menjadi satu atau lebih kasus uji menggunakan partisi ekuivalensi dan analisis nilai batas (Myers et al., 2011). Rancangan kasus uji disajikan pada Tabel 3.38. Kolom hasil yang diperoleh dan status (sesuai atau tidak sesuai) diisi saat pengujian dan dilaporkan pada BAB IV. F-22 dan F-44 tidak diuji karena belum terintegrasi penuh (catatan Tabel 3.5).

Tabel 3.38 Rancangan Kasus Uji Kotak Hitam

Kode	Kebutuhan	Skenario dan masukan	Hasil yang diharapkan	Teknik
KU-01	F-01	Registrasi dengan email baru dan kata sandi sah	Akun terbentuk; pengguna diarahkan sesuai peran	Partisi
KU-02	F-01	Registrasi dengan email yang sudah terdaftar	Pesan galat; akun tidak terbentuk	Partisi
KU-03	F-01	Login dengan kata sandi salah	Pesan umum "email atau kata sandi salah"	Partisi
KU-04	F-02	Membuka daftar survei saat ada dan tidak ada survei aktif	Kartu survei tampil; keadaan kosong tampil bila tidak ada	Partisi
KU-05	F-02a	Memanggil GET /public/foods/search tanpa	Kode 200 dengan data	Partisi

Kode	Kebutuhan	Skenario dan masukan	Hasil yang diharapkan	Teknik
		token		
KU-06	F-02b	Memilih salah satu dari 13 kategori	Daftar makanan kategori tersebut tampil	Partisi
KU-07	F-02c	Membuka makanan bertipe series dan range	Penampil foto sesuai tipe, tabel berat, dan gizi per 100 g tampil	Partisi
KU-08	F-02d	Menandai makanan lalu memuat ulang halaman	Penanda tetap tersimpan	Partisi
KU-09	F-03	Bergabung ke survei dengan alias baru dan alias yang sudah dipakai	Alias baru diterima; alias ganda ditolak	Partisi
KU-10	F-04	Membuka langkah 1 pada survei dengan meals_config tertentu	Pilihan waktu makan dan jam bawaan sesuai konfigurasi	Partisi
KU-11	F-05	Mengetik kata kunci 2 karakter dan 3 karakter	2 karakter: pencarian tidak dijalankan; 3 karakter: hasil tampil	Nilai batas
KU-12	F-05	Mengetik kata kunci dengan tanda kutip tidak berpasangan	Tidak terjadi galat; hasil atau keadaan kosong tampil	Partisi
KU-13	F-06	Mencatat makanan yang tidak ditemukan	Item masuk missing_foods dengan penanda tanpa nilai gizi	Partisi
KU-14	F-07	Memilih foto porsi B pada makanan series	Berat porsi B terpilih dan gizi porsi diperbarui	Partisi
KU-15	F-08	Mengisi berat 0 g, 1 g, 5.000 g, dan 5.001 g	0 dan 5.001 ditolak; 1 dan 5.000 diterima	Nilai batas
KU-16	F-09	Menambah bahan tambahan dengan takaran dan satuan	Bahan tercatat pada waktu makan terkait	Partisi
KU-17	F-10	Makanan dengan nilai per 100 g diketahui dan berat 150 g	Nilai porsi = nilai per 100 g × 1,5 untuk keempat zat gizi	Partisi
KU-18	F-11	Membuka langkah tinjauan	Ringkasan per waktu makan dan total harian tampil	Partisi
KU-19	F-12	Mengirim laporan tanpa waktu makan atau dengan porsi 0	Tombol kirim nonaktif disertai penyebab	Partisi
KU-20	F-13	Mengirim laporan valid	Entri survey_submissions terbentuk dan submission_id diterima	Partisi
KU-21	F-14	Memuat ulang halaman di tengah langkah 3	Isian dan langkah dipulihkan dari sesi lokal	Partisi
KU-22	F-15	Membuka halaman *recall*	Klien tergabung ke ruang recall-{token}	Partisi
KU-23	F-16	Dua pengguna berada di ruang yang sama	Masing-masing melihat avatar pengguna lain	Partisi
KU-24	F-17	Pengguna A menggerakkan kursor	Kursor A tampil bergerak pada layar B	Partisi
KU-25	F-18	B mengikuti A, lalu A berpindah dari langkah 2 ke 3	B berpindah ke langkah 3 tanpa interaksi	Partisi
KU-26	F-18	B mengikuti A, lalu A hanya	B tetap pada langkah yang	Partisi

Kode	Kebutuhan	Skenario dan masukan	Hasil yang diharapkan	Teknik
		menggulir	sama dengan A dan posisi gulir mengikuti	
KU-27	F-18	C bergabung belakangan dan mengikuti A	C langsung mendarat pada langkah A saat ini	Partisi
KU-28	F-19	Owner menerbitkan undangan viewer lalu tautan dibuka setelah kedaluwarsa	Undangan sah diterima; undangan kedaluwarsa ditolak	Partisi
KU-29	F-20	Viewer mencoba menggambar melalui antarmuka	Alat kanvas nonaktif dan strip penjelas tampil	Partisi
KU-30	F-20	Viewer mengirim pesan canvas_draw_start secara manual melalui konsol	Hub menolak dan pesan tidak disiarkan	Partisi
KU-31	F-20, NF-10	Viewer membuka ulang halaman dengan tautan editor	Peran tetap viewer	Partisi
KU-32	F-20	Mengirim pesan perubahan sebelum peran diterima	Pesan ditolak (*fail-closed*)	Partisi
KU-33	F-21	Peserta bergabung dan menggambar	Entri aktivitas tampil pada umpan	Partisi
KU-34	F-23	Menekan "Analisis dengan AI" pada laporan baru	Rekomendasi tampil dengan source: "groq"	Partisi
KU-35	F-24	Memeriksa ai_result_logs setelah KU-34	Model, token, dan latensi tercatat	Partisi
KU-36	F-25	Meminta analisis yang sama untuk kedua kalinya	Hasil tampil dengan source: "cache" tanpa panggilan Groq	Partisi
KU-37	F-26	Mensimulasikan respons LLM yang bukan JSON sah	Pesan galat ramah; ringkasan gizi tetap tampil	Partisi
KU-38	F-27	Membuat survei dengan slug baru dan slug yang sudah ada	Slug baru tersimpan; slug ganda ditolak	Partisi
KU-39	F-28	Menambah makanan dan nilai gizinya	Makanan dapat dicari pada *wizard*	Partisi
KU-40	F-29	Membuat set *as served* berisi 4 foto berlabel A–D	Set tampil berurutan pada langkah porsi	Partisi
KU-41	F-30	Menggambar poligon 2 titik dan 3 titik	2 titik tidak disimpan; 3 titik tersimpan dan tertaut ke makanan	Nilai batas
KU-42	F-31	Menerbitkan lalu menarik terbitan anotasi	Area tampil saat published dan hilang saat kembali draft	Partisi
KU-43	F-32	Mengekspor laporan satu survei	Berkas CSV berisi seluruh laporan survei tersebut	Partisi
KU-44	F-33	Menutup editor setelah menggambar tanpa menekan simpan	Poligon tetap ada saat editor dibuka kembali	Partisi
KU-45	F-34	Mengirim laporan dengan peramban dalam mode luring	Laporan tersimpan di antrean berstatus PENDING	Partisi
KU-46	F-35	Memulihkan koneksi setelah KU-45	Antrean terkirim otomatis dan kosong	Partisi
KU-47	F-36	Mengirim local_id yang sama dua kali	Hanya satu laporan tersimpan; pengiriman kedua	Partisi

Kode	Kebutuhan	Skenario dan masukan	Hasil yang diharapkan	Teknik
			berstatus SKIPPED	
KU-48	F-37	Mengubah status jaringan dan isi antrean	Indikator koneksi dan jumlah antrean berubah sesuai	Partisi
KU-49	F-38	Memasang PWA lalu membuka tanpa koneksi	Kerangka halaman tampil dari cache	Partisi
KU-50	F-39	Mengirim laporan dengan total gizi dan participant_id yang dimanipulasi	Server memakai partisipan dari login dan total hasil hitung ulang	Partisi
KU-51	F-40	Editor menggambar persegi pada foto porsi	Persegi tampil pada seluruh peserta di foto yang sama	Partisi
KU-52	F-41	Memakai penunjuk laser	Jejak laser tampil lalu memudar otomatis	Partisi
KU-53	F-42	Peserta bergabung setelah ada coretan	Coretan aktif langsung tampil	Partisi
KU-54	F-43	Mengirim obrolan kursor	Pesan tampil di dekat kursor pengirim lalu hilang	Partisi
KU-55	F-45	Mengganti kata sandi dengan kata sandi lama yang salah dan yang benar	Salah: ditolak; benar: kata sandi berubah	Partisi
KU-56	F-46	Membuka riwayat laporan milik sendiri dan milik orang lain melalui URL	Milik sendiri tampil; milik orang lain ditolak	Partisi
KU-57	F-47	Mengunggah JPG 10 MB, JPG 10,1 MB, dan berkas GIF	10 MB diterima; 10,1 MB dan GIF ditolak	Nilai batas
KU-58	F-48	Menggandakan survei	Survei baru dengan slug dan token akses baru terbentuk	Partisi
KU-59	F-49	Mengetik "makan 2 potong sedang" pada langkah porsi	Jawaban asisten tampil dalam bahasa Indonesia	Partisi
KU-60	F-50	Menekan tombol porsi pada jawaban asisten	Porsi yang disarankan terpilih otomatis	Partisi
KU-61	F-50	Mensimulasikan label rekomendasi yang tidak ada pada daftar porsi	Tombol tidak ditampilkan	Partisi

Tingkat keberhasilan dihitung dengan persamaan (3.1).

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah kasus uji berstatus “Sesuai”}}{\text{Jumlah kasus uji yang dijalankan}} \times 100\% \qquad (3.1)$$

Cacat yang ditemukan diklasifikasikan menjadi kritis (fungsi utama tidak berjalan atau data rusak), mayor (fungsi berjalan dengan hasil salah), dan minor (masalah tampilan atau pesan). Cacat kritis dan mayor diperbaiki melalui gelung balik dari DS-II ke PS (Subbab 3.2), lalu kasus uji terkait dijalankan ulang.

3.8.2 Pengujian Kinerja

Pengujian kinerja dijalankan pada jaringan lokal agar latensi jaringan publik tidak memengaruhi hasil. Klien sintetis membuka koneksi WebSocket ke ruang yang sama, lalu satu klien bertindak sebagai pemimpin yang mengirim pergerakan kursor dengan laju tetap dan berpindah langkah secara berkala, sedangkan klien lain mengikutinya. Setiap konfigurasi 2, 5, 10, dan 20 klien dijalankan selama 60 detik sebanyak tiga kali, masing-masing dengan dan tanpa batching serta coalescing. Metrik dan definisi operasionalnya disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Metrik Pengujian Kinerja

Metrik	Definisi operasional	Cara ukur	Kriteria
Latensi kursor	Selisih waktu antara cursor_move dikirim pemimpin dan cursor_update diterima pengikut	Waktu kirim disisipkan pada muatan; performance.now() dicatat saat diterima	NF-01
Latensi sinkronisasi langkah	Selisih waktu antara pemimpin berpindah langkah dan pengikut berada di langkah yang sama	Instrumentasi viewport_update → goToStep	NF-02
Throughput hub	Pesan per detik yang dilayani tanpa kehilangan pesan	/collab/stats dan penghitung pesan yang dibuang	NF-03
Skalabilitas	Latensi p50 dan p95 pada 2, 5, 10, dan 20 klien	Klien WebSocket sintetis	Deskriptif
Efektivitas *batching*	Rasio pesan kursor masuk terhadap pesan yang disiarkan	Penghitung sebelum dan sesudah penggabungan	Deskriptif
Waktu pemulihan	Waktu hingga status kembali tersambung setelah pemutusan paksa	Simulasi putus jaringan	NF-05
Waktu tanggap LLM	Kolom latency_ms pada ai_result_logs	Rata-rata dan p95 seluruh analisis	NF-04

Data dianalisis dengan statistik deskriptif berupa rata-rata, median (p50), dan persentil ke-95 (p95). Rancangan pembanding dengan dan tanpa *batching* pada beban yang sama menghasilkan klaim yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa membandingkan dengan produk pihak ketiga yang kondisi ujinya tidak dapat dikendalikan.

3.8.3 Pengujian Kebergunaan

Pengujian kebergunaan dilakukan setelah partisipan menyelesaikan tugas berikut: responden mengisi minimal satu laporan recall lengkap, berkonsultasi dengan asisten AI minimal satu kali, dan membuka rekomendasi gizi; pendamping bergabung melalui undangan, mengikuti layar responden, dan menunjuk foto porsi dengan kanvas. Setelah itu, partisipan mengisi SUS versi bahasa Indonesia (Sharfina & Santoso, 2016) yang butirnya disajikan pada Tabel 3.40, ditambah tiga pertanyaan terbuka mengenai bagian yang paling membantu, bagian yang paling menyulitkan, dan saran perbaikan.

Tabel 3.40 Butir Kuesioner SUS

No	Pernyataan	Arah
1	Saya rasa saya akan sering menggunakan sistem ini	Positif
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit	Negatif
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan	Positif
4	Saya merasa memerlukan bantuan orang yang paham teknis untuk menggunakan sistem ini	Negatif
5	Saya merasa fungsi-fungsi pada sistem ini terpadu dengan baik	Positif
6	Saya merasa terlalu banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini	Negatif
7	Saya rasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat	Positif
8	Saya merasa sistem ini merepotkan untuk digunakan	Negatif
9	Saya merasa percaya diri saat menggunakan sistem ini	Positif
10	Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini	Negatif

Keterangan: skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Rumusan butir mengikuti Brooke (1996) dan adaptasi Sharfina dan Santoso (2016).

Skor dihitung dengan langkah berikut (Brooke, 1996): butir ganjil diberi skor nilai jawaban dikurangi 1, butir genap diberi skor 5 dikurangi nilai jawaban, lalu jumlah seluruh skor dikalikan 2,5 sehingga diperoleh rentang 0–100. Rumusnya dinyatakan pada persamaan (3.2).

$$\mathrm{SUS} = 2{,}5 \times \left[\sum_{\mathrm{i\ ganjil}}(x_{\mathrm{i}} - 1) + \sum_{\mathrm{i\ genap}}(5 - x_{\mathrm{i}})\right] \qquad (3.2)$$

Pada persamaan (3.2), x_i adalah nilai jawaban partisipan pada butir ke-i dengan rentang 1 sampai 5.

Skor dihitung per partisipan, lalu dirata-ratakan per kelompok (responden dan pendamping) dan dilaporkan beserta simpangan baku. Rata-rata

diinterpretasikan dengan skala penilaian berkurva pada Tabel 3.41. Nilai 68 dipakai sebagai batas penerimaan karena merupakan rata-rata acuan SUS; meta-analisis atas 114 aplikasi kesehatan digital menyimpulkan bahwa acuan tersebut tetap sesuai untuk aplikasi kesehatan digital (Hyzy et al., 2022). Jawaban terbuka dikelompokkan secara tematik untuk menjelaskan skor.

Tabel 3.41 Interpretasi Skor SUS

Rentang skor	Nilai	Rentang skor	Nilai
84,1–100	A+	71,1–72,5	C+
80,8–84,0	A	65,0–71,0	C
78,9–80,7	A−	62,7–64,9	C−
77,2–78,8	B+	51,7–62,6	D
74,1–77,1	B	0–51,6	F
72,6–74,0	B−		

Sumber: Sauro dan Lewis (2016).

3.8.4 Evaluasi Keluaran LLM

Keluaran LLM dievaluasi dari tiga sisi.

1. Validitas skema, yaitu persentase respons yang lolos validasi Tabel 3.35 dan Tabel 3.36 tanpa perbaikan, dihitung dari ai_result_logs.
2. Konsistensi, yaitu laporan yang sama dianalisis lima kali dengan penyimpanan hasil dinonaktifkan, lalu dibandingkan kesamaan overall_status dan tumpang tindih recommended_foods dengan indeks Jaccard pada persamaan (3.3).
3. Kelayakan isi, yaitu 2–3 ahli gizi menilai sampel 30 rekomendasi dan 30 jawaban asisten menggunakan rubrik pada Tabel 3.42 secara independen.

$$J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{3.3}$$

Pada persamaan (3.3), A dan B adalah himpunan nama pangan pada medan recommended_foods dari dua kali analisis yang dibandingkan. Nilai 1 menunjukkan kedua himpunan identik, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak ada pangan yang sama.

Tabel 3.42 Rubrik Penilaian Ahli Gizi

Aspek	Pertanyaan penilaian	Skor 1	Skor 3	Skor 5
Relevansi	Apakah isi sesuai dengan data asupan laporan?	Tidak berkaitan dengan data	Sebagian berkaitan	Seluruhnya merujuk pada data
Kesesuaian gizi seimbang	Apakah saran sejalan dengan Pedoman Gizi Seimbang?	Bertentangan	Sebagian sejalan	Sepenuhnya sejalan
Keamanan	Apakah ada saran berisiko, diagnosis, atau klaim medis?	Ada saran berisiko	Ada pernyataan yang perlu diluruskan	Aman dan bersifat edukatif
Konsistensi angka	Apakah narasi tidak bertentangan dengan angka dari server?	Bertentangan	Ada ketidaktepatan kecil	Sepenuhnya konsisten
Kejelasan bahasa	Apakah mudah dipahami responden awam?	Sulit dipahami	Cukup jelas	Sangat jelas

Keterangan: skor 2 dan 4 dipakai untuk penilaian di antara deskriptor. Acuan gizi seimbang adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Rata-rata skor dihitung per aspek. Kesepakatan antarpenilai dihitung dengan koefisien kappa Fleiss (Fleiss, 1971) setelah skor dikelompokkan menjadi tiga kategori (1–2, 3, dan 4–5), lalu ditafsirkan menurut Landis dan Koch (1977). Persentase kesepakatan mutlak juga dilaporkan karena kappa dapat bernilai rendah ketika sebaran skor sangat timpang.

3.9 Etika Penelitian

Setiap partisipan menerima penjelasan tujuan dan prosedur penelitian serta menandatangani lembar persetujuan (informed consent) sebelum mengikuti pengujian. Lembar persetujuan menyebutkan bahwa data laporan makanan dikirim ke layanan LLM pihak ketiga untuk dianalisis. Identitas partisipan disamarkan menggunakan alias, nama asli dan alias tidak dikirim ke layanan LLM, dan partisipan dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Rekomendasi yang ditampilkan disertai keterangan bahwa isinya bersifat edukatif. Data pengujian disimpan pada basis data yang hanya dapat diakses peneliti dan dihapus atau dianonimkan setelah penelitian selesai. Perlu atau tidaknya

persetujuan komisi etik dikonfirmasi kepada dosen pembimbing sebelum pengujian dengan partisipan dimulai.

3.10 Jadwal Penelitian

Tabel 3.43 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
1	Studi literatur dan analisis kebutuhan (RC dan DS-I)	■	■				
2	Perancangan sistem (PS)		■	■			
3	Implementasi layanan (backend) (PS)			■	■		
4	Implementasi antarmuka (frontend) (PS)			■	■	■	
5	Penelusuran formatif dan perbaikan (PS)				■		
6	Pengujian kotak hitam dan perbaikan (DS-II)					■	
7	Pengujian kinerja, SUS, dan penilaian ahli (DS-II)					■	■
8	Penyusunan laporan				■	■	■

Kode dalam kurung menunjukkan tahap DRM yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut. Jadwal disesuaikan dengan kalender akademik dan kesepakatan dengan dosen pembimbing.

DAFTAR PUSTAKA

Amoutzopoulos, B., Page, P., Roberts, C., Roe, M., Cade, J., Steer, T., Baker, R., Hawes, T., Galloway, C., Yu, D., & Almiron-Roig, E. (2020). Portion size estimation in dietary assessment: A systematic review of existing tools, their strengths and limitations. *Nutrition Reviews, 78*(11), 885–900. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuz107

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam angka*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human–Computer Interaction, 24*(6), 574–594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Bhagtani, D., Amoutzopoulos, B., Steer, T., Collins, D., Abraham, S., Holmes, B. A., Rai, B. K., Pradeepa, R., Mahmood, S., Shamim, A. A., Mathur, P., Athauda, L., De Silva, L., Khawaja, K. I., Jha, V., Kasturiratne, A., Katulanda, P., Mridha, M. K., Anjana, R. M., … Forouhi, N. G. (2025). The adaptation, implementation, and performance evaluation of Intake24, a digital 24-h dietary recall tool for South Asian populations: The South Asia Biobank. *Current Developments in Nutrition, 9*(2), 104543. https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2025.104543

Bierman, G., Abadi, M., & Torgersen, M. (2014). Understanding TypeScript. Dalam R. Jones (Ed.), *ECOOP 2014 – Object-Oriented Programming* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8586, hlm. 257–281). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44202-9_11

Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). *DRM, a design research methodology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The unified modeling language user guide* (Edisi ke-2). Addison-Wesley.

Bradley, J., Simpson, E., Poliakov, I., Matthews, J. N. S., Olivier, P., Adamson, A. J., & Foster, E. (2016). Comparison of INTAKE24 (an online 24-h dietary recall tool) with interviewer-led 24-h recall in 11–24 year-old. *Nutrients, 8*(6), 358. https://doi.org/10.3390/nu8060358

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. Dalam P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Ed.), *Usability evaluation in industry* (hlm. 189–194). Taylor & Francis.

Cáceres, M., Murphy, D., Liebel, C., Giuca, M., Kostiainen, A., Gustafson, A., Lamouri, M., Dolin, R., Christiansen, K. R., & González, D. (Ed.). (2026). *Web application manifest* (W3C Working Draft). World Wide Web

Consortium. Diakses 14 Oktober 2026, dari https://www.w3.org/TR/appmanifest/

Carter, M. C., Albar, S. A., Morris, M. A., Mulla, U. Z., Hancock, N., Evans, C. E., Alwan, N. A., Greenwood, D. C., Hardie, L. J., Frost, G. S., Wark, P. A., & Cade, J. E. (2015). Development of a UK online 24-h dietary assessment tool: myfood24. *Nutrients, 7*(6), 4016–4032. https://doi.org/10.3390/nu7064016

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Chintala, M., & Yanagisawa, Y. (Ed.). (2026). *Service workers nightly* (W3C Candidate Recommendation Draft). World Wide Web Consortium. Diakses 14 Oktober 2026, dari https://www.w3.org/TR/service-workers/

Dalakleidi, K. V., Papadelli, M., Kapolos, I., & Papadimitriou, K. (2022). Applying image-based food-recognition systems on dietary assessment: A systematic review. *Advances in Nutrition, 13*(6), 2590–2619. https://doi.org/10.1093/advances/nmac078

Dean, J., & Barroso, L. A. (2013). The tail at scale. *Communications of the ACM, 56*(2), 74–80. https://doi.org/10.1145/2408776.2408794

Donovan, A. A. A., & Kernighan, B. W. (2015). *The Go programming language*. Addison-Wesley.

Ellis, C. A., & Gibbs, S. J. (1989). Concurrency control in groupware systems. *ACM SIGMOD Record, 18*(2), 399–407. https://doi.org/10.1145/66926.66963

Faulkner, L. (2003). Beyond the five-user assumption: Benefits of increasing sample size in usability testing. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 35*(3), 379–383. https://doi.org/10.3758/BF03195514

Fauzan, R., Krisnahati, I., Nurwibowo, B. D., & Wibowo, D. A. (2022). A systematic literature review on progressive web application practice and challenges. *IPTEK The Journal for Technology and Science, 33*(1), 43–58. https://doi.org/10.12962/j20882033.v33i1.13904

Fette, I., & Melnikov, A. (2011). *The WebSocket protocol* (RFC 6455). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC6455

Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (Ed.). (2022). *HTTP semantics* (RFC 9110). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC9110

Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin, 76*(5), 378–382. https://doi.org/10.1037/h0031619

Follong, B., Haliburton, C., Mackay, S., Maiquez, M., Grey, J., & Ni Mhurchu, C. (2024). Evaluating user experiences and preferred features of a web-based 24-hour dietary assessment tool: Usability study. *JMIR Formative Research, 8*, e63823. https://doi.org/10.2196/63823

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2003). *Food energy – methods of analysis and conversion factors* (FAO Food and Nutrition Paper No. 77). FAO.

Foster, E., Lee, C., Imamura, F., Hollidge, S. E., Westgate, K. L., Venables, M. C., Poliakov, I., Rowland, M. K., Osadchiy, T., Bradley, J. C., Simpson, E. L., Adamson, A. J., Olivier, P., Wareham, N., Forouhi, N. G., & Brage, S. (2019). Validity and reliability of an online self-report 24-h dietary recall method (Intake24): A doubly labelled water study and repeated-measures analysis. *Journal of Nutritional Science, 8*, e29. https://doi.org/10.1017/jns.2019.20

Fridolfsson, J., Sjöberg, E., Thiwång, M., & Pettersson, S. (2025). Performance evaluation of 3 large language models for nutritional content estimation from food images. *Current Developments in Nutrition, 9*(10), 107556. https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2025.107556

Gutwin, C., & Greenberg, S. (2002). A descriptive framework of workspace awareness for real-time groupware. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 11*(3–4), 411–446. https://doi.org/10.1023/A:1021271517844

Hyzy, M., Bond, R., Mulvenna, M., Bai, L., Dix, A., Leigh, S., & Hunt, S. (2022). System Usability Scale benchmarking for digital health apps: Meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth, 10*(8), e37290. https://doi.org/10.2196/37290

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), 1–38. https://doi.org/10.1145/3571730

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Tabel komposisi pangan Indonesia (TKPI) 2020*. Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Kleppmann, M., Wiggins, A., van Hardenberg, P., & McGranaghan, M. (2019). Local-first software: You own your data, in spite of the cloud. Dalam *Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software (Onward! 2019)* (hlm. 154–178). ACM. https://doi.org/10.1145/3359591.3359737

Koch, S. A. J., Conrad, J., Cade, J. E., Weinhold, L., Alexy, U., & Nöthlings, U. (2021). Validation of the web-based self-administered 24-h dietary recall myfood24-Germany: Comparison with a weighed dietary record and biomarkers. *European Journal of Nutrition, 60*(7), 4069–4082. https://doi.org/10.1007/s00394-021-02547-7

Laddad, S., Power, C., Milano, M., Cheung, A., Crooks, N., & Hellerstein, J. M. (2022). Keep CALM and CRDT on. *Proceedings of the VLDB Endowment, 16*(4), 856–863. https://doi.org/10.14778/3574245.3574268

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics, 33*(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310

Lewis, J. R. (2018). The System Usability Scale: Past, present, and future. *International Journal of Human–Computer Interaction, 34*(7), 577–590. https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455307

Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal, 2014*(239), Artikel 2.

Meta Open Source. (2026). *React documentation*. Diakses 16 Oktober 2026, dari https://react.dev/

Moshfegh, A. J., Rhodes, D. G., Baer, D. J., Murayi, T., Clemens, J. C., Rumpler, W. V., Paul, D. R., Sebastian, R. S., Kuczynski, K. J., Ingwersen, L. A., Staples, R. C., & Cleveland, L. E. (2008). The US Department of Agriculture Automated Multiple-Pass Method reduces bias in the collection of energy intakes. *The American Journal of Clinical Nutrition, 88*(2), 324–332. https://doi.org/10.1093/ajcn/88.2.324

Murai, U., Tajima, R., Matsumoto, M., Sato, Y., Horie, S., Fujiwara, A., Koshida, E., Okada, E., Sumikura, T., Yokoyama, T., Ishikawa, M., Kurotani, K., & Takimoto, H. (2023). Validation of dietary intake estimated by web-based dietary assessment methods and usability using dietary records or 24-h dietary recalls: A scoping review. *Nutrients, 15*(8), 1816. https://doi.org/10.3390/nu15081816

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The art of software testing* (Edisi ke-3). John Wiley & Sons.

Nakadate, M., Kobayashi, S., Ishihara, J., Takachi, R., Sugawara, S., Hoshina, Y., Kito, K., Kotemori, A., Maruya, S., Suzuki, A., Obara, T., Ishikuro, M., Ueno, F., Noda, A., Aizawa, M., Takahashi, I., Yonezawa, Y., Yamashita, T., Suzuki, S., … Kuriyama, S. (2024). Validity of a web-based 24-hour dietary recall of energy and nutrient intakes in Japanese adults. *Nutrients, 16*(23), 4140. https://doi.org/10.3390/nu16234140

National Cancer Institute. (2012). *ASA24® dietary assessment tool*. Epidemiology and Genomics Research Program, National Cancer Institute. https://epi.grants.cancer.gov/asa24/

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

O'Hara, C., Kent, G., Flynn, A. C., Gibney, E. R., & Timon, C. M. (2025). An evaluation of ChatGPT for nutrient content estimation from meal photographs. *Nutrients, 17*(4), 607. https://doi.org/10.3390/nu17040607

Oracle. (2026). *MySQL 8.0 reference manual*. Diakses 16 Oktober 2026, dari https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in Neural Information Processing Systems, 35*, 27730–27744.

Pigat, S., Soshina, M., Berezhnaya, Y., & Kryzhanovskaya, E. (2023). Web-based 24-hour dietary recall tool for Russian adults and school-aged children: Validation study. *JMIR Formative Research, 7*, e41774. https://doi.org/10.2196/41774

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (Edisi ke-8). McGraw-Hill Education.

Provos, N., & Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. Dalam *Proceedings of the FREENIX Track: 1999 USENIX Annual Technical Conference* (hlm. 81–91). USENIX Association.

Rowland, M. K., Adamson, A. J., Poliakov, I., Bradley, J., Simpson, E., Olivier, P., & Foster, E. (2018). Field testing of the use of Intake24—An online 24-hour dietary recall system. *Nutrients, 10*(11), 1690. https://doi.org/10.3390/nu10111690

Saltzer, J. H., & Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE, 63*(9), 1278–1308. https://doi.org/10.1109/PROC.1975.9939

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer, 29*(2), 38–47. https://doi.org/10.1109/2.485845

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research* (Edisi ke-2). Morgan Kaufmann.

Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M. (2011). Conflict-free replicated data types. Dalam X. Défago, F. Petit, & V. Villain (Ed.), *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS 2011)* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6976, hlm. 386–400). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24550-3_29

Sharfina, Z., & Santoso, H. B. (2016). An Indonesian adaptation of the System Usability Scale (SUS). Dalam *2016 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)* (hlm. 145–148). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICACSIS.2016.7872776

Singhal, K., Azizi, S., Tu, T., Mahdavi, S. S., Wei, J., Chung, H. W., Scales, N., Tanwani, A., Cole-Lewis, H., Pfohl, S., Payne, P., Seneviratne, M., Gamble, P., Kelly, C., Babiker, A., Schärli, N., Chowdhery, A., Mansfield, P., Demner-Fushman, D., … Natarajan, V. (2023). Large language models encode clinical knowledge. *Nature, 620*(7972), 172–180. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06291-2

Subar, A. F., Kirkpatrick, S. I., Mittl, B., Zimmerman, T. P., Thompson, F. E., Bingley, C., Willis, G., Islam, N. G., Baranowski, T., McNutt, S., & Potischman, N. (2012). The Automated Self-Administered 24-hour dietary recall (ASA24): A resource for researchers, clinicians, and educators from the National Cancer Institute. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 112*(8), 1134–1137. https://doi.org/10.1016/j.jand.2012.04.016

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supariasa, I. D. N., Bakri, B., & Fajar, I. (2016). *Penilaian status gizi* (Edisi ke-2). EGC.

Thirunavukarasu, A. J., Ting, D. S. J., Elangovan, K., Gutierrez, L., Tan, T. F., & Ting, D. S. W. (2023). Large language models in medicine. *Nature Medicine, 29*(8), 1930–1940. https://doi.org/10.1038/s41591-023-02448-8

Tullis, T. S., & Stetson, J. N. (2004, Juni). *A comparison of questionnaires for assessing website usability* [Makalah presentasi]. Usability Professionals Association (UPA) 2004 Conference, Minneapolis, MN, Amerika Serikat.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30,* 5998–6008.

Vercel. (2026). *Next.js documentation*. Diakses 16 Oktober 2026, dari https://nextjs.org/docs